

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
по математике (компонент А)
ЦВЭ 2026

БЕСПЛАТНО!
На сайте www.ics.tj

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОДНОГО ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ

1 Если число 48 увеличить в четыре раза, оно увеличится на

- A) 192
- B) 96
- C) 240
- D) 144

2 Если число 72 уменьшить в три раза, оно уменьшится на

- A) 48
- B) 24
- C) 69
- D) 21

3 Если число 64 уменьшить в два раза, оно уменьшится на

- A) 32
- B) 16
- C) 28
- D) 30

4 При делении некоторого числа на 9 остаток равен 7, при делении этого числа на 3 остаток равен

- A) 5
- B) 1
- C) 3
- D) 2

5 При делении некоторого числа на 12, остаток равен 7, при делении этого числа на 4 остаток равен

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) 4

6 При делении некоторого числа на 18 остаток равен 10, при делении этого числа на 6 остаток равен

- A) 4
- B) 1
- C) 3
- D) 2

7 Наименьшее общее кратное чисел: 13, 65, 91.

- A) 91
- B) 105
- C) 305
- D) 455

8 Наименьшее общее кратное чисел: 9, 24, 54.

- A) 432
- B) 216
- C) 108
- D) 72

9 Наименьшее общее кратное чисел: 16, 28, 35.

- A) 560
- B) 280
- C) 140
- D) 70

10 Наибольший общий делитель чисел 256 и 320.

- A) 16
- B) 32
- C) 40
- D) 64

11 Наибольший общий делитель чисел 390 и 315.

- A) 45
- B) 35
- C) 15
- D) 5

12 Наибольший общий делитель чисел 216 и 270.

- A) 9
- B) 27
- C) 54
- D) 108

13 Вычислите:

$$24 \cdot 1,3 : 7,8.$$

- A) 4
- B) 14,4
- C) 144
- D) 3,84

14 Вычислите:

$$35 \cdot 1,4 : 9,8.$$

- A) 4,9
- B) 24,5
- C) 5
- D) 245

15 Вычислите:

$$27 \cdot 1,2 : 3,6.$$

- A) 8,1
- B) 81
- C) 0,9
- D) 9

16 Вычислите:

$$10 : 2,5 - 2,6.$$

- A) 2,2
- B) 2,6
- C) 1,4
- D) 37,4

17 Вычислите:

$$6 : 1,5 - 1,2.$$

- A) 1,2
- B) 2,8
- C) 3,2
- D) 0,8

18 Вычислите:

$$8 : 0,4 - 1,8.$$

- A) 1,2
- B) 19,8
- C) 12
- D) 18,2

19 Найдите значение выражения:

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{5} : \frac{2}{3}.$$

- A) $\frac{2}{3}$
- B) 0,5
- C) 0,9
- D) 0,4

20 Найдите значение выражения:

$$\frac{5}{6} - \frac{1}{6} : \frac{3}{4}.$$

- A) 0,6
- B) $\frac{11}{18}$
- C) 0,5
- D) $\frac{8}{9}$

21 Найдите значение выражения:

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} : \frac{4}{9}.$$

- A) 2,1
- B) $\frac{5}{6}$
- C) 2,5
- D) $2\frac{1}{6}$

22 Вычислите:

$$5,8 + 34 \cdot \frac{1}{2}.$$

- A) 22,8
- B) 7,5
- C) 75
- D) 40,3

23 Вычислите:

$$18,3 - 27 \cdot \frac{2}{3}.$$

- A) 16,5
- B) -2,9
- C) 0,3
- D) 9,3

24 Вычислите:

$$25,4 - 24 \cdot \frac{3}{4}.$$

- A) 23,6
- B) 1,05
- C) 7,4
- D) 8,65

25 Вычислите:

$$14 : \frac{7}{9} - 12,2.$$

- A) 1,4
- B) -10,4
- C) 0,9
- D) 5,8

26 Вычислите:

$$15 : \frac{5}{7} - 2,1.$$

- A) 0
- B) 4,2
- C) 18,9
- D) 42

27 Вычислите:

$$33 : \frac{3}{11} - 12,1.$$

- A) $-3,1$
- B) $108,9$
- C) 0
- D) 121

28 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{3}{5} + \frac{7}{9} = \frac{\quad}{45}$$

- A) 10
- B) 62
- C) 21
- D) 90

29 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{7}{3} - \frac{3}{7} = \frac{\quad}{21}$$

- A) 40
- B) 0
- C) 4
- D) 21

30 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{8}{3} + \frac{1}{5} = \frac{\quad}{15}$$

- A) 8
- B) 43
- C) 9
- D) 32

31 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{6}{7} - \frac{\quad}{5} = \frac{9}{35}$$

- A) 21
- B) 14
- C) 3
- D) 2

32 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{4}{5} + \frac{\quad}{12} = \frac{17}{15}$$

- A) 13
- B) 8
- C) 3
- D) 4

33 Равенство является верным, если на месте пропуска будет число

$$\frac{\quad}{3} + \frac{3}{13} = \frac{35}{39}$$

- A) 2
- B) 1
- C) 4
- D) 3

34 Вычислите:

$$3\frac{1}{3} \cdot (-9) \cdot (-0,1).$$

- A) 3
- B) -3
- C) 30
- D) 9

35 Вычислите:

$$2\frac{1}{7} \cdot (-14) \cdot 0,5.$$

- A) -15
- B) 4
- C) -8
- D) 15

36 Вычислите:

$$5\frac{5}{6} \cdot 12 \cdot (-1,4).$$

- A) -120
- B) -98
- C) -70
- D) -60

37 Вычислите:

$$\left(3\frac{3}{4} - 1\frac{2}{3}\right) \cdot 7\frac{1}{5}.$$

- A) 15
- B) 10
- C) 11
- D) 14

38 Вычислите:

$$\left(2\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4}\right) \cdot 3\frac{1}{17}.$$

- A) 15
- B) 21
- C) 9
- D) 13

39 Вычислите:

$$\left(2\frac{2}{7} - 1\frac{3}{14}\right) \cdot 2\frac{4}{5}.$$

- A) 3
- B) 7
- C) 6
- D) 5

40 Вычислите:

$$2\frac{1}{2} \cdot 4,2 + 2\frac{1}{2} \cdot 5,8.$$

- A) 24
- B) 25
- C) 10
- D) 15

41 Вычислите:

$$3\frac{2}{3} \cdot 15,4 - 3\frac{2}{3} \cdot 3,4.$$

- A) 22
- B) 44
- C) 11
- D) 55

42 Вычислите:

$$5\frac{1}{4} \cdot 6,4 + 5\frac{1}{4} \cdot 9,6.$$

- A) 96
- B) 21
- C) 42
- D) 84

43 Вычислите:

$$(8^2 - 3^3) : (4^3 - 27).$$

- A) 37
- B) 1
- C) 9
- D) 5

44 Вычислите:

$$(4^3 + 5^2) \cdot (6^2 - 30).$$

- A) 246
- B) 544
- C) 132
- D) 534

45 Вычислите:

$$(5^3 - 3^3) : (6^2 - 22).$$

- A) 5
- B) 7
- C) 6
- D) 8

46 Вычислите:

$$\frac{12^4}{4^3 \cdot 3^4} : \frac{10^3}{2^3 \cdot 5^4}.$$

- A) 12
- B) 20
- C) 25
- D) 10

47 Вычислите:

$$\frac{15^3}{5^3 \cdot 3^2} : \frac{20^4}{4^5 \cdot 5^4}.$$

- A) 12
- B) 15
- C) 20
- D) 25

48 Вычислите:

$$\frac{18^3}{3^2 \cdot 6^3} : \frac{30^4}{15^4 \cdot 2^5}.$$

- A) 3
- B) 18
- C) 12
- D) 6

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

49 Два последовательных целых числа, между которыми заключено число $\sqrt{34}$.

- A) 33 и 34
- B) 3 и 4
- C) 34 и 35
- D) 5 и 6

50 Два последовательных целых числа, между которыми заключено число $\sqrt{45}$.

- A) 44 и 45
- B) 6 и 7
- C) 45 и 46
- D) 4 и 5

51 Найдите значение выражения:

$$\sqrt{\frac{8,1}{0,1}} + \frac{(\sqrt{2})^2}{2}.$$

- A) 1,9
- B) 3,9
- C) 10
- D) 12

52 Найдите значение выражения:

$$\sqrt{\frac{6,4}{0,1}} + \frac{\sqrt{4}}{2}.$$

- A) 10
- B) 81
- C) 82
- D) 9

53 Найдите значение выражения:

$$\frac{\sqrt{7,2}}{\sqrt{0,2}} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{8}.$$

- A) 4,6
- B) 10
- C) 14
- D) 8,6

54 Найдите значение выражения:

$$2 \cdot \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} + \sqrt{1,8} \cdot \sqrt{5}.$$

- A) $53\sqrt{2}$
- B) $13\sqrt{2}$
- C) 19
- D) 13

55 Найдите значение выражения:

$$4 \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{4}} - \sqrt{1,6} \cdot \sqrt{5}.$$

- A) $4\sqrt{2}$
- B) 0
- C) 2
- D) $2\sqrt{2}$

56 Найдите значение выражения:

$$6 \cdot \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} - \sqrt{2,5} : \sqrt{0,1}.$$

- A) 11,5
- B) 7
- C) 11,75
- D) 19

57 Найдите значение выражения:

$$100\sqrt{6,4} \cdot \sqrt{10} - (\sqrt{2})^2.$$

- A) 398
- B) 796
- C) 798
- D) 804

58 Найдите значение выражения:

$$\sqrt{8,1} \cdot \sqrt{0,1} \cdot 10 + (\sqrt{9})^2.$$

- A) 18
- B) 9,9
- C) 10
- D) 12

59 Найдите значение выражения:

$$\sqrt{0,9} \cdot \sqrt{1,6} \cdot 100 - (\sqrt{36})^2.$$

- A) 4,8
- B) -24
- C) 84
- D) 114

60 Найдите значение выражения:

$$(\sqrt{28} - \sqrt{7})^2.$$

- A) 21
- B) 7
- C) 441
- D) 735

61 Найдите значение выражения:

$$(\sqrt{3} + \sqrt{27})^2.$$

- A) 48
- B) 30
- C) 738
- D) 900

62 Найдите значение выражения:

$$(\sqrt{5} - \sqrt{45})^2.$$

- A) 40
- B) -20
- C) 20
- D) -40

63 Если исключить иррациональность из знаменателя выражения $\frac{14}{3+\sqrt{2}}$, получится

- A) $3 - \sqrt{2}$
- B) $6 - 2\sqrt{2}$
- C) $3 + \sqrt{2}$
- D) $42 + 14\sqrt{2}$

64 Если исключить иррациональность из знаменателя выражения $\frac{26}{4-\sqrt{3}}$ получится

- A) $4 + \sqrt{3}$
- B) $65 - 13\sqrt{3}$
- C) $4 - \sqrt{3}$
- D) $8 + 2\sqrt{3}$

65 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{125} + \sqrt{20}}{\sqrt{5}}.$$

- A) $\sqrt{29}$
- B) $7\sqrt{5}$
- C) 29
- D) 7

66 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{192} - \sqrt{48}}{2\sqrt{3}}.$$

- A) $\sqrt{3}$
- B) 4
- C) $6\sqrt{3}$
- D) 2

67 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{605} - \sqrt{45}}{2\sqrt{5}}.$$

- A) 5
- B) $\sqrt{5}$
- C) 4
- D) $4\sqrt{5}$

68 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{8} + \sqrt{12}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}.$$

- A) 4
- B) $\sqrt{2}$
- C) 2
- D) $\sqrt{3}$

69 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{63} - \sqrt{45}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}.$$

- A) $\sqrt{7}$
- B) 3
- C) $\sqrt{5}$
- D) 9

70 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{112} + \sqrt{96}}{\sqrt{7} + \sqrt{6}}.$$

- A) 16
- B) 8
- C) 4
- D) 2

71 Вычислите:

$$\sqrt{32 - 10\sqrt{7}} + \sqrt{32 + 10\sqrt{7}}.$$

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

72 Вычислите:

$$\sqrt{21 - 8\sqrt{5}} + \sqrt{21 + 8\sqrt{5}}.$$

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

73 Вычислите:

$$\sqrt{16 + 6\sqrt{7}} + \sqrt{16 - 6\sqrt{7}}.$$

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) 10

74 Вычислите:

$$5\sqrt{0,04} + \frac{1}{6}\sqrt{144} - \frac{2}{7}\sqrt{196}.$$

- A) 10
- B) 2
- C) -1
- D) 3

75 Вычислите:

$$10\sqrt{0,09} - \frac{1}{5}\sqrt{625} + \frac{3}{8}\sqrt{256}.$$

- A) 9
- B) 4
- C) -3
- D) 8

76 Вычислите:

$$\frac{3}{5}\sqrt{225} + \frac{2}{9}\sqrt{324} - 20\sqrt{0,01}.$$

- A) 11
- B) 22
- C) 15
- D) 10

77 При $x \leq 5$ выражение $\sqrt{(x-5)^2}$ равно

- A) $x - 5$
- B) $5 - x$
- C) 0
- D) $5 + x$

78 При $y \geq 6$ выражение $\sqrt{(6-y)^2}$ равно

- A) $y - 6$
- B) $6 - y$
- C) $y + 6$
- D) 0

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ**79 Упростите:**

$$(c - 4) \cdot (c - 3) - c^2 + 7c.$$

- A) 12
- B) $14c$
- C) 7
- D) $2c^2$

80 Упростите:

$$(z - 1) \cdot (z + 4) + 4 - z^2.$$

- A) $5z$
- B) 4
- C) $3z$
- D) 0

81 Упростите:

$$y^2 - y + (5 - y) \cdot (y + 4).$$

- A) 9
- B) 20
- C) $5y$
- D) $2y^2$

82 Для натурального числа n найдите значение выражения:

$$\frac{(-1)^{2n} + (-1)^{2n+1}}{2,9 - 2,4}.$$

- A) 0
- B) -4
- C) 1
- D) -1

83 При $n = 3$ найдите значение выражения:

$$\frac{-5^{2n-4} - 5^{2n-3}}{2}.$$

- A) -75
- B) -100
- C) -25
- D) -50

84 Найдите значение выражения:

$$\frac{9a}{c} - \frac{81a^2 + c^2}{9ac} + \frac{c - 81a}{9a}.$$

- A) -9
- B) $9a$
- C) 81
- D) $-9c$

85 Найдите значение выражения:

$$\frac{64m - n}{8m} - \frac{64m^2 - n^2}{8mn} + \frac{8m}{n}.$$

- A) -8
- B) $8m$
- C) 8
- D) $-8n$

86 Найдите значение выражения:

$$\frac{36x^2 - y^2}{6xy} - \frac{6x}{y} - \frac{36x - y}{6x}.$$

- A) -6
- B) $6x$
- C) 6
- D) $-6y$

87 Найдите значение выражения:

$$\left(\frac{5}{x + y} + \frac{5}{x - y} \right) \cdot \frac{x^2 - y^2}{x}.$$

- A) 5
- B) $10y$
- C) $5x$
- D) 10

88 Найдите значение выражения:

$$\frac{36m}{m^2 - n^2} : \left(\frac{6}{m - n} + \frac{6}{m + n} \right).$$

- A) 3
- B) $3m$
- C) n
- D) 1

89 Найдите значение выражения:

$$\left(\frac{4}{a-b} - \frac{4}{a+b} \right) : \frac{2b}{a^2 - b^2}.$$

- A) $4a$
- B) $8b$
- C) 4
- D) 0

90 Найдите значение выражения:

$$\frac{a^2 - b^2}{a + b} + \frac{ab - b^2}{a - b}.$$

- A) b
- B) 1
- C) a
- D) 2

91 Найдите значение выражения:

$$\frac{a-1}{a+1} : \frac{1}{a^2+2a+1} + 1.$$

- A) a
- B) a^2
- C) 1
- D) 2

92 Найдите значение выражения:

$$(b^2 - 7b + 12) \cdot \frac{1}{b-3} + (8-b).$$

- A) 4
- B) $b - 3$
- C) 8
- D) $b - 4$

93 Найдите значение выражения:

$$\frac{2m^2 - 2n^2}{m + n} + 2n.$$

- A) 2
- B) $m - n$
- C) $-n$
- D) $2m$

94 Найдите значение выражения:

$$\frac{6}{2a + 20} : \frac{1}{a^2 + 9a - 10}.$$

- A) $a - 2$
- B) 3
- C) 2
- D) $3a - 3$

95 Найдите значение выражения:

$$\frac{12}{6x + 12} : \frac{1}{x^2 - 5x - 14}.$$

- A) $x + 6$
- B) 6
- C) 7
- D) $2x - 14$

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

96 Определите верное равенство.

- A) $a^8 \cdot a^7 = a^{56}$
- B) $a^8 : a^7 = a^{15}$
- C) $a^8 : a^4 = a^4$
- D) $(a^3)^5 = a^8$

97 Определите верное равенство.

- A) $(ab)^p = a^p + b^p$
- B) $(ab)^p = a^p b^p$
- C) $(ab)^p = ab^p$
- D) $(ab)^p = a^p - b^p$

98 Определите верное равенство.

- A) $\left(\frac{a}{b}\right)^p = a^p b^p$
- B) $\left(\frac{a}{b}\right)^p = a^p b^{-p}$
- C) $\left(\frac{a}{b}\right)^p = a^p - b^p$
- D) $\left(\frac{a}{b}\right)^p = a^p + b^p$

99 Правильным является утверждение:

- А) любое составное число можно разложить на простые множители
- В) существуют составные числа, которые нельзя разложить на простые множители
- С) число 1 относится к простым числам
- Д) число 2 относится к составным числам

100 Правильным является утверждение:

- А) любое простое число можно разложить на множители, каждый из которых больше 1
- В) любое составное число имеет только три делителя
- С) любое простое число имеет только два делителя
- Д) число 1 относится и к составным и к простым числам

101 Правильным является утверждение:

- А) сумма двух равных чисел равна нулю
- В) сумма двух отрицательных чисел всегда положительная
- С) произведение двух противоположных чисел равно 1
- Д) у каждого числа есть только одно противоположное ему число

102 Правильным является утверждение:

- А) неправильная дробь меньше единицы
- В) в правильной дроби числитель больше знаменателя
- С) в правильной дроби числитель меньше знаменателя
- Д) правильная дробь больше единицы

103 Правильным является утверждение:

- А) если числитель и знаменатель дроби умножить на одно и то же натуральное число, то получится большая ей дробь
- В) если числитель и знаменатель дроби разделить на одно и то же натуральное число, то получится меньшая ей дробь
- С) две равные дроби являются различными записями одного и того же числа
- Д) если две неравные дроби привести к общему знаменателю, то дроби будут равны

104 Правильным является утверждение:

- А) при возведении в степень нуля получается единица
- В) степень отрицательного числа с нечётным показателем – положительное число
- С) степень отрицательного числа с чётным показателем – положительное число
- Д) степень положительного числа с нечётным показателем – отрицательное число

105 Правильным является утверждение:

- А) самое маленькое натуральное число ноль
- В) сумма меняется от перестановки мест слагаемых
- С) результат вычитания называют разностью
- Д) если из числа вычесть ноль, получается ноль

106 Правильным является утверждение:

- А) любое число увеличится, если к нему прибавить ноль
- В) любое число уменьшится, если от него отнять ноль
- С) сумма двух противоположных чисел не равна нулю
- Д) ноль больше любого отрицательного числа

107 Правильным является утверждение:

- А) произведение двух отрицательных чисел – отрицательное число
- В) произведение положительного и отрицательного чисел – отрицательное число
- С) произведение двух положительных чисел – отрицательное число
- Д) произведение отрицательного и положительного чисел – положительное число

108 Неправильным является утверждение:

- А) целые нечётные числа делятся на 3 без остатка
- В) целые чётные числа делятся на 2 без остатка
- С) целые числа, которые оканчиваются на ноль, делятся на 10 без остатка
- Д) целые числа, которые делятся на 6 без остатка, делятся на 3 без остатка

109 Неправильным является утверждение:

- А) все натуральные числа, которые оканчиваются на 5, делятся на 5 без остатка
- В) все натуральные числа, которые делятся на 9 без остатка, делятся на 3 без остатка
- С) все натуральные числа, которые оканчиваются на 6, делятся на 6 без остатка
- Д) все натуральные числа, которые делятся на 22 без остатка, делятся на 11 без остатка

110 Неправильным является утверждение:

- А) все целые чётные числа, которые делятся на 7 без остатка, делятся на 14 без остатка
- В) все целые числа, которые делятся на 3 без остатка, делятся на 9 без остатка
- С) все целые числа, которые оканчиваются на 0, делятся на 5 и на 10 без остатка
- Д) все целые числа, которые делятся на 4 без остатка, делятся на 2 без остатка

111 Правильным является утверждение:

- А) сумма любых двух натуральных нечётных чисел делится на 2 без остатка
- В) сумма любых двух натуральных чётных чисел делится на 4 без остатка
- С) сумма любых двух натуральных нечётных чисел не делится на 2 без остатка
- Д) сумма любых двух натуральных чётных чисел не делится на 4 без остатка

112 Правильным является утверждение:

- А) модуль отрицательного числа – отрицательное число
- В) модуль положительного числа – отрицательное и положительное число
- С) модуль разности двух чисел – всегда отрицательное число
- Д) модуль любого отличного от нуля числа – положительное число

113 Правильным является утверждение:

- А) квадратный корень любого целого числа – целое число
- В) квадратный корень отрицательного числа – отрицательное число
- С) квадратный корень любого натурального числа – натуральное число
- Д) квадратный корень любого квадрата целого ненулевого числа – натуральное число

114 Правильным является утверждение:

- А) степени числа с нулевым показателем не существует
- В) степень числа с отрицательным показателем – отрицательное число
- С) степень натурального числа с натуральным показателем – натуральное число
- Д) степень отрицательного числа с нечётным показателем – положительное число

115 Правильным является утверждение:

- А) любое неполное квадратное уравнение имеет два разных корня
- В) если дискриминант любого квадратного уравнения положительный, то уравнение имеет два натуральных корня
- С) если дискриминант любого квадратного уравнения отрицательный, то уравнение не имеет рациональный корень
- Д) в неполном квадратном уравнении все коэффициенты отличаются от нуля

116 Правильным является утверждение:

- А) любое линейное уравнение имеет единственный корень
- В) уравнения, имеющие одинаковые корни, являются равносильными
- С) уравнения, не имеющие корней, не являются равносильными
- Д) любое линейное уравнение имеет корень, если коэффициент при x равен нулю

РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМЫ

117 Найдите корень уравнения:

$$4 \cdot (53 + 9x) = 572.$$

- А) 21
- В) 50
- С) 10
- Д) 40

118 Найдите корень уравнения:

$$(15x - 24) : 3 = 392.$$

- А) 30
- В) 48
- С) 80
- Д) 90

119 Найдите корень уравнения:

$$(13x - 73) \cdot 7 = 763.$$

- А) 9
- В) 7
- С) 13
- Д) 14

120 Найдите корень уравнения:

$$(x + 5) - (x - 6) + (x + 15) = 80.$$

- A) 54
- B) 22
- C) 27
- D) 47

121 Найдите корень уравнения:

$$(x - 10) + (x - 40) + (x - 30) = 520.$$

- A) 300
- B) 100
- C) 220
- D) 200

122 Найдите корень уравнения:

$$(3x + 15) - (x - 35) - (x - 50) = 250.$$

- A) 150
- B) 350
- C) 100
- D) 50

123 Найдите корень уравнения:

$$3(y + 5) - y^2 = (3 - y)(3 + y).$$

- A) -2
- B) 8
- C) 3,5
- D) -1,2

124 Найдите корень уравнения:

$$(z - 4)(z + 4) = 5(z + 2) + z^2.$$

- A) 2
- B) 1,2
- C) -5,2
- D) -5

125 Найдите корень уравнения:

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 2(x - 3).$$

- A) 3,5
- B) -2,5
- C) 7
- D) -1

126 Число, которое является решением уравнения $x(x^2 - 7) = 6$, равно

- A) 1
- B) 7
- C) 3
- D) 6

127 Число, которое является решением уравнения $x^2 - 3 = 11(x - 3)$, равно

- A) -6
- B) 5
- C) 3
- D) -4

128 Число, которое является решением уравнения $x^2(x + 6) = 16$, равно

- A) -2
- B) 4
- C) 2
- D) -4

129 Найдите корень уравнения:

$$(x + 2)^2 - 40 = x(x - 2).$$

- A) 4
- B) -2
- C) 6
- D) -7

130 Найдите корень уравнения:

$$(x - 4)^2 - x(x + 4) = 64.$$

- A) 3
- B) -6
- C) -4
- D) 9

131 Найдите корень уравнения:

$$y(y - 3) - 54 = (y + 3)^2.$$

- A) -7
- B) 8
- C) 12
- D) -4

132 Найдите корень уравнения:

$$\frac{17}{5x} = 2 - \frac{7}{x}.$$

- A) 5,2
- B) 3,1
- C) 0,3
- D) 1,5

133 Найдите корень уравнения:

$$\frac{9}{x} + \frac{15}{2x} = 3.$$

- A) 7,5
- B) 6
- C) 8
- D) 5,5

134 Найдите корень уравнения:

$$\frac{12}{x} - \frac{5}{6x} = \frac{2}{3}.$$

- A) 11,75
- B) 33,5
- C) 16,75
- D) 8,5

135 Решите уравнение:

$$z(1,5 + z) - 8 = z\left(\frac{1}{2} + z\right).$$

- A) 4
- B) 16
- C) 8
- D) 2

136 Решите уравнение:

$$5\left(y + \frac{2}{3}\right) - 3 = 4\left(3y - \frac{1}{2}\right).$$

- A) $\frac{1}{3}$
- B) 3
- C) 6
- D) 0,3

137 Решите уравнение:

$$x\left(x + \frac{3}{2}\right) + 5 = x\left(\frac{5}{2} + x\right).$$

- A) 1,5
- B) 2,5
- C) 3
- D) 5

138 Найдите корень уравнения:

$$\frac{3x + 2}{4} = \frac{5x + 10}{8}.$$

- A) -4
- B) 8
- C) 4
- D) 6

139 Найдите корень уравнения:

$$\frac{5x - 2}{2} = \frac{7x - 1}{3}.$$

- A) 8
- B) -0,5
- C) 0,5
- D) 4

140 Найдите корень уравнения:

$$\frac{2x + 1}{3} = \frac{9x - 4}{5}.$$

- A) $\frac{5}{7}$
- B) 17
- C) 1
- D) 2,4

141 Найдите корень уравнения:

$$\frac{x^2 - 25}{x} - \frac{5 + 2x}{2} = 0.$$

- A) 50
- B) -10
- C) 5
- D) -2,5

142 Найдите корень уравнения:

$$\frac{4x - 5}{4} + \frac{4 - x^2}{x} = 0.$$

- A) 4
- B) 9
- C) 3,2
- D) 1,25

143 Найдите корень уравнения:

$$\frac{x^2 + 8}{x} - \frac{4x + 1}{4} = 0.$$

- A) 32
- B) 2
- C) 16
- D) 1,8

144 Найдите неизвестный член пропорции:

$$17\frac{1}{2} : 4\frac{2}{3} = x : 2\frac{2}{5}.$$

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12

145 Найдите неизвестный член пропорции:

$$4\frac{2}{3} : 3\frac{1}{2} = x : 2\frac{1}{4}.$$

- A) 0,3
- B) 3
- C) 6
- D) 9

146 Найдите неизвестный член пропорции:

$$3\frac{6}{25} : 2\frac{2}{5} = x : 6\frac{2}{3}.$$

- A) 0,9
- B) 9
- C) 9,6
- D) 10

147 Найдите сумму корней уравнения:

$$x - 5 = \frac{2x + 5}{x - 17}.$$

- A) 4
- B) 20
- C) 24
- D) 28

148 Найдите сумму корней уравнения:

$$\frac{2x - 7}{2x - 9} = \frac{5 - x}{3 + x}.$$

- A) -5
- B) 2
- C) 3
- D) 5

149 Найдите сумму корней уравнения:

$$\frac{40}{x - 20} - \frac{40}{x} = 1.$$

- A) 20
- B) 60
- C) 40
- D) 80

150 Найдите сумму корней уравнения:

$$(2x - 1)(x - 3) = (x + 1)(x - 2).$$

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 6

151 Найдите целый корень уравнения:

$$(x + 2)(x - 3) = 6(x - 4)(x - 5).$$

- A) 7
- B) 5
- C) 18
- D) -7

152 Найдите целый корень уравнения:

$$(x + 9)(x + 3) = 8(x - 3)(x + 2).$$

- A) 3
- B) -2
- C) 4
- D) 5

153 Среднее геометрическое корней уравнения:

$$(x - 5)(x - 8) = 4.$$

- A) 4
- B) 9
- C) 6,5
- D) 6

154 Среднее геометрическое корней уравнения:

$$(x - 2)(x - 3) = 2.$$

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 1

155 Среднее геометрическое корней уравнения:

$$(x - 6)(x - 7) = 6.$$

- A) 4
- B) 9
- C) 6
- D) 6,5

156 Среднее геометрическое корней уравнения:

$$(x - 8)(x - 12) = 32.$$

- A) 10
- B) 4
- C) 8
- D) 16

157 Среднее арифметическое корней уравнения:

$$(x - 1)(x - 9) = -7.$$

- A) 4
- B) 5
- C) 2
- D) 8

158 Среднее арифметическое корней уравнения:

$$(x - 3)(x - 7) = 5.$$

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 8

159 Пара чисел, являющиеся решением уравнения $3x - 4y = 12$.

- A) (3; 4)
- B) (3; -4)
- C) (4; 0)
- D) (0; -4)

160 Пара чисел, являющиеся решением уравнения $2x + 3y = 17$

- A) (2; 3)
- B) (3; -2)
- C) (5; -1)
- D) (1; 5)

161 Если пара чисел $(x_0; -2)$ является решением уравнения $5x + 6y = 28$, то значение x_0 равно

- A) 3
- B) 6
- C) 2
- D) 8

- 162** Если пара чисел $(6; y_0)$ является решением уравнения $2x + 5y = 37$, то значение y_0 равно
- A) 5
 - B) 3,5
 - C) 9,8
 - D) 8
-
- 163** Если пара чисел $(x_0; 3)$ является решением уравнения $2x - y = 29$, то значение x_0 равно
- A) 23
 - B) 13
 - C) 16
 - D) 35
-
- 164** Если пара чисел $(4; 2)$ является решением уравнения $(a - 1)x - 3y = 26$, то значение a равно
- A) 9
 - B) 20
 - C) 6
 - D) 7
-
- 165** Если пара чисел $(-6; -3)$ является решением уравнения $x - (a - 1)y = 15$, то значение a равно
- A) 3
 - B) 4
 - C) 8
 - D) 7
-
- 166** Если пара чисел $(1; 3)$ является решением уравнения $(a - 1)x - y = 8$, то значение a равно
- A) 8
 - B) 12
 - C) 0
 - D) 4
-
- 167** Значение коэффициента a в уравнении $ax + 2y = 8$, при котором пара $x = 2, y = -1$ является решением этого уравнения.
- A) 2
 - B) 8
 - C) 5
 - D) 10

168 Значение коэффициента b в уравнении $2x + by = 10$, при котором пара $x = -1, y = 2$ является решением этого уравнения.

- A) 6
- B) 2
- C) 12
- D) 1

169 В уравнении $x + 2y = 5$ неизвестный y через x выражается так:

- A) $x = 5 - 2y$
- B) $x = 5 + 2y$
- C) $y = \frac{5 - x}{2}$
- D) $y = \frac{5 + x}{2}$

170 В уравнении $3x - y = 6$ неизвестный y через x выражается так:

- A) $y = 3x - 6$
- B) $y = 3x + 6$
- C) $x = \frac{y - 6}{3}$
- D) $x = \frac{y + 6}{3}$

171 Найдите $x_0 \cdot y_0$, если x_0 и y_0 – решение системы

$$\begin{cases} 4x - 5y = 24, \\ 2x - 3y = 10. \end{cases}$$

- A) -45
- B) 15
- C) -22
- D) 44

172 Найдите $x_0 + y_0$, если x_0 и y_0 – решение системы

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5, \\ 3x - 4y = 12. \end{cases}$$

- A) 9
- B) 16
- C) 25
- D) 34

173 Найдите $x_0 + y_0$, если x_0 и y_0 – решение системы

$$\begin{cases} 5x - 3y = 1, \\ 7x + 4y = 26. \end{cases}$$

- A) 6
- B) 4
- C) 5
- D) 1

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

174 Когда турист прошёл половину пути и ещё 5 км, ему осталось пройти 15 км. Сколько километров составляет весь путь?

- A) 40
- B) 20
- C) 30
- D) 50

175 Когда турист прошёл половину пути и ещё 1 км, ему осталось пройти 12 км. Сколько километров составляет весь путь?

- A) 13
- B) 24
- C) 26
- D) 25

176 Когда турист прошёл половину пути и ещё 4 км, ему осталось пройти 14 км. Сколько километров составляет весь путь?

- A) 36
- B) 18
- C) 10
- D) 28

- 177** В зале кинотеатра 8 групп зрителей по 42 человека в каждой. Они заплатили за билеты всего 5 376 сомони. Сколько сомони стоит один билет?
- A) 32
 - B) 12
 - C) 16
 - D) 24
-
- 178** На уборке хлопка участвовали 6 групп по 23 человека в каждой. Им выдали за работу 10 350 сомони. Сколько сомони получил каждый человек?
- A) 75
 - B) 450
 - C) 150
 - D) 65
-
- 179** На уборке хлопка участвовали 8 групп по 24 человека в каждой. Их заработная плата составила 16 320 сомони. Сколько сомони получил каждый человек?
- A) 63
 - B) 120
 - C) 135
 - D) 85
-
- 180** Ученик токаря обточил 120 деталей за смену, а токарь – на 36 деталей больше. Сколько деталей обточили токарь и его ученик вместе?
- A) 156
 - B) 276
 - C) 204
 - D) 284
-
- 181** Один комбайн намолотил 432 т зерна, а второй – на 53 т меньше. Сколько тонн зерна намолотили оба комбайнёра?
- A) 485
 - B) 379
 - C) 917
 - D) 811

- 182** В троллейбусе ехали 49 пассажиров. На остановке 14 пассажиров вышли и 17 вошли. Сколько стало пассажиров в троллейбусе?
- A) 52
 - B) 46
 - C) 18
 - D) 80
- 183** Сколько килограммов варенья получится из 45 кг абрикосов, если из 20 кг абрикосов получается 16 кг варенья?
- A) 24
 - B) 26
 - C) 36
 - D) 44
- 184** Сколько сомони стоят 10 м ткани, если 4 м такой же ткани стоят 180 сомони?
- A) 450
 - B) 420
 - C) 400
 - D) 480
- 185** Сумма двух чисел равна 90. Эти числа относятся как 2: 3. Найдите большее число.
- A) 60
 - B) 54
 - C) 30
 - D) 36
- 186** Сумма двух чисел равно 72. Эти числа относятся как 1: 3. Найдите большее число.
- A) 18
 - B) 54
 - C) 24
 - D) 68
- 187** У Наргис было 1 600 дирам. На 480 дирам она купила печенье, на 560 – шоколад, на 390 – мармелад. Сколько дирам осталось у Наргис?
- A) 170
 - B) 140
 - C) 160
 - D) 150

- 188** Велосипедист за 5 ч проехал 60 км. За сколько часов он проедет этот же путь, если увеличит скорость на 3 км/ч?
- A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
- 189** Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт летел 4 ч, второй – 6 ч и пролетел на 1 600 км больше, чем первый. Сколько километров пролетел первый самолёт?
- A) 3 600
B) 4 800
C) 6 400
D) 3 200
- 190** Для приготовления варенья на 2 части вишни требуется 3 части сахара. Сколько килограммов сахара потребуется на 2 кг 600 г вишни?
- A) 1,56
B) 1,3
C) 1,6
D) 3,9
- 191** Для приготовления варенья на 3 части сахара требуется 2 части вишни. Сколько килограммов вишни потребуется на 4 кг 500 г сахара?
- A) 2,7
B) 3
C) 1,8
D) 5
- 192** Пустой сосуд весит 0,7 кг. Этот же сосуд, наполненный молоком, весит 3,5 кг. Сколько килограммов весит молоко?
- A) 3,4
B) 2,8
C) 5,4
D) 1,6

- 193** В одной канистре 4,2 л бензина, в другой – в 3 раза меньше. Сколько литров бензина в двух канистрах?
- A) 5,6
 - B) 5
 - C) 7
 - D) 7,2
- 194** Сколько процентов составляет число 2 от числа 8?
- A) 0,025
 - B) 0,25
 - C) 2,5
 - D) 25
- 195** Сколько процентов составляет число 1,6 от числа 64?
- A) 0,25
 - B) 25
 - C) 2,5
 - D) 0,025
- 196** После того, как вспахали 55% поля, осталось вспахать ещё 144 га. Сколько гектаров занимает всё поле?
- A) 348
 - B) 320
 - C) 176
 - D) 261
- 197** После того, как ученик прочитал 65% страниц всей книги, ему осталось прочитать ещё 140 страниц. Сколько всего страниц в книге?
- A) 260
 - B) 320
 - C) 400
 - D) 440
- 198** Сколько сомони стоил один метр атласной ткани до снижения цен, если после снижения цен на 15% один метр атласной ткани стал стоить 102 сомони?
- A) 115
 - B) 120
 - C) 125
 - D) 117

- 199** Сколько сомони стоил принтер до повышения цен, если после повышения цен на 15% принтер стал стоить 575 сомони?
- A) 500
 - B) 525
 - C) 480
 - D) 515
- 200** Из 28 учащихся в классе 21 занимается спортом. Сколько процентов учащихся в классе занимается спортом?
- A) 70
 - B) 80
 - C) 75
 - D) 65
- 201** Население города к концу года было равно 78 000 человек. Прирост населения за этот год составил 4%. Значит, число жителей города в начале года было
- A) 19 500 человек
 - B) 75 000 человек
 - C) 74 880 человек
 - D) 74 000 человек
- 202** В банк положили некоторую сумму и через год на счету оказалось 32 400 сомони. В банке начисляют 8% годовых. В начале года в банк положили
- A) 30 000 сомони
 - B) 29 808 сомони
 - C) 4 050 сомони
 - D) 29 800 сомони
- 203** Заработная плата работника за август месяц составила 9 000 сомони. В этом месяце заработная плата повысилась по сравнению с месяцем июлем на 20%. Значит, заработная плата работника за июль месяц составляла
- A) 7 200 сомони
 - B) 1 800 сомони
 - C) 8 000 сомони
 - D) 7 500 сомони

204 В городе с населением 20 000 человек 85% жителей имеют право голоса в выборах председателя города. Сколько человек имеют право голоса в городе?

- A) 18 500
- B) 14 000
- C) 17 000
- D) 16 500

205 В школах района учится 10 000 учащихся. Из них 35% по итогам четверти по математике получили оценку «хорошо». Сколько учащихся получили оценку «хорошо»?

- A) 6 500
- B) 3 250
- C) 1 750
- D) 3 500

206 Линейка стоит 20 дирамов. Какое наибольшее число таких линеек можно будет купить на 620 дирамов после повышения цены на 5%?

- A) 30
- B) 31
- C) 29
- D) 28

207 Тетрадь стоит 45 дирамов. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 550 дирамов после снижения цены на 20%?

- A) 14
- B) 15
- C) 17
- D) 18

208 Среднее арифметическое четырёх чисел равно 4,5. Чему равна сумма этих чисел?

- A) 16
- B) 18
- C) 19
- D) 17

- 209** Среднее арифметическое восьми чисел равно 7,25. Чему равна сумма этих чисел?
- A) 56
 - B) 58
 - C) 60
 - D) 54
-
- 210** В нашем классе 19 учеников любят шоколадное мороженое, а 13 учеников – фруктовое мороженое. 11 учеников любят как шоколадное, так и фруктовое мороженое, а 4 ученика вовсе не любят мороженое. Сколько учащихся в нашем классе?
- A) 41
 - B) 29
 - C) 31
 - D) 25
-
- 211** В нашем классе 18 учеников любят читать фантастику, а детективы – 16 учеников. Любят читать фантастику и детективы 7 учеников, а 4 ученика вовсе не любят читать. Сколько учащихся в нашем классе?
- A) 38
 - B) 34
 - C) 27
 - D) 31
-
- 212** Среди 80 учащихся 48 знают английский язык, 36 немецкий, а 11 не владеют иностранными языками. Сколько учащихся знают и английский, и немецкий языки?
- A) 12
 - B) 22
 - C) 15
 - D) 25
-
- 213** Из 30 учащихся одиннадцатого класса 15 учащихся посещают спортивные секции, 17 учащихся кружки, 4 учащихся не посещают ни спортивные секции, ни кружки. Сколько учащихся посещают и кружки, и секции?
- A) 8
 - B) 6
 - C) 2
 - D) 4

214 Среднее квадратичное трёх чисел вычисляется по формуле

$$q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}.$$

Пользуясь этой формулой, вычислите среднее квадратичное чисел 8; 9 и $\sqrt{98}$.

- A) 81
- B) 27
- C) 9
- D) 3

215 Среднее квадратичное трёх чисел вычисляется по формуле

$$q = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}.$$

Пользуясь этой формулой, вычислите среднее квадратичное чисел $\sqrt{22}$, 10, и 5.

- A) 147
- B) 14
- C) 7
- D) 49

216 Стоимость поездки на такси длительностью более 5 минут рассчитывается по формуле $C = 10 + 3(t - 5)$, где t – время поездки в минутах. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 15 минутной поездки.

- A) 30 сомони
- B) 40 сомони
- C) 25 сомони
- D) 35 сомони

217 Зная длину своего шага и количество шагов, можно посчитать длину пройденного пути по формуле $S = nl$, где n – количество шагов, l – длина шага. Если $n = 1\,500$, $l = 0,6$ м, то длина пройденного пути равна

- A) 250 м
- B) 300 м
- C) 900 м
- D) 1200 м

218 Зная длину пройденного пути и количество шагов, можно посчитать длину своего шага по формуле $l = \frac{S}{n}$, где S – длина пройденного пути, n – количество шагов. Если $S = 1\,050$ м, $n = 1\,500$, то длина шага равна

- A) 70 см
- B) 65 см
- C) 80 см
- D) 60 см

219 Зная длину пройденного пути и длину своего шага, можно посчитать количество сделанных шагов по формуле $n = \frac{S}{l}$, где S – длина пройденного пути, l – длина шага. Если $S = 720$ м, $l = 0,6$ м, то количество шагов равно

- A) 2 160
- B) 1 440
- C) 1 080
- D) 1 200

220 В треугольнике со сторонами a , b и c длина медианы, проведённой к стороне a , вычисляется по формуле

$$m_a = \frac{\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}}{2}.$$

Найдите длину медианы m_a , если $a = \sqrt{38}$ дм, $b = 9$ дм и $c = 6$ дм.

- A) 7 дм
- B) 5 дм
- C) 8 дм
- D) 6 дм

221 В треугольнике со сторонами a , b и c длина медианы, проведённой к стороне c , вычисляется по формуле

$$m_c = \frac{\sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}}{2}.$$

Найдите длину медианы m_c , если $a = 5$ см, $b = 8$ см и $c = \sqrt{34}$ см.

- A) 6 см
- B) 9 см
- C) 4 см
- D) 5 см

222 Количество диагоналей выпуклого многоугольника можно вычислить по формуле $N = \frac{n(n-3)}{2}$, где n — количество углов многоугольника. Используя эту формулу, найдите количество диагоналей выпуклого восемнадцатиугольника.

- A) 270
- B) 135
- C) 120
- D) 68

223 Количество диагоналей выпуклого многоугольника можно вычислить по формуле $N = \frac{n(n-3)}{2}$, где n — количество углов многоугольника. Используя эту формулу, найдите количество диагоналей выпуклого двадцатиугольника.

- A) 170
- B) 80
- C) 240
- D) 85

224 Количество углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $n = \frac{G}{\pi} + 2$, где G — сумма углов выпуклого многоугольника. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $G = 12\pi$.

- A) 14
- B) 10
- C) 8
- D) 6

225 Сумма углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $G = (n - 2)\pi$, где n количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите G , если $n = 18$.

- A) 8π
- B) 24π
- C) 16π
- D) 12π

226 Количество углов выпуклого многоугольника вычисляется по формуле $n = \frac{G}{\pi} + 2$, где G – сумма углов выпуклого многоугольника. Пользуясь этой формулой, найдите n , если $G = 17\pi$.

- A) 17
- B) 18
- C) 21
- D) 19

227 Пользуясь формулой

$$\cos \alpha = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab},$$

где, согласно теореме косинусов, a , b и c – стороны треугольника, α – угол между сторонами a и b , найдите значение $\cos \alpha$, если $a = 5$ дм, $b = 8$ дм и $c = 7$ дм.

- A) 0,1
- B) 0,2
- C) 0,4
- D) 0,5

228 Пользуясь формулой $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$, где, согласно теореме косинусов, a , b и c – стороны треугольника, α – угол между сторонами b и c , найдите значение a , если $b = 7$ см, $c = 6$ см и $\cos \alpha = \frac{5}{7}$.

- A) 4 см
- B) 6 см
- C) 7 см
- D) 5 см

229 Среднее геометрическое трёх чисел равно $\sqrt[3]{abc}$, значит, среднее геометрическое чисел 5; 25 и 64 равно

- A) 15
- B) 25
- C) 40
- D) 20

230 Среднее геометрическое трёх чисел равно $\sqrt[3]{abc}$, значит, среднее геометрическое чисел 2; 4 и 8 равно

- A) 8
- B) 4
- C) 2
- D) 16

231 Среднее арифметическое трёх чисел равно

$$\frac{a + b + c}{3},$$

значит, среднее арифметическое чисел 32; 15,6 и 9,4 равно

- A) 15,6
- B) 19
- C) 57
- D) 9,4

232 Среднее арифметическое трёх чисел равно

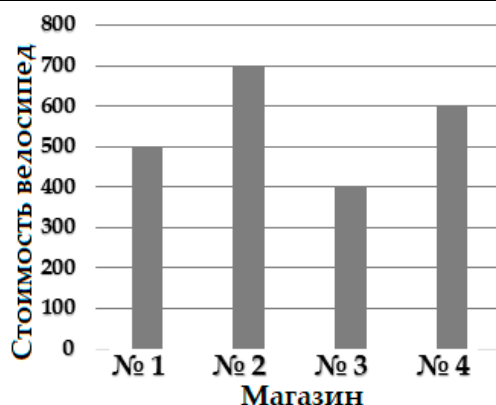
$$\frac{a + b + c}{3},$$

значит, среднее арифметическое чисел 45,5; 34,6; и 27,9 равно

- A) 108
- B) 54
- C) 72
- D) 36

ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ

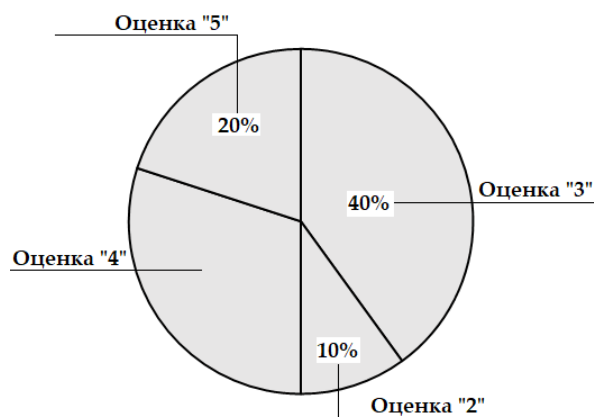
233 На диаграмме показана стоимость одной и той же модели велосипеда в четырёх магазинах. В третьем магазине у покупателя нет скидок. Но в первом магазине действуют 15%-е, во втором – 35%-е и в четвёртом – 20%-е скидки. Определите самую минимальную сумму, по которой можно приобрести эту модель велосипеда.



- A) 245 сомони
- B) 120 сомони
- C) 400 сомони
- D) 360 сомони

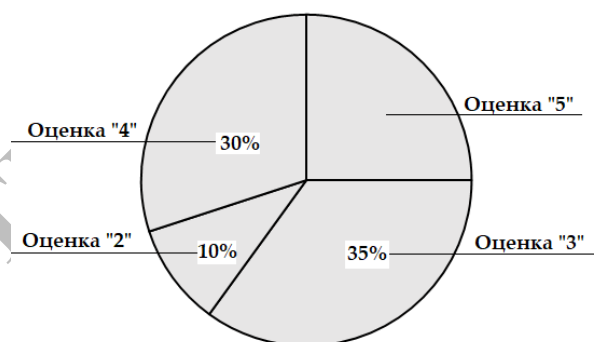
- 234** На диаграмме дан процентный показатель контрольных работ по математике 150 учащихся 11 класса. Используя данные диаграммы, определите, сколько учащихся получили оценку «4».

A) 45
B) 35
C) 60
D) 50

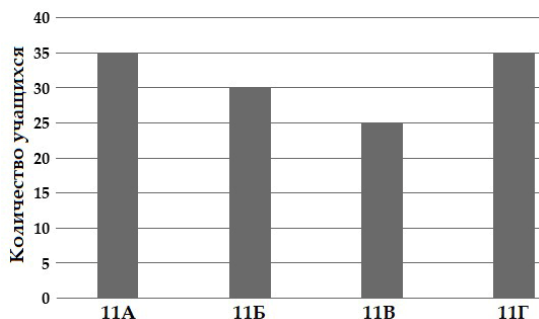


- 235** На диаграмме дан процентный показатель контрольных работ по математике 120 учащихся 11 класса. Используя данные диаграммы, определите, сколько учащихся получили оценку «5».

A) 42
B) 30
C) 36
D) 24



- 236** На диаграмме показано количество учащихся четырёх одиннадцатых классов. Каков процент учащихся 11В класса от общего количества всех учащихся этих классов?



A) 28%
B) 20%
C) 32%
D) 24%

- 237** По сохранившейся части чека, который был выдан в книжном магазине (см. рис), узнайте, сколько сомони стоит одна общая тетрадь.

№	Наименование товара	Количество	Цена за штуку	Сумма
1	Книга	4	20 сомони	
2	Календарь	1	16 сомони	
3	Общая тетрадь	2		
Итого	116 сомони			

- А) 20
 В) 10
 С) 18
 D) 8

- 238** По сохранившейся части чека, который был выдан в книжном магазине (см. рис), узнайте, сколько сомони стоит одна общая тетрадь.

№	Наименование товара	Количество	Цена за штуку	Сумма
1	Книга	3	25 сомони	
2	Календарь	4	12 сомони	
3	Общая тетрадь	3		
Итого	147 сомони			

- А) 41
 В) 8
 С) 12
 D) 37

- 239** Согласно имеющимся в чеке данным, узнайте, сколько сомони стоит один калькулятор?

№	Наименование товара	Количество	Цена за штуку	Сумма
1	Альбом	6	5 сомони	30 сомони
2	Глобус	3	35 сомони	105 сомони
3	Калькулятор	5		
Итого				225 сомони

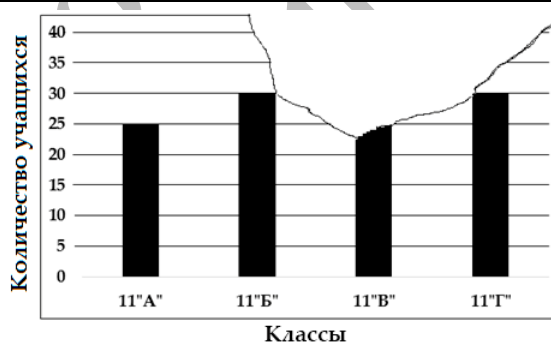
- А) 18
 В) 90
 С) 45
 D) 36

240 Согласно имеющимся в чеке данным, узнайте, сколько сомони стоит один альбом?

№	Наименование товара	Количество	Цена за штуку	Сумма
1	Альбом	7		
2	Глобус	2	42 сомони	84 сомони
3	Калькулятор	4	21 сомони	84 сомони
Итого				196 сомони

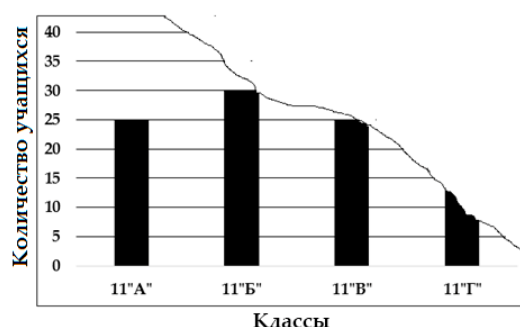
- A) 28
- B) 4
- C) 6
- D) 9

241 На диаграмме, часть которой оторвалась и потерялась, показано количество учеников в одиннадцатом «А», «Б», «В» и «Г» классах. Сколько учеников в 11 классе «В», если всего в одиннадцатых классах 125 учеников?



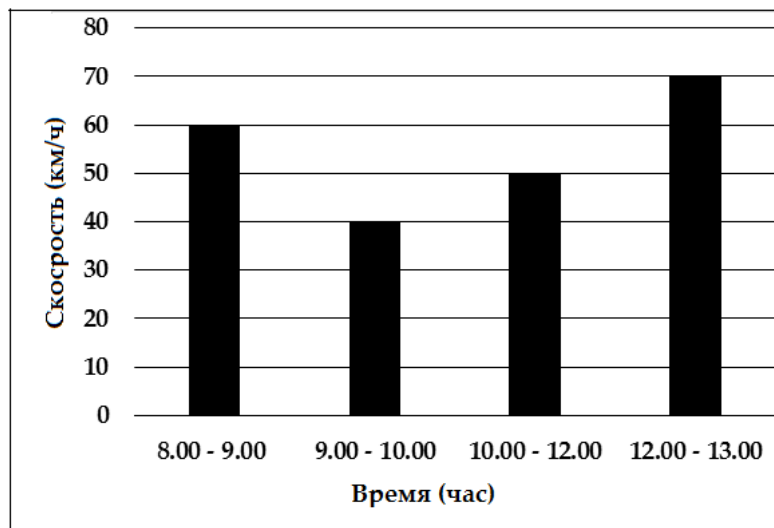
- A) 25
- B) 30
- C) 35
- D) 40

242 На диаграмме, часть которой оторвалась и потерялась, показано количество учеников в одиннадцатом «А», «Б», «В» и «Г» классах. Сколько учеников в 11 классе «Г», если всего в одиннадцатых классах 110 учеников?



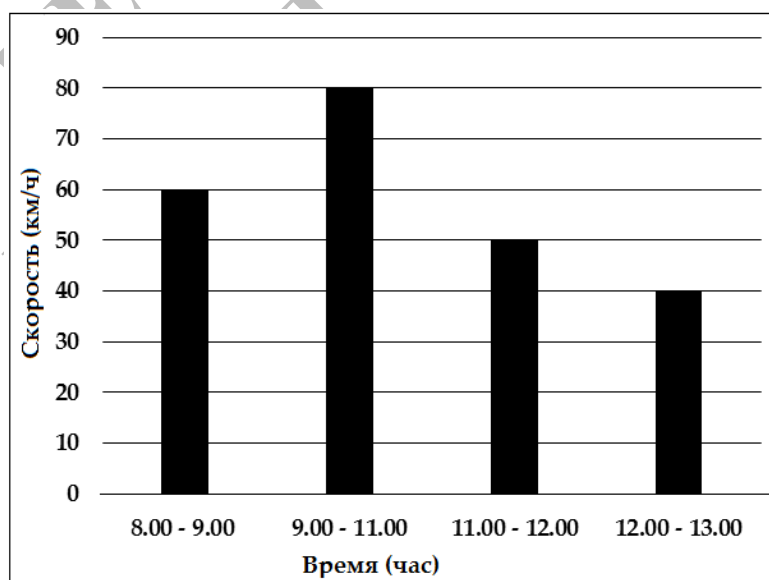
- A) 25
- B) 30
- C) 35
- D) 40

- 243** На диаграмме показано, как с 8.00 до 13.00 менялась скорость автомобиля в разные отрезки времени. Исходя из данных диаграммы, найдите среднюю скорость автомобиля.



- A) 44 км/ч
B) 54 км/ч
C) 55 км/ч
D) 60 км/ч

- 244** На диаграмме показано, как с 8.00 до 13.00 менялась скорость автомобиля в разные отрезки времени. Исходя из данных диаграммы, найдите среднюю скорость автомобиля.



- A) 46 км/ч
B) 57,5 км/ч
C) 60 км/ч
D) 62 км/ч

245 В таблице представлены результаты, показанные на тренировке по стрельбе.

У стрелка под каким номером процент попадания выше?

Стрелок №	Количество выстрелов	Количество попаданий
1	25	12
2	30	21
3	20	10
4	40	24

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

246 В таблице представлены результаты, показанные на тренировке по стрельбе.

У стрелка под каким номером процент попадания ниже?

Стрелок №	Количество выстрелов	Количество попаданий
1	35	7
2	5	3
3	15	6
4	10	5

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

247 В таблице представлены результаты группового этапа четырёх команд по футболу:

Команда	Победа	Ничья	Поражение
Пахтакор	2	4	0
Дурахшандагон	1	5	0
Равшан	2	1	3
Навбахор	1	2	3

За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. Сколько очков получила команда, которая заняла третье место в группе?

- A) 5
- B) 8
- C) 6
- D) 7

- 248** В таблице представлены результаты группового этапа четырёх команд по футболу:

Команда	Победа	Ничья	Поражение
Равшан	2	2	2
Пахтакор	3	2	1
Навбахор	2	3	1
Дурахшандагон	0	3	3

За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. Сколько очков получила команда, которая заняла второе место в группе?

- A) 6
- B) 9
- C) 8
- D) 10

- 249** В таблице указаны цены на некоторые продукты питания в трёх магазинах:

Наименование продуктов	«Ёвар»	«Гулистон»	«Пайкар»
Помидоры (1 кг)	9 сомони	8 сомони	9 сомони
Огурцы (1 кг)	9 сомони	11 сомони	10 сомони
Картофель (1кг)	6 сомони	6 сомони	7 сомони

Определите стоимость самого дешёвого набора продуктов из 3 кг помидоров, 1 кг огурцов и 5 кг картофеля, который можно купить только в одном магазине.

- A) 63 сомони
- B) 65 сомони
- C) 58 сомони
- D) 72 сомони

- 250** В таблице указаны цены на некоторые школьные принадлежности в трёх магазинах:

Наименование принадлежности	«Книжный мир»	«Книжный магазин»	«Школьный магазин»
Сумка (1 шт)	70 сомони	75 сомони	80 сомони
Общая тетрадь (1 шт)	2 сомони	3 сомони	2 сомони
Альбом (1шт)	5 сомони	2 сомони	3 сомони

Определите стоимость самого дешёвого набора школьных принадлежностей из 1 сумки, 5 общих тетрадей и 3 альбомов, который можно купить только в одном магазине.

- A) 86 сомони
- B) 95 сомони
- C) 93 сомони
- D) 96 сомони

- 251** Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки, чтобы проехать всего 150 км. В таблице приведена арендная стоимость трёх автомобилей. Кроме того, клиент обязан оплатить топливо автомобиля. Если клиент выберет самый дешёвый вариант аренды, сколько сомони он заплатит?

Автомобиль	Топливо	Стоимость 1 литра	Расход топлива на 100 км	Арендная плата
А	Бензин	9 сомони	12 л	150 сомони
В	Газ	7 сомони	14 л	140 сомони
С	Солярка	10 сомони	16 л	130 сомони

- A) 287
B) 146
C) 290
D) 238

- 252** Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки, чтобы проехать всего 300 км. В таблице приведена арендная стоимость трёх автомобилей. Кроме того, клиент обязан оплатить топливо автомобиля. Если клиент выберет самый дешёвый вариант аренды, сколько сомони он заплатит?

Автомобиль	Топливо	Стоимость 1 литра	Расход топлива на 100 км	Арендная плата
А	Газ	7 сомони	21 л	200 сомони
В	Солярка	9 сомони	15 л	250 сомони
С	Бензин	10 сомони	12 л	300 сомони

- A) 525
B) 641
C) 420
D) 660

- 253** Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки, чтобы проехать всего 200 км. В таблице приведена арендная стоимость трёх автомобилей. Кроме того, клиент обязан оплатить топливо автомобиля. Если клиент выберет самый дешёвый вариант аренды, сколько сомони он заплатит?

Автомобиль	Топливо	Стоимость 1 литра	Расход топлива на 100 км	Арендная плата
А	Солярка	12 сомони	11 л	180 сомони
В	Бензин	10 сомони	9 л	250 сомони
С	Газ	8 сомони	14 л	210 сомони

- A) 640
B) 340
C) 520
D) 430

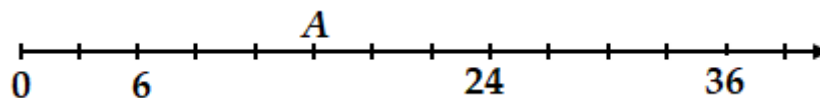
254 Число $\sqrt{34}$ принадлежит промежутку

- A) $[3; 4]$
- B) $[17; 19]$
- C) $[5; 6]$
- D) $[33; 35]$

255 Число $\sqrt{56}$ принадлежит промежутку

- A) $[5; 6]$
- B) $[28; 30]$
- C) $[55; 57]$
- D) $[7; 8]$

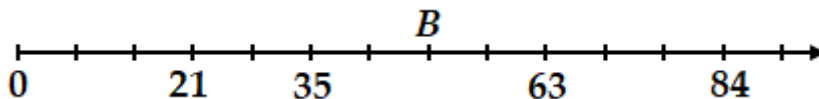
256 На рисунке изображён координатный луч:



Координата точки A равна

- A) 12
- B) 16
- C) 9
- D) 15

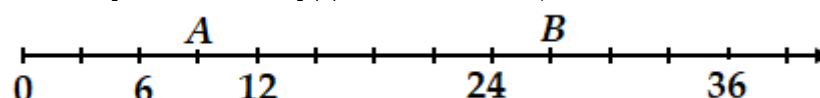
257 На рисунке изображён координатный луч:



Координата точки B равна

- A) 56
- B) 49
- C) 42
- D) 37

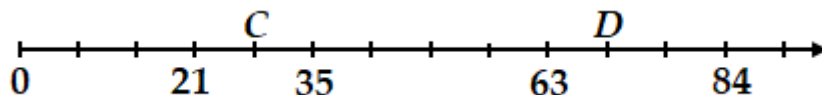
258 На рисунке изображён координатный луч:



Расстояние между точками A и B равно

- A) 18
- B) 24
- C) 12
- D) 30

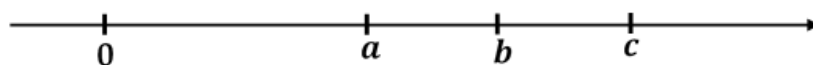
259 На рисунке изображён координатный луч:



Расстояние между точками C и D равно

- A) 63
- B) 49
- C) 42
- D) 35

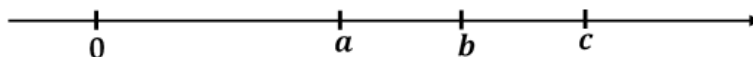
260 На координатной прямой отмечены числа a , b и c :



Разность каких чисел будет положительной?

- A) c и a
- B) a и b
- C) b и c
- D) a и c

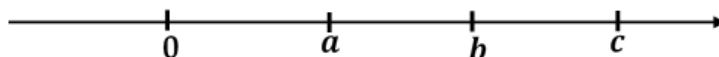
261 На координатной прямой отмечены числа a , b и c :



Разность каких чисел будет отрицательной?

- A) b и a
- B) c и a
- C) a и c
- D) c и b

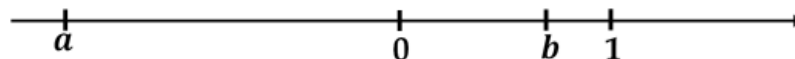
262 На координатной прямой отмечены числа a , b и c :



Разность каких чисел будет наименьшей?

- A) a и c
- B) a и b
- C) b и a
- D) c и b

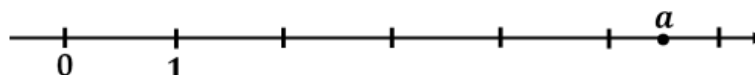
263 На координатной прямой отмечены числа a и b :



Какое из чисел наименьшее?

- A) $b - a$
- B) $-a$
- C) $2b$
- D) $a - b$

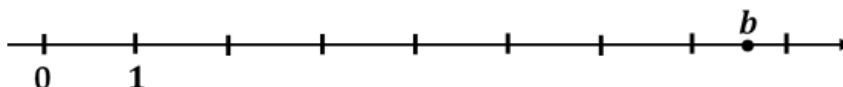
264 На координатной прямой отмечено число a :



Какое неравенство относительно этого числа является верным?

- A) $a - 5 < 0$
- B) $9 - a < 0$
- C) $6 - a > 0$
- D) $a - 7 > 0$

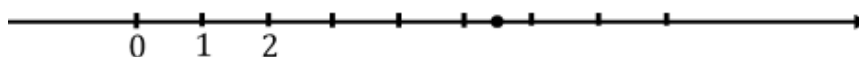
265 На координатной прямой отмечено число b :



Какое неравенство относительно этого числа является верным?

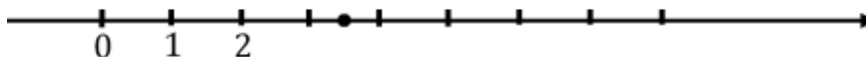
- A) $b - 6 > 0$
- B) $5 - b > 0$
- C) $8 - b < 0$
- D) $b - 1 < 0$

266 На прямой



точкой отмечено число

- A) $\frac{11}{2}$
- B) $\frac{15}{2}$
- C) $\frac{7}{2}$
- D) $\frac{13}{2}$

267 На прямой

точкой отмечено число

- A) $\frac{18}{4}$
- B) $\frac{21}{4}$
- C) $\frac{9}{4}$
- D) $\frac{14}{4}$

268 Решите неравенство:

$$6x - 5(2x + 8) > 14 + 2x.$$

- A) $(-9; +\infty)$
- B) $(-\infty; -9)$
- C) $(0; 9)$
- D) 9

269 Решите неравенство:

$$5 + x > 3x - 3(4x + 5).$$

- A) $(-2; +\infty)$
- B) -2
- C) $(-2; 0)$
- D) $(-\infty; -2)$

270 Решите неравенство:

$$5x + 3(x + 8) < 10x - 10.$$

- A) $(-\infty; 17)$
- B) $(0; 17)$
- C) 17
- D) $(17; +\infty)$

271 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} x - 2,4 < 0, \\ x - 1 \geq 1. \end{cases}$$

- A) $(-\infty; 2]$
- B) $[2; 2,4)$
- C) $(0; 2]$
- D) $[2,4; +\infty)$

272 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} x + 5 \geq 0, \\ x - 7,5 < 5. \end{cases}$$

- A) $[-5; 12,5)$
- B) $(-5; 8]$
- C) $[-5; 8)$
- D) $[12,5; +\infty)$

273 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} x + 1,7 \geq -3, \\ x - 8 < 0. \end{cases}$$

- A) $(-\infty; -2]$
- B) $[-2; 8)$
- C) $[8; +\infty)$
- D) $[-4,7; 8)$

274 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} x - 4 < 4 - x, \\ x + 2 \geq -2. \end{cases}$$

- A) $(-\infty; 4]$
- B) $[-4; 4)$
- C) $(-2; 4]$
- D) $[4; +\infty)$

275 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} x - 2,4 < 3,6 - x, \\ x + 1 \geq 3. \end{cases}$$

- A) $(-\infty; 2]$
- B) $[2; 3)$
- C) $(-3; 2]$
- D) $[3; +\infty)$

276 Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} 6 - 2x < x, \\ 5x - 3 \geq 22. \end{cases}$$

- A) $(2; 5]$
- B) $(-\infty; 2)$
- C) $[5; +\infty)$
- D) $[-2; 5)$

277 Количество целых решений системы неравенства:

$$\begin{cases} x - 8 \leq -4, \\ 2x + 3 > 5. \end{cases}$$

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 2

278 Количество целых решений системы неравенства:

$$\begin{cases} 2x - 9 \leq 0, \\ 4x + 5 > 2. \end{cases}$$

- A) 5
- B) 3
- C) 7
- D) 6

279 Количество целых решений системы неравенства:

$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x - 3 < 5. \end{cases}$$

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

280 Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству

$$(x - 5)(x + 1) < 16 ?$$

- A) 8
- B) 7
- C) 10
- D) 9

281 Сколько натуральных чисел удовлетворяют неравенству

$$(x - 4)(x - 5) \leq 12?$$

- A) 9
- B) 6
- C) 7
- D) 8

282 Сколько натуральных чисел удовлетворяют неравенству

$$x(4 - x) \geq 3?$$

- A) 1
- B) 3
- C) 2
- D) 4

283 Решите неравенство:

$$-x^2 + 3x + 4 > 0.$$

- A) $(-\infty; -1)$
- B) $(-1; 4)$
- C) $(-4; 1)$
- D) $(4; +\infty)$

284 Решите неравенство:

$$-x^2 + 10x - 16 \geq 0.$$

- A) $[2; 8]$
- B) $(8; +\infty]$
- C) $(-\infty; -2]$
- D) $[-8; -2]$

285 Наименьшее натуральное значение x , при котором дробь

$$\frac{x-4}{5} \text{ больше дроби } \frac{x+1}{6}, \text{ равно}$$

- A) 29
- B) 31
- C) 28
- D) 30

286 Наибольшее натуральное значение b , при котором дробь

$$\frac{b-3}{2} \text{ меньше дроби } \frac{b+3}{5}, \text{ равно}$$

- A) 5
- B) 7
- C) 3
- D) 6

287 Решите неравенство:

$$\frac{x-1}{x-2} < 0.$$

- A) [1; 2]
- B) [1; 2)
- C) (1; 2]
- D) (1; 2)

288 Решите неравенство:

$$\frac{x+5}{x-3} \leq 0.$$

- A) [-5; 3)
- B) [-3; 5]
- C) [3; 5]
- D) (-5; 3]

289 Решите неравенство:

$$\frac{2x}{x-6} \leq 0.$$

- A) [2; 6]
- B) [0; 6)
- C) (2; 6]
- D) (0; 6)

290 Наибольшее целое отрицательное решение неравенства:

$$5 \frac{2x-3}{x+2} \geq 1.$$

- A) -3
- B) -1
- C) -2
- D) -5

291 Наибольшее целое отрицательное решение неравенства:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{3x+16}{x-6}} \leq 1.$$

- A) -4
- B) -7
- C) -5
- D) -6

292 Наименьшее натуральное решение неравенства:

$$0,2^{\frac{7x-1}{5-x}} \geq 1.$$

- A) 5
- B) 4
- C) 6
- D) 7

293 Наибольшее натуральное решение неравенства:

$$\log_5(3x + 1) < 2.$$

- A) 8
- B) 7
- C) 9
- D) 6

294 Наименьшее натуральное решение неравенства:

$$\log_4(3x - 5) > 3.$$

- A) 23
- B) 24
- C) 34
- D) 32

295 Наибольшее натуральное решение неравенства:

$$\log_2(5x + 1) \leq 4.$$

- A) 3
- B) 1
- C) 4
- D) 2

296 Наибольшее натуральное решение неравенства:

$$\log_2(3x + 1) < 4.$$

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 6

297 Наибольшее целое отрицательное решение неравенства:

$$\log_5(2 - 6x) > 3.$$

- A) -18
- B) -22
- C) -21
- D) -20

298 Наименьшее натуральное решение неравенства:

$$\log_4(2x - 16) > 2.$$

- A) 9
- B) 18
- C) 8
- D) 17

ТРИГОНОМЕТРИЯ

299 В какой четверти находится $\angle \beta = 480^\circ$?

- A) IV
- B) I
- C) III
- D) II

300 В какой четверти находится $\angle \beta = 453^\circ$?

- A) IV
- B) I
- C) III
- D) II

301 В какой четверти находится $\angle \alpha = -234^\circ$?

- A) IV
- B) II
- C) III
- D) I

302 В каких четвертях синус отрицательный?

- A) III и IV
- B) I и IV
- C) I и II
- D) II и III

303 В каких четвертях косинус положительный?

- A) I и IV
- B) III и IV
- C) II и III
- D) I и II

304 В каких четвертях котангенс положительный?

- A) I и III
- B) II и III
- C) II и IV
- D) I и IV

305 Приведите к тангенсу острого угла $tg\ 215^\circ$.

- A) $-tg\ 35^\circ$
- B) $tg\ 25^\circ$
- C) $-tg\ 25^\circ$
- D) $tg\ 35^\circ$

306 Приведите к синусу острого угла $\sin\ 377^\circ$.

- A) $\sin\ 7^\circ$
- B) $\sin\ 37^\circ$
- C) $\sin\ 27^\circ$
- D) $\sin\ 17^\circ$

307 Найдите значение выражения $\sin\ 750^\circ$.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) 1
- C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D) $\frac{1}{2}$

308 Найдите значение выражения $tg\ 390^\circ$.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- B) 1
- C) $\sqrt{3}$
- D) 0

309 Найдите значение выражения:

$$8\sin 15^\circ \cos 15^\circ.$$

- A) 0,5
- B) $2\sqrt{3}$
- C) 2
- D) 4

310 Найдите значение выражения:

$$(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)^2.$$

- A) 1
- B) 4
- C) 0
- D) 2

311 Найдите значение выражения:

$$(\cos 75^\circ - \sin 75^\circ)^2.$$

- A) 0,5
- B) 2
- C) 0
- D) 1

312 Найдите значение выражения:

$$\cos^2 30^\circ - \sin^2 30^\circ.$$

- A) $\frac{1}{2}$
- B) -1
- C) 0
- D) $-\frac{1}{2}$

313 Найдите значение выражения:

$$\sqrt{8} \left(\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8} \right).$$

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) $\sqrt{2}$
- C) 1
- D) 2

314 Найдите значение выражения:

$$\frac{36\sin 55^\circ \cos 55^\circ}{\sin 110^\circ}.$$

- A) 36
- B) 72
- C) 9
- D) 18

315 Найдите значение выражения:

$$\frac{\cos^2 35^\circ - \sin^2 35^\circ}{0,25\cos 70^\circ}.$$

- A) 8
- B) 0
- C) 4
- D) 0,25

316 Найдите значение выражения:

$$\frac{2\sin 170^\circ}{0,5\sin 85^\circ \cos 85^\circ}.$$

- A) 20
- B) 2
- C) 4
- D) 8

317 Найдите значение выражения:

$$13 - \left(\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} \right)^2.$$

- A) 10
- B) 11
- C) 13
- D) 12,5

318 Найдите значение выражения:

$$\left(\sin \frac{\pi}{12} - \cos \frac{\pi}{12} \right)^2 + 9.$$

- A) 9
- B) 10
- C) 9,5
- D) 8

319 Найдите значение выражения:

$$15 - \left(\sin \frac{3\pi}{4} - \cos \frac{3\pi}{4} \right)^2.$$

- A) 13
- B) 14
- C) 15
- D) 11

320 Вычислите:

$$\frac{16 \sin 23^\circ \cos 23^\circ}{0,25 \sin 46^\circ}.$$

- A) 32
- B) 16
- C) 8
- D) 64

321 Вычислите:

$$\frac{15 \sin 48^\circ}{0,2 \sin 24^\circ \cos 24^\circ}.$$

- A) 37,5
- B) 150
- C) 75
- D) 25,5

322 Вычислите:

$$\frac{10 \sin 22,5^\circ \cos 22,5^\circ}{0,5 \sin 45^\circ}.$$

- A) 2
- B) 10
- C) 20
- D) 15

323 Вычислите:

$$\frac{4 \sin^2 10^\circ - 4 \cos^2 10^\circ}{0,1 \cos 20^\circ}.$$

- A) 4
- B) -20
- C) 10
- D) -40

324 Вычислите:

$$\frac{15\cos 34^\circ}{0,2\cos^2 17^\circ - 0,2\sin^2 17^\circ}.$$

- A) 15
- B) 30
- C) 60
- D) 75

325 Вычислите:

$$\frac{14(\sin^2 36^\circ - \cos^2 36^\circ)}{\frac{1}{2}\cos 72^\circ}.$$

- A) 54
- B) 7
- C) -14
- D) -28

326 Если $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2}$ и $0 < \alpha < 90^\circ$, тогда угол α равен

- A) 30°
- B) 60°
- C) 45°
- D) 15°

327 Если $\cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$ и $0 < \alpha < 90^\circ$, тогда угол α равен

- A) 60°
- B) 15°
- C) 45°
- D) 30°

328 Найдите значение $\cos \beta$, если

$$\sin \beta = 0,8 \text{ и } 0 < \beta < \frac{\pi}{2}.$$

- A) -0,6
- B) 0,6
- C) 0,8
- D) -0,8

329 Найдите значение $\sin \alpha$, если

$$\cos \alpha = 0,8 \text{ и } \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi.$$

- A) $-0,8$
- B) $0,6$
- C) $0,8$
- D) $-0,6$

330 Найдите значение $\sin \alpha$, если

$$\cos \alpha = \frac{15}{17} \text{ и } \frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi.$$

- A) -1
- B) $-\frac{8}{17}$
- C) 1
- D) $-\frac{4}{17}$

331 Найдите значение выражения $\cos 2\alpha$, если

$$\sin \alpha = \frac{1}{3}.$$

- A) $\frac{2}{9}$
- B) $\frac{5}{9}$
- C) $\frac{8}{9}$
- D) $\frac{7}{9}$

332 Найдите значение выражения $\operatorname{tg} 2\alpha$, если

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{2}.$$

- A) $\frac{4}{5}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{4}{3}$

333 Найдите значение выражения $\cos 2\alpha$, если $\alpha = 22,5^\circ$.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) 1
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

334 Если $\cos x - \sin x = 0,25$, то $16\sin 2x$ равно

- A) 8
- B) 2,5
- C) 0,5
- D) 15

335 Если $\sin t + \cos t = 0,8$, то $5\sin t \cos t$ равно

- A) 3,2
- B) 4,5
- C) -0,9
- D) -3

336 Если $ctgy = 5$, а $ctg(x + y) = 3$, то $ctgx$ равен

- A) 8
- B) 16
- C) 2
- D) 4

337 Если $tgx = 2$, а $tg(x + y) = -1$, то tgy равен

- A) 1
- B) -2
- C) 3
- D) -1

338 Если α угол треугольника ABC и $2 \arcsin \frac{1}{2} = \alpha$, тогда угол α равен

- A) 45°
- B) 30°
- C) 60°
- D) 90°

339 Если β угол треугольника ABC и $3 \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \beta$, тогда угол β равен

- A) 120°
- B) 90°
- C) 135°
- D) 60°

340 Если α угол треугольника ABC и $2 \arctg 1 = \alpha$, тогда угол α равен

- A) 60°
- B) 45°
- C) 30°
- D) 90°

341 Одним из корней уравнения $\cos 6x - \sin 6x = -1$ является число

- A) $\frac{\pi}{4}$
- B) $\frac{\pi}{3}$
- C) $\frac{\pi}{6}$
- D) $\frac{\pi}{8}$

342 Одним из корней уравнения $\operatorname{tg} 3x + \operatorname{ctg} 3x = 2$ является число

- A) π
- B) 3π
- C) $\frac{\pi}{3}$
- D) $\frac{\pi}{12}$

343 Наибольший отрицательный корень уравнения:

$$\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6} = -\sqrt{3}.$$

- A) -2
- B) $-0,5$
- C) -3
- D) -1

344 Наименьший положительный корень уравнения:

$$\operatorname{tg} \left(-\frac{\pi x}{6} \right) = \sqrt{3}.$$

- A) 4
- B) 6
- C) $\frac{1}{3}$
- D) 2

345 Градусная мера угла, которая удовлетворяет уравнение:

$$\operatorname{tg}(x + 35^\circ) = -\sqrt{3}.$$

- A) 35°
- B) 85°
- C) 45°
- D) 75°

346 Градусная мера угла, которая удовлетворяет уравнение:

$$\cos(x + 45^\circ) = -\frac{1}{2}.$$

- A) 60°
- B) 45°
- C) 80°
- D) 75°

347 Наименьший положительный корень уравнения $\operatorname{tg} 5x = 1$ в градусах

- A) 5°
- B) 9°
- C) 10°
- D) 15°

348 Наименьший положительный корень уравнения $\sin 2x = 0,5$ в градусах

- A) 20°
- B) 10°
- C) 5°
- D) 15°

349 Найдите корень уравнения

$$\cos 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.

- A) $-\frac{\pi}{8}$
- B) $-\frac{\pi}{4}$
- C) $-\frac{\pi}{12}$
- D) $-\frac{\pi}{6}$

350 Найдите корень уравнения

$$\operatorname{tg} 4x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.

- A) $\frac{\pi}{12}$
- B) $\frac{\pi}{32}$
- C) $\frac{\pi}{8}$
- D) $\frac{\pi}{24}$

351 Сколько корней имеет уравнение $\operatorname{tg} x = 1$, если $x \in [0; 2\pi]$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

352 Сколько корней имеет уравнение $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$, если $x \in [0; \pi]$?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

353 Сколько корней имеет уравнение

$$2\cos 2x = 1, \text{ если } x \in \left[0; \frac{3\pi}{2}\right]?$$

- A) 3
- B) 4
- C) 1
- D) 2

354 Наименьший положительный корень уравнения:

$$\cos \frac{\pi(4x - 2)}{3} = \frac{1}{2}.$$

- A) 0,75
- B) 0,5
- C) 0,25
- D) 1

355 Наименьший положительный корень уравнения:

$$\cos \frac{\pi(2x - 1)}{3} = \frac{1}{2}.$$

- A) 0
- B) 1
- C) 1,5
- D) 0,5

356 В каком ответе при $k \in \mathbb{Z}$ даны все корни уравнения $\cos x = 1$?

- A) $x = \pi k$
- B) $x = 2\pi k$
- C) $x = \pm \frac{\pi k}{2}$
- D) $x = \pi + 2\pi k$

357 В каком ответе при $k \in \mathbb{Z}$ даны все корни уравнения $\operatorname{tg} x = 1$?

- A) $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k$
- B) $x = \frac{\pi k}{4}$
- C) $x = \pm \frac{\pi k}{4}$
- D) $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$

358 Дано уравнение $\cos x = a$. Какое из данных значений не может принять параметр a ?

- A) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- B) $\frac{\pi}{2}$
- C) $-0,5$
- D) $\frac{1}{12}$

359 Дано уравнение $\sin x = a$. Какое из данных значений может принять параметр a ?

- A) $\sqrt{2}$
- B) $-0,25$
- C) 2
- D) $-\frac{3\pi}{4}$

360 Найдите корень уравнения

$$2^{\cos x} - 1 = \frac{1}{\sqrt{8}},$$

которое относится к третьей четверти единичного круга.

- A) $\frac{2\pi}{3}$
- B) $\frac{4\pi}{3}$
- C) $\frac{5\pi}{3}$
- D) $\frac{\pi}{3}$

361 Найдите корень уравнения

$$4^{\operatorname{tg} x - 3} = \frac{1}{16},$$

которое относится к третьей четверти единичного круга.

- A) $\frac{\pi}{4}$
- B) $\frac{3\pi}{4}$
- C) $\frac{7\pi}{4}$
- D) $\frac{5\pi}{4}$

ФУНКЦИИ

362 Область определения функции $y = f(x)$.

- A) множество значений x , при которых $y = 0$
- B) множество значений y , при которых $x = 0$
- C) множество значений, которое может принимать x
- D) множество значений y , которое принимает независимо от значений x

363 Область определения линейной функции $y = ax + b$.

- А) множество всех действительных чисел $x \geq 0$
- В) множество всех действительных чисел
- С) множество всех целых чисел
- Д) множество всех натуральных чисел

364 Область определения дробной функции $y = \frac{1}{ax+b}$.

- А) множество всех целых чисел, знаменатель которого больше нуля
- В) множество всех действительных чисел $y \geq 0$
- С) множество всех натуральных чисел
- Д) множество всех действительных чисел, знаменатель которого не равен нулю

365 Область значений функции $y = f(x)$.

- А) множество значений, которое принимает y зависимо от значений x
- В) множество значений y , при которых $x = 0$
- С) множество значений x , при которых $y = 0$
- Д) множество значений x , при которых функция $y = f(x)$ определена

366 Область значения иррациональной функции $y = \sqrt{ax + b}$.

- А) множество всех действительных чисел $y \geq 0$
- В) множество всех действительных чисел
- С) множество всех целых чисел
- Д) множество всех натуральных чисел

367 Промежуток возрастания функции $y = f(x)$.

- А) Промежуток, в котором $f'(x) > 0$.
- В) Промежуток, в котором $f(x) > 0$.
- С) Промежуток, в котором $f(x) > f'(x)$.
- Д) Промежуток, в котором $f(x)$ не имеет критической точки.

368 Правильное свойство квадратичной функции.

- А) Имеет только наименьшее значение или только наибольшее значение
- В) При $x > 0$ имеет наибольшее значение, а при $x < 0$ наименьшее значение
- С) Имеет и наименьшее значение, и наибольшее значение
- Д) В одном значении аргумента имеет наименьшее и наибольшее значения

369 Правильное свойство квадратичной функции.

- A) Имеет только интервал возрастания или только интервал убывания
- B) При $x > 0$ возрастает, а при $x < 0$ убывает
- C) Не имеет интервалы возрастания или убывания
- D) Имеет интервал возрастания и интервал убывания

370 Найдите значение $f(2)$, если $f(x) = 12x^2 - 17x + 6$.

- A) 14
- B) 20
- C) 10
- D) 71

371 Найдите значение $f(-4)$, если $f(x) = 3x^2 - 15x - 18$.

- A) 100
- B) 90
- C) 36
- D) -30

372 При каком значении x значение функции

$$f(x) = \frac{6}{x-1} + 3$$

равно 6?

- A) 6
- B) 3
- C) -3
- D) -6

373 При каком значении x значение функции

$$f(x) = \frac{5}{x-1} + 2$$

равно 3?

- A) 6
- B) -6
- C) 3
- D) -3

- 374 Точка $M(a; 1,4)$ будет принадлежать графику функции $y = 3,5x$, если значение a равно
- A) 4,9
 - B) 2,5
 - C) 0,4
 - D) 2,1
- 375 Точка $N(3,4; b)$ будет принадлежать графику функции $y = 3,5x + 0,1$, если значение b равно
- A) 1
 - B) 12
 - C) 7
 - D) 6
- 376 При каком значении p графики функций $y = 7x + 5$ и $y = \frac{p}{5}x - 8$ взаимно параллельны?
- A) 5
 - B) 7
 - C) 35
 - D) 12
- 377 При каком значении k графики функций $y = 3x - 8$ и $y = \frac{k}{4}x + 5$ взаимно параллельны?
- A) 12
 - B) 6
 - C) 4
 - D) 3
- 378 График функции $y = 1,2x - 7$ проходит через точку
- A) $N(-15; 25)$
 - B) $M(100; 113)$
 - C) $K(10; -5)$
 - D) $L(-20; 31)$
- 379 График функции $y = 1,7x - 9$ проходит через точку
- A) $M(20; 25)$
 - B) $N(10; -8)$
 - C) $K(-40; 59)$
 - D) $L(50; -76)$

380 Прямые $y = 6x - 3$ и $y = -bx + 5$ не имеют общих точек, если

- A) $b = 5$
- B) $b = -6$
- C) $b = -5$
- D) $b = 6$

381 Прямые $y = 7 + tx$ и $y = 4 - 8x$ не имеют общих точек, если

- A) $t = -8$
- B) $t = 7$
- C) $t = 4$
- D) $t = 0,5$

382 В каких координатных четвертях расположен график функции $y = 4x - 3$?

- A) I, II, III
- B) II, III, IV
- C) I, IV, III
- D) IV, I, II

383 В каких координатных четвертях расположен график функции $y = -3x + 5$?

- A) II, I, IV
- B) II, III, IV
- C) I, IV, III
- D) I, II, III

384 При каких значениях x значения функции $y = 2,4x - 12$ отрицательные?

- A) $(-\infty; 5)$
- B) $(5; +\infty)$
- C) $(-\infty; 5]$
- D) $[0; 5]$

385 При каких значениях x значения функции $y = 3,5x + 28$ положительные?

- A) $(-\infty; -8)$
- B) $(-8; +\infty)$
- C) $(-\infty; -8]$
- D) $[-8; 0]$

386 При каком значении x значение функции $y = 2x^2 - 28x + 44$ наименьшее?

- A) -14
- B) 11
- C) 7
- D) 2

387 При каком значении x значение функции $y = -3x^2 + 24x - 15$ наибольшее?

- A) 8
- B) 4
- C) 6
- D) 5

388 Длина отрезка от начала координат до точки пересечения прямой $y = 5x + 6$ оси ординат равна

- A) 11
- B) 6
- C) 5
- D) 9

389 Длина отрезка от начала координат до точки пересечения прямой $y = -3x + 36$ оси абсцисс равна

- A) 18
- B) 36
- C) 6
- D) 12

390 Длина отрезка между точками пересечения прямой

$$y = -\frac{4}{3}x + 4$$

осей координат равна

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 8

391 Длина отрезка между точками пересечения прямой

$$y = -\frac{12}{5}x - 12$$

осей координат равна

- A) 5
- B) 11
- C) 13
- D) 12

392 Количество целых чисел в множестве значений функции $y = -3\sin x + 7$ равно

- A) 3
- B) 4
- C) 8
- D) 7

393 Количество целых чисел в множестве значений функции $y = -6 - 5\cos x$ равно

- A) 7
- B) 4
- C) 11
- D) 5

394 Абсцисса точки пересечения графиков функций $y = x$ и $y = -x + 4$ равна

- A) 2
- B) 0
- C) 3
- D) 1

395 Ордината точки пересечения графиков функций $y = 2x - 12$ и $y = -4x$ равна

- A) -8
- B) 2
- C) 1
- D) -6

396 Абсцисса вершины параболы $y = x^2 - 6x - 16$ равна

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 6

397 Абсцисса вершины параболы $y = x^2 - 4x - 3$ равна

- A) 3
- B) 2
- C) 8
- D) 4

398 Графики прямых $3x - y = 3$ и $2x + y = 7$ пересекаются в точке $M(x_0; y_0)$. Значение выражения $x_0 + y_0$ равно

- A) 3
- B) 2
- C) 7
- D) 5

399 Абсцисса точки пересечения прямых $x - y = 1$ и $3x + 2y = 23$ равна

- A) 1
- B) 4
- C) 5
- D) 6

400 Область определения функции:

$$y = \sqrt{4 - x^2}.$$

- A) $[-2; 2]$
- B) $(-2; 2]$
- C) $[-2; 2)$
- D) $(-2; 2)$

401 Область определения функции:

$$y = \sqrt{25 - x^2}.$$

- A) $[-5; 5)$
- B) $(-5; 5)$
- C) $[-5; 5]$
- D) $(-5; 5]$

402 Область определения функции:

$$y = \frac{1}{\sqrt{1-x}}.$$

- A) $[-\infty; 1]$
- B) $(-1; 1)$
- C) $[1; +\infty)$
- D) $(-\infty; 1)$

403 Область определения функции:

$$y = \ln(1-x).$$

- A) $[-\infty; 1]$
- B) $(-\infty; 1]$
- C) $[-\infty; 1)$
- D) $(-\infty; 1)$

404 Область определения функции:

$$y = \log_2(x-3).$$

- A) $[-\infty; 2]$
- B) $(-\infty; 3]$
- C) $(2; +\infty)$
- D) $(3; +\infty)$

405 Область определения функции:

$$y = \sqrt{\frac{5-x}{5+x}}.$$

- A) $[-5; 5)$
- B) $(-5; 5]$
- C) $(-5; 5)$
- D) $[-5; 5]$

406 Область определения функции:

$$f(x) = \sqrt{-x^2 + 6x - 5}.$$

- A) $[1; 5]$
- B) $[1; 5)$
- C) $(1; 5]$
- D) $(1; 5)$

407 Область определения функции:

$$f(x) = \sqrt{-x^2 + 4x + 5}.$$

- A) $(-1; 5)$
- B) $(-1; 5]$
- C) $[-1; 5]$
- D) $[-1; 5)$

408 Область определения функции:

$$y = \sqrt{x - 7} + \sqrt{x + 12}.$$

- A) $[-12; +\infty)$
- B) $[7; +\infty)$
- C) $(-\infty; 7]$
- D) $[-\infty; -12]$

409 Область определения функции:

$$y = \sqrt{15 - x} + \sqrt{8 - x}.$$

- A) $[15; +\infty)$
- B) $[8; +\infty)$
- C) $(-\infty; 15]$
- D) $(-\infty; 8]$

410 Область определения функции:

$$y = \frac{\sqrt{20 - 9x + x^2}}{x - 4}.$$

- A) $(-\infty; -5) \cup (4; +\infty)$
- B) $(-\infty; 4) \cup (5; +\infty)$
- C) $(-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$
- D) $(-\infty; 4) \cup [5; +\infty)$

411 Область определения функции:

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 3x - 40}}{x + 5}.$$

- A) $(-\infty; -5) \cup [8; +\infty)$
- B) $(-\infty; -8) \cup (5; +\infty)$
- C) $(-\infty; 5) \cup (8; +\infty)$
- D) $(-\infty; -5] \cup (8; +\infty)$

412 Область определения функции:

$$y = \log_2(x - 1) + \log_2(5 - x).$$

- A) (1; 5)
- B) [1; 5]
- C) [1; 5)
- D) (1; 5]

413 Область определения функции:

$$y = \lg(12 - x) + \lg(7 + x).$$

- A) (-7; 12)
- B) [-7; 12]
- C) [-12; 7)
- D) (7; 12]

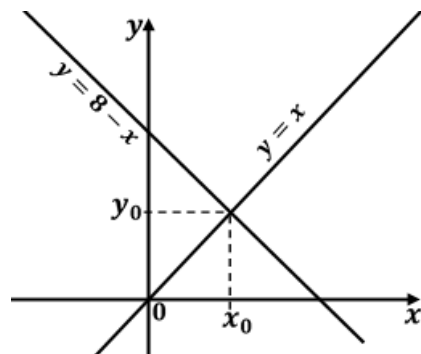
414 Область определения функции:

$$y = \ln(4 - x) + \ln(9 + x).$$

- A) [4; 9]
- B) (-9; 4)
- C) [-4; 9)
- D) (4; 9]

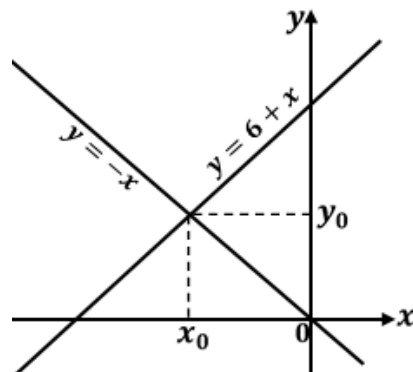
415 На рисунке показано, что графики двух функций пересекаются в точке с координатами x_0 и y_0 . Значение $x_0 \cdot y_0$ равно

- A) 4
- B) 16
- C) 8
- D) 6



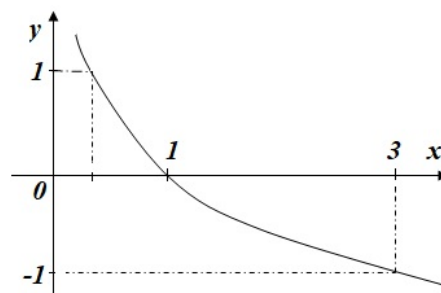
416 На рисунке показано, что графики двух функций пересекаются в точке с координатами x_0 и y_0 . Значение $y_0 - x_0$ равно

- A) 9
- B) 0
- C) 3
- D) 6



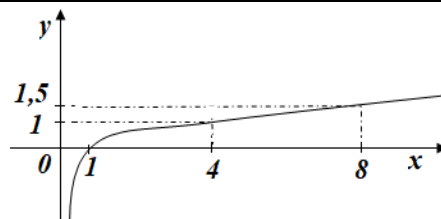
417 На рисунке изображён график функции $y = \log_a^x$. Найдите значение a .

- A) 3
- B) $\frac{1}{3}$
- C) 1
- D) -1



418 На рисунке изображён график функции $y = \log_a^x$. Найдите значение a .

- A) 1,5
- B) 1
- C) 4
- D) 8



419 В каком варианте ответа дана нечётная функция?

- A) $y = x^4 + \cos x$
- B) $y = \operatorname{tg} x + x^2$
- C) $y = \operatorname{ctg} x - x^2$
- D) $y = \sin x$

420 В каком варианте ответа дана нечётная функция?

- A) $y = -x^2 + x$
- B) $y = -x^3 + x$
- C) $y = -x^4 + x^2$
- D) $y = -x^3 + x^2$

421 В каком варианте ответа дана чётная функция?

- A) $y = -\sin x + x$
- B) $y = -\cos x + x^2$
- C) $y = -\cos x - x$
- D) $y = -\sin x - x^2$

422 В каком варианте ответа дана чётная функция?

- A) $y = -x^2 + x$
- B) $y = -x^3 + x^2$
- C) $y = -x^4 + x$
- D) $y = -x^4 + x^2$

423 Производная функции:

$$f(x) = 2x^5.$$

- A) $2x^5$
- B) $10x^4$
- C) $10x^5$
- D) $5x^4$

424 Производная функции:

$$f(x) = -3x^{-2}.$$

- A) $-6x^{-3}$
- B) $6x^{-1}$
- C) $6x^{-3}$
- D) $-6x^{-1}$

425 Производная функции:

$$f(x) = -2x^2 - x + 5.$$

- A) $-4x - 1$
- B) $-2x - 1$
- C) $-4x + 1$
- D) $-2x + 1$

426 Производная функции:

$$f(x) = 5x^3 + 2x - 8.$$

- A) $15x^2 - 1$
- B) $15x^4 - 1$
- C) $15x^2 + 2$
- D) $15x^4 + 2$

427 Производная функции $f(x) = 3x^3 - 9x - 5$ в точке $x_0 = -2$.

- A) 27
- B) 36
- C) -27
- D) 45

428 Производная функции $f(x) = x - 5x^2 + 4x^3$ в точке $x_0 = -3$.

- A) 138
- B) 139
- C) 78
- D) 79

429 Найдите положительный корень уравнения $f'(x) = 0$, если

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x + 6.$$

- A) 2
- B) 0
- C) 3
- D) 1

430 Найдите отрицательный корень уравнения $f'(x) = 0$, если

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 9x + 8.$$

- A) -1
- B) -4
- C) -2
- D) -3

431 Дана функция $f(x) = -x^2 + 6x - 6$. Значение x , при котором выполняется равенство $f'(x) = 2$, равно

- A) 10
- B) -4
- C) -2
- D) 2

432 Дана функция $f(x) = x^3 - 8x + 3x^2$. Отрицательное значение x , при котором выполняется равенство $f'(x) = 1$, равно

- A) -2
- B) -4
- C) -1
- D) -3

433 Дана функция $f(x) = \frac{8}{x} - 2$. Найдите значение производной функции в точке $x = 2$.

- A) -4
- B) -2
- C) 0
- D) 6

434 Дана функция $f(x) = 6 - \frac{9}{x}$. Найдите значение производной функции в точке $x = 3$.

- A) 9
- B) 3
- C) 5
- D) 1

435 Найдите положительный корень уравнения:

$$f'(x) = -\frac{1}{4}, \text{ если } f(x) = \frac{1}{x+1}.$$

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 2

436 Найдите положительный корень уравнения

$$f'(x) = -0,25, \text{ если } f(x) = \frac{16}{x+3}.$$

- A) 8
- B) 3
- C) 4
- D) 5

437 Значение производной функции $f(x) = \sqrt{2x}$ в точке $x = 4$

- A) $2\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{2}$
- C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$

438 Значение производной функции $f(x) = \sqrt{8x}$ в точке $x = 9$

- A) $2\sqrt{3}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

439 Значение производной функции $f(x) = (2x - 1)^4$ в точке $x = 1$.

- A) 1
- B) 7
- C) 16
- D) 8

440 Значение производной функции $f(x) = (3x + 2)^5$ в точке $x = -1$.

- A) 5
- B) 15
- C) -5
- D) -1

441 Производная функции $y = \cos 2x$.

- A) $y' = \sin 2x$
- B) $y' = 2 \sin 2x$
- C) $y' = -2 \sin 2x$
- D) $y' = -\sin 2x$

442 Производная функции $y = \sin 3x$.

- A) $y' = \cos 3x$
- B) $y' = \frac{1}{3} \cos 3x$
- C) $y' = 3 \cos 3x$
- D) $y' = 3 \cos x$

443 Значение производной функции $f(x) = 6tg3x$ в точке $x = \frac{\pi}{9}$.

- A) 3
- B) 36
- C) 72
- D) 18

444 Значение производной функции $f(x) = 8ctg2x$ в точке $x = \frac{\pi}{12}$.

- A) -16
- B) -32
- C) -64
- D) -4

445 Если функция

$$f(x) = a \cos 2x \text{ и } f'\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 8,$$

то a равно

- A) 4
- B) 8
- C) 16
- D) 2

446 Если функция

$$f(x) = a \sin(2x - \pi) \text{ и } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 18,$$

то a равно

- A) 0
- B) 18
- C) 9
- D) 6

447 Угловой коэффициент касательной к графику функции $f(x) = 3 - x^3$ в точке $x_0 = 2$ равен

- A) 9
- B) -5
- C) 11
- D) -12

- 448 Угловой коэффициент касательной к графику функции $f(x) = x^2 - 1$ в точке $x_0 = -4$ равен
- A) -8
 - B) -17
 - C) 15
 - D) 7
- 449 Угол между осью Ox и касательной к графику функции $f(x) = x^2 + ax + 1$ в точке $x = -7$ равен 45° . Найдите значение a .
- A) 7
 - B) 13
 - C) 14
 - D) 15
- 450 Угол между осью Ox и касательной к графику функции $f(x) = x^2 + kx + 4$ в точке $x = -3$ равен 180° . Найдите значение k .
- A) 9
 - B) 6
 - C) 3
 - D) 5
- 451 Найдите уравнение касательной к графику функции $y = x^3 - 2x$ в точке $x_0 = 0$.
- A) $y = x$
 - B) $y = 2x$
 - C) $y = -2x$
 - D) $y = -x$
- 452 Найдите уравнение касательной к графику функции $y = 2x^2 - 8$ в точке $x_0 = 2$.
- A) $y = 8x$
 - B) $y = 2x - 8$
 - C) $y = -4x$
 - D) $y = 8x - 16$

453 Найдите абсциссу точки, в которой угловой коэффициент касательной к графику функции $f(x) = x^2 - 4x$ равен 2.

- A) 4
- B) 0
- C) 3
- D) 2

454 Найдите абсциссу точки, в которой угловой коэффициент касательной к графику функции $f(x) = x^2 + 2x$ равен -6 .

- A) 24
- B) -10
- C) -4
- D) 14

455 Какой угол образует с осью x касательная, проведённая к графику функции $y = x^2$, в точке $x_0 = 0,5$?

- A) 45°
- B) 60°
- C) 30°
- D) 75°

456 Какой угол образует с осью x касательная, проведённая к графику функции $y = -x^2$, в точке $x_0 = \frac{1}{2}$?

- A) 105°
- B) 90°
- C) 135°
- D) 150°

457 К графику функции $f(x) = 2x^2 + 4x + 7$ проведена касательная, параллельная оси абсциссы. Найдите ординату точки касания.

- A) 5
- B) 13
- C) 2
- D) 7

458 К графику функции $f(x) = 4x^2 + 8x - 1$ проведена касательная, параллельная оси абсциссы. Найдите ординату точки касания.

- A) 11
- B) -1
- C) 1
- D) -5

459 Найдите абсциссу точки графика функции $y = x^2 + 5x - 2$, в которой касательная к нему на этой точке параллельна прямой $y = 3x - 2$.

- A) -2
- B) 2
- C) 0
- D) -1

460 Найдите абсциссу точки графика функции $y = x^2 + 7x$, в которой касательная к нему на этой точке параллельна прямой $y = 1 - 3x$.

- A) -7
- B) 1
- C) -5
- D) 0

461 Критическая точка функции:

$$f(x) = 5x^2 + 10x - 4.$$

- A) -2
- B) 2
- C) 4
- D) -1

462 Критическая точка функции:

$$f(x) = 6 + 18x - 3x^2.$$

- A) -6
- B) 2
- C) 3
- D) 6

463 Найдите середину промежутка убывания функции:

$$f(x) = x^3 + 9x^2 - 48x - 3.$$

- A) 0
- B) -3
- C) 2
- D) -8

464 Найдите середину промежутка возрастания функции:

$$f(x) = -x^3 - 3x^2 + 24x - 1.$$

- A) -4
- B) 0
- C) -1
- D) 2

465 Точки экстремума функции:

$$f(x) = 2 + 12x - x^3.$$

- A) -2; 2
- B) 2
- C) -6
- D) -6; 1

466 Точки экстремума функции:

$$f(x) = 0,5x^4 - x^2.$$

- A) -1; 1
- B) -2; 0; 2
- C) -1; 0; 1
- D) -2; 2

467 Точка максимума функции:

$$f(x) = x^4 - 18x^2 + 9.$$

- A) 2
- B) 3
- C) -3
- D) 0

468 Точка минимума функции:

$$f(x) = x^5 - 5x.$$

- A) -1
- B) 1
- C) 0
- D) 5

469 При каком значении аргумента x функция $f(x) = x^2 - 4x - 1$ принимает наименьшее значение?

- A) 1
- B) -2
- C) -1
- D) 2

470 При каком значении x функция $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ принимает наибольшее значение?

- A) 1
- B) -2
- C) -1
- D) 0

471 Максимум функции:

$$f(x) = 5x^3 - 3x^5.$$

- A) 2
- B) -2
- C) 8
- D) 0

472 Минимум функции:

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 5.$$

- A) -27
- B) 0
- C) 11
- D) -5

473 Исходя из данных таблицы, найдите точку минимума функции $y = f(x)$.

- A) 1
- B) -4
- C) 9
- D) 12

x	$(-\infty; -4)$	-4	$(-4; 1)$	1	$(1; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		12		9	

474 Исходя из данных таблицы, найдите точку максимума функции $y = f(x)$.

- A) 6
- B) 5
- C) 8
- D) 3

x	$(-\infty; 5)$	5	$(5; 8)$	8	$(8; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		6		3	

475 Исходя из данных таблицы, найдите точку минимума функции $y = f(x)$.

- A) 5
- B) 3
- C) 8
- D) 6

x	$(-\infty; 5)$	5	$(5; 8)$	8	$(8; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		6		3	

476 Исходя из данных таблицы, найдите минимум функции $y = f(x)$.

- A) 9
- B) 7
- C) 6
- D) 4

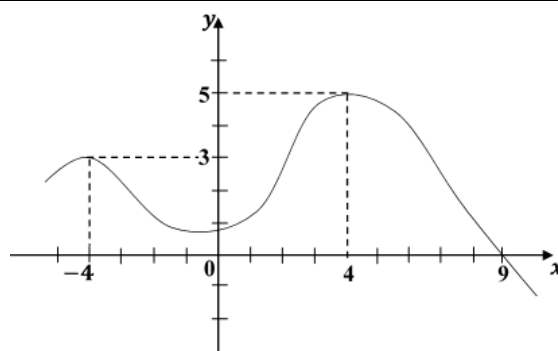
x	$(-\infty; 6)$	6	$(6; 9)$	9	$(9; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		7		4	

477 Исходя из данных таблицы, найдите максимум функции $y = f(x)$.

- A) 4
- B) 6
- C) 7
- D) 9

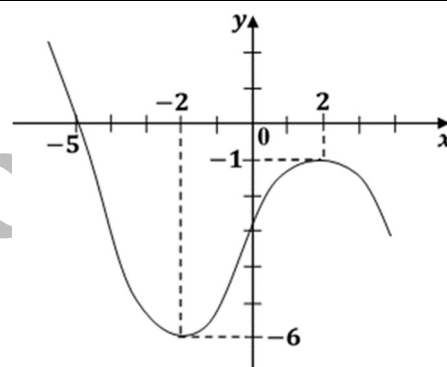
x	$(-\infty; 6)$	6	$(6; 9)$	9	$(9; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		7		4	

- 478 На рисунке изображён график производной функции $y = f'(x)$. В какой точке функция $y = f(x)$ имеет максимум?



- A) 4
- B) -4
- C) 5
- D) 9

- 479 На рисунке изображён график производной функции $y = f'(x)$. В какой точке функция $y = f(x)$ имеет максимум?



- A) -5
- B) 2
- C) -2
- D) -1

ГЕОМЕТРИЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

- 480 Правильное свойство треугольника.

- A) В треугольнике против большого угла лежит меньшая сторона
- B) В прямоугольном треугольнике гипотенуза меньше катета
- C) Углы при основании равнобедренного треугольника равны
- D) Каждая сторона треугольника меньше или равна сумме двух других сторон

- 481 Правильное свойство равнобедренного треугольника.

- A) Медиана, проведённая к боковой стороне является биссектрисой
- B) Высоты, проведённые к боковым сторонам взаимно перпендикулярны
- C) Сумма углов при основании равна 90°
- D) Биссектриса, проведённая к основанию делит его пополам

482 Правильное свойство прямоугольника.

- А) Любой параллелограмм, стороны которого равны, является прямоугольником.
- В) Диагонали прямоугольника перпендикулярны.
- С) Диагонали прямоугольника неравны.
- Д) Все углы прямоугольника равны.

483 Правильное свойство параллелограмма.

- А) Любой параллелограмм, диагонали которого равны, является ромбом.
- В) Две стороны параллелограмма равны и перпендикулярны.
- С) Диагонали параллелограмма в точке пересечения делятся пополам.
- Д) Все углы параллелограмма равны.

484 Правильное свойство трапеции.

- А) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.
- В) Боковые стороны трапеции перпендикулярны.
- С) Средняя линия трапеции – отрезок, соединяющий середины её оснований.
- Д) Трапеция является равнобедренной, если её основания равны.

485 Правильное свойство основания трапеции.

- А) основания трапеции равны
- В) основания трапеции параллельны
- С) основания трапеции пересекаются
- Д) основания трапеции перпендикулярны боковым сторонам

486 Правильное свойство средней линии трапеции.

- А) Средняя линия трапеции перпендикулярна боковым сторонам.
- В) Средняя линия трапеции делит её основания пополам.
- С) Средняя линия трапеции параллельна основаниям.
- Д) Средняя линия трапеции делит её пополам.

487 Правильным является утверждение:

- А) существует треугольник со сторонами 7 дм, 10 дм и 15 дм
- В) сумма противоположных углов параллелограмма равна 180°
- С) всякая хорда делит окружность на две равные дуги
- Д) две различные прямые имеют более одной общей точки

488 Правильным является утверждение:

- А) сумма соседних углов параллелограмма равна 90°
- В) через две различные точки проходит только единственная прямая
- С) существует треугольник со сторонами 3 см, 4 см и 8 см
- Д) всякая хорда является осью симметрии окружности

489 Правильным является утверждение:

- А) существует треугольник со сторонами 2 м, 3 м и 6 м
- В) прямые, имеющие общую точку, называются параллельными
- С) диагонали параллелограмма равны
- Д) всякий диаметр является осью симметрии окружности

490 Правильным является утверждение:

- А) если углы при основании трапеции равны, то она равносторонняя
- В) площадь круга радиусом R равна $2\pi R$
- С) любые два равносторонних треугольника подобны
- Д) в любой параллелограмм можно вписать окружность

491 Правильным является утверждение:

- А) если два угла треугольника равны, то он равносторонний
- В) диаметр, перпендикулярный хорде, делит её пополам
- С) диагональ разбивает параллелограмм на два равных квадрата
- Д) около любой трапеции можно описать окружность

492 Правильным является утверждение:

- А) длина окружности радиуса R равна πR^2
- В) любой четырёхугольник можно вписать в окружность
- С) против большого угла треугольника лежит большая сторона
- Д) противоположные стороны параллелограмма неравны

493 Правильным является утверждение:

- А) центр окружности, вписанной в треугольнике, является точкой пересечения его биссектрис
- В) средняя линия трапеции равна полусумме боковых сторон
- С) все прямоугольные треугольники подобны
- Д) сумма вертикальных углов равна 90°

494 Правильным является утверждение:

- А) сумма вертикальных углов равна 180°
- В) все равнобедренные треугольники подобны
- С) центр окружности, описанной около треугольника, лежит на стороне треугольника
- Д) средняя линия трапеции равна полусумме оснований

495 Правильным является утверждение:

- А) стороны вертикальных углов перпендикулярны
- В) все равносторонние треугольники подобны
- С) окружность, вписанная в треугольнике, касается всех его углов
- Д) сумма углов при основании трапеции равна 180°

496 Правильным является утверждение:

- А) в любом треугольнике все углы острые
- В) есть треугольник, в котором все углы острые
- С) в любом треугольнике все углы тупые
- Д) есть треугольник, в котором все углы тупые

497 Правильным является утверждение:

- А) острый угол больше 90°
- В) развёрнутый угол меньше 180°
- С) полный угол равен 180°
- Д) тупой угол больше 90° и меньше 180°

498 Правильным является утверждение:

- А) в прямоугольном треугольнике катет лежит против прямого угла
- В) в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна сумме катетов
- С) в прямоугольном треугольнике любой из катетов меньше гипотенузы
- Д) в прямоугольном треугольнике любой из катетов больше гипотенузы

499 Правильным является утверждение:

- А) в любом выпуклом четырёхугольнике все углы прямые
- В) существует выпуклый четырёхугольник, все углы которого прямые
- С) в любом выпуклом четырёхугольнике все углы тупые
- Д) существует выпуклый четырёхугольник, все углы которого тупые

500 Правильным является утверждение:

- A) диагонали ромба равны
- B) диагонали прямоугольника не равны
- C) площадь квадрата равна квадрату его стороны
- D) площадь ромба равна произведению его диагоналей

501 Правильным является утверждение:

- A) гипотенуза равна сумме квадратов катетов
- B) сумма двух сторон треугольника меньше третьей стороны
- C) в любой четырёхугольник можно вписать окружность
- D) диаметр окружности вдвое длиннее ее радиуса

502 Правильным является утверждение:

- A) через одну точку можно провести только одну прямую
- B) часть прямой, ограниченная двумя точками, называется полупрямой
- C) две прямые пересекаются в двух точках
- D) любой отрезок имеет длину больше нуля

503 Правильным является утверждение:

- A) если у треугольника два угла равны, то он равносторонний
- B) у любого треугольника хотя бы два угла острые
- C) сумма острых углов прямоугольного треугольника больше 90°
- D) сумма углов любого треугольника равна 360°

504 Правильным является утверждение:

- A) диаметр окружности не проходит через центр окружности
- B) хорда всегда проходит через центр окружности
- C) радиус окружности – это расстояние от точки окружности до её центра
- D) прямая, проходящая через центр окружности, пересекает окружность в одной точке

505 Правильным является утверждение:

- A) диагонали ромба взаимно перпендикулярны
- B) диагонали параллелограмма, пересекаясь, не делятся пополам
- C) диагонали прямоугольника не равны
- D) диагонали квадрата пересекаются под острым углом

506 Правильным является утверждение:

- А) у трапеции противолежащие стороны равны
- В) у параллелограмма противолежащие углы равны
- С) у ромба все углы равны
- Д) у квадрата все углы острые

507 Правильным является утверждение:

- А) основания трапеции перпендикулярны
- В) боковые стороны трапеции параллельны
- С) средняя линия трапеции перпендикулярна основаниям
- Д) средняя линия трапеции равна полусумме оснований

508 Правильным является утверждение:

- А) развёрнутый угол равен сумме двух прямых углов
- В) сумма двух острых углов всегда прямой угол
- С) прямой угол больше тупого угла
- Д) сумма двух тупых углов всегда меньше развёрнутого угла

509 Правильным является утверждение:

- А) угол равный 145° – острый угол
- В) развёрнутый угол равен 90°
- С) угол равный 160° – тупой угол
- Д) прямой угол равен 180°

510 Правильным является утверждение:

- А) площадь треугольника равна произведению его основания на высоту
- В) квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
- С) площадь квадрата равна квадрату его диагонали
- Д) все равнобедренные треугольники равны

511 Правильным является утверждение:

- А) внешний угол треугольника равен сумме внутренних углов треугольника
- В) внешний и внутренний углы треугольника при одной вершине смежные
- С) внешний угол треугольника меньше любого внутреннего угла треугольника
- Д) сумма внешнего и внутреннего углов треугольника при одной вершине равна 90°

512 Правильным является утверждение:

- А) в равнобедренном треугольнике медиана, проведённая к основанию, не является высотой
- В) в равностороннем треугольнике высота является биссектрисой
- С) в любом треугольнике высота равна медиане
- Д) прямоугольный треугольник не имеет высоты

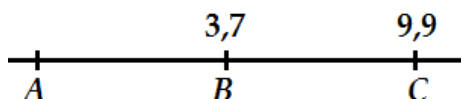
513 Правильным является утверждение:

- А) вертикальные углы не равны
- В) любые смежные углы равны
- С) сумма вертикальных углов равна 90°
- Д) сумма смежных углов равна 180°

ПЛАНИМЕТРИЯ

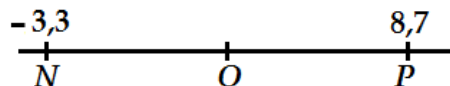
514 На рисунке $AB = BC$. Найдите координату точки A .

- А) $-2,5$
- В) $2,5$
- С) $6,2$
- Д) $-6,2$



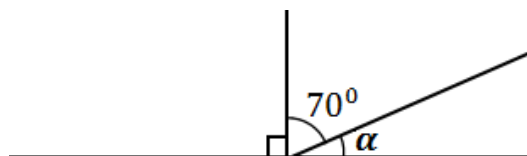
515 На рисунке $NO = OP$. Найдите координату точки O .

- А) 6
- В) 5,4
- С) 2,7
- Д) 3,2



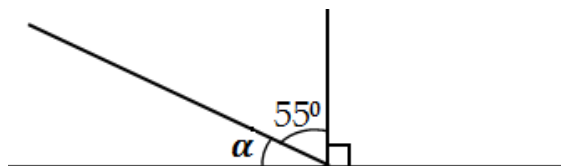
516 Чему равен угол α (см. рис.)?

- А) 40°
- В) 45°
- С) 30°
- Д) 20°



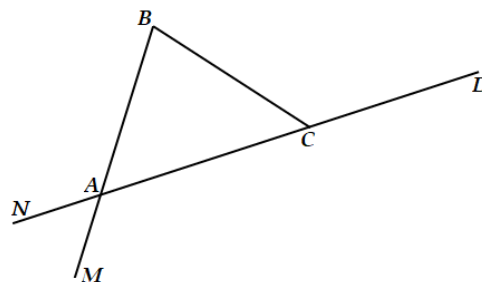
517 Чему равен угол α (см. рис.)?

- А) 55°
- В) 35°
- С) 45°
- Д) 90°



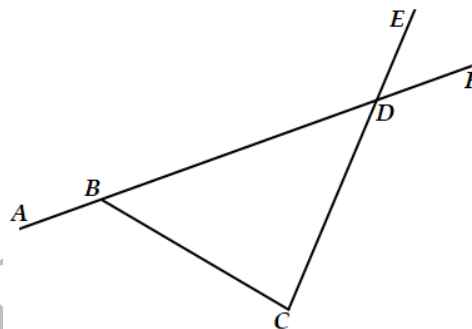
- 518 Если $AB = BC$, $\angle BCD = 130^\circ$,
то $\angle MAN$ (см. рис.) равен

A) 65°
B) 35°
C) 70°
D) 50°



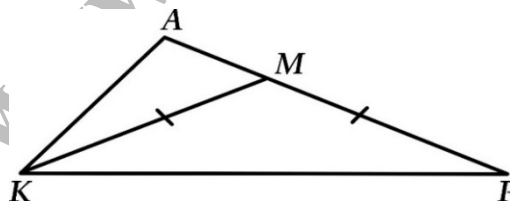
- 519 Если $BC = DC$, $\angle EDF = 45^\circ$,
то $\angle ABC$ (см. рис.) равен

A) 90°
B) 145°
C) 135°
D) 80°



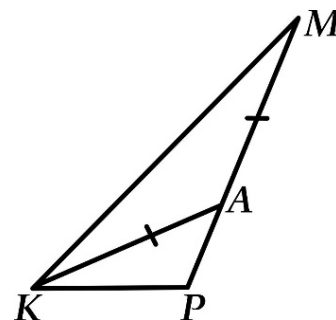
- 520 Если в треугольнике AKP биссектриса KM равна MP , $\angle AKP = 46^\circ$,
то угол APK равен

A) 23°
B) 134°
C) 67°
D) 92°



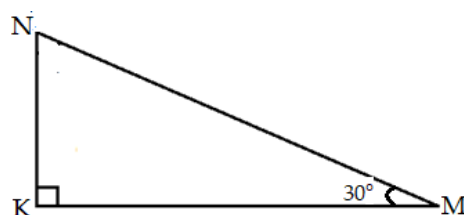
- 521 Если в треугольнике KPM биссектриса KA
равна AM , $\angle M = 26^\circ$, то угол PKM равен

A) 64°
B) 52°
C) 128°
D) 13°



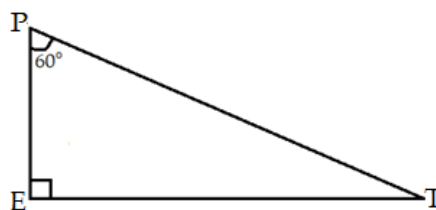
- 522 На рисунке прямоугольный треугольник. Если $MN - NK = 12$ дм,
Найдите NK .

A) 12 дм
B) 8 дм
C) 6 дм
D) 5 дм



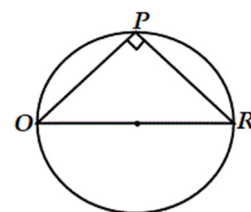
- 523 На рисунке прямоугольный треугольник. Если $PE + TP = 18$ см, Найдите PE .

- A) 8 см
B) 12 см
C) 9 см
D) 6 см



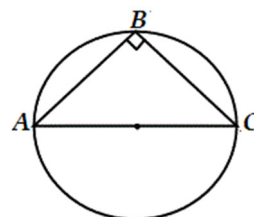
- 524 Катеты прямоугольного треугольника равны 4 см и 6 см. Найдите площадь описанного около него круга.

- A) 13π см²
B) 24π см²
C) 52π см²
D) 26π см²



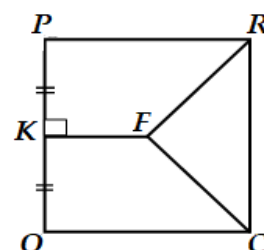
- 525 Катеты прямоугольного треугольника равны 5 см и 6 см. Найдите площадь описанного около него круга.

- A) 31π см²
B) $15,25\pi$ см²
C) $30,5\pi$ см²
D) 61π см²



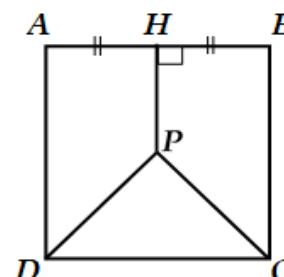
- 526 Найдите периметр квадрата $OPRC$ (см. рис.), если $OK = KP$; $KF = FR = FC = 15$.

- A) 24
B) 96
C) 48
D) 12



- 527 Найдите периметр квадрата $ABDC$ (см. рис.), если $AH = HB$; $HP = PD = PC = 5$.

- A) 20
B) 8
C) 32
D) 16



528 Один из смежных углов в 8 раз меньше другого. Найдите значение большего угла в градусах.

- A) 20°
- B) 30°
- C) 160°
- D) 240°

529 Один из смежных углов в 11 раз меньше другого. Найдите значение меньшего угла в градусах.

- A) 15°
- B) 30°
- C) 60°
- D) 12°

530 Каждый из внутренних углов правильного многоугольника равен 135° . Число сторон этого многоугольника равно

- A) 4
- B) 6
- C) 12
- D) 8

531 Каждый из внутренних углов правильного многоугольника равен 150° . Число сторон этого многоугольника равно

- A) 3
- B) 4
- C) 15
- D) 12

532 Каждый из внешних углов правильного многоугольника равен 36° . Определите число сторон этого многоугольника.

- A) 10
- B) 5
- C) 12
- D) 15

- 533** Каждый из внешних углов правильного многоугольника равен 24° . Число сторон этого многоугольника равно
- A) 8
 - B) 15
 - C) 4
 - D) 18
-
- 534** Радиус окружности с центром O равен 24 см. Если $\angle MON = 60^\circ$, то длина хорды MN равна
- A) 24 см
 - B) $16\sqrt{2}$ см
 - C) 12 см
 - D) $12\sqrt{3}$ см
-
- 535** Радиус окружности с центром O равен 12 дм. Если $\angle POE = 90^\circ$, то длина хорды PE равна
- A) $18\sqrt{3}$ дм
 - B) 24 дм
 - C) 16 дм
 - D) $12\sqrt{2}$ дм
-
- 536** Окружности с центром O , радиус которой 15 см, касается прямая KF в точке F . Найдите длину KF , если $OK = 5\sqrt{13}$ см.
- A) 13 см
 - B) 10 см
 - C) $3\sqrt{13}$ см
 - D) 6,5 см
-
- 537** Окружности с центром O , радиус которой 3 см, касается прямая AB в точке B . Найдите длину AB , если $OA = \sqrt{153}$ см.
- A) 15 см
 - B) $\sqrt{15}$ см
 - C) 12,7 см
 - D) 12 см

538 На стороне AB треугольника ABC взята точка D . Найдите длину стороны AB , если $AD = 5$ см, а $BD = 7$ см.

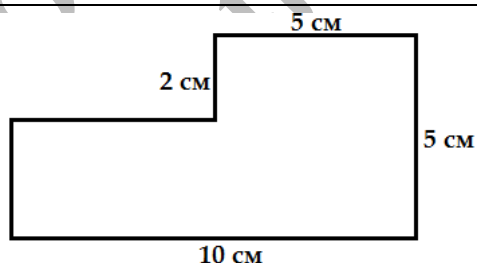
- A) 12 см
- B) 14 см
- C) 8 см
- D) 6 см

539 На стороне BC треугольника ABC взята точка M . Найдите длину стороны BC , если $BM = 9$ м, а $MC = 16$ м.

- A) 50 м
- B) 17 м
- C) 34 м
- D) 25 м

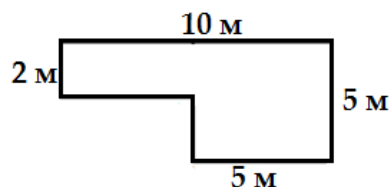
540 Найдите площадь фигуры:

- A) 50 см^2
- B) 25 см^2
- C) 15 см^2
- D) 40 см^2



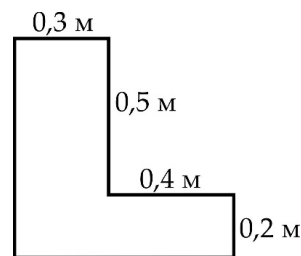
541 Найдите площадь фигуры:

- A) 15 м^2
- B) 20 м^2
- C) 35 м^2
- D) 50 м^2



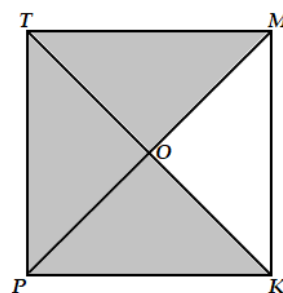
542 Найдите площадь фигуры:

- A) $2,1 \text{ м}^2$
- B) $0,29 \text{ м}^2$
- C) $0,23 \text{ м}^2$
- D) $0,49 \text{ м}^2$



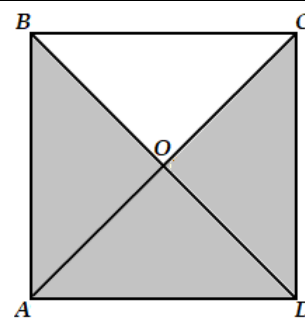
543 Периметр квадрата $МКРТ$ равен 48 см. Найдите площадь пятиугольника $МОКРТ$.

- A) 144 см^2
- B) 64 см^2
- C) 36 см^2
- D) 108 см^2



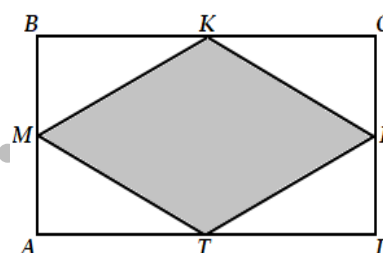
- 544 Площадь пятиугольника $ABOCD$ равна 108 см^2 . Найдите периметр квадрата $ABCD$.

A) 48 см
B) 68 см
C) 12 см
D) 54 см



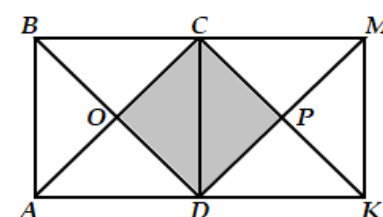
- 545 $ABCD$ прямоугольник, точки M, K, P и T середины его сторон, $AB = 6 \text{ см}$, $AD = 12 \text{ см}$. Найдите площадь четырёхугольника $МКРТ$.

A) 36 см^2
B) 18 см^2
C) 9 см^2
D) 72 см^2



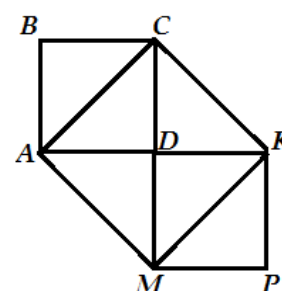
- 546 $ABCD$ и $DCMK$ – равные квадраты, $AB = 6 \text{ см}$. Найдите площадь четырёхугольника $ОСРD$.

A) 36 см^2
B) 9 см^2
C) 18 см^2
D) 12 см^2



- 547 $ABCD$ и $MDKP$ – равные квадраты, $AB = 9 \text{ см}$. Найдите площадь квадрата $MDKP$.

A) 54 см^2
B) 81 см^2
C) 27 см^2
D) 36 см^2



- 548 Прямоугольник двумя прямолинейными разрезами разбит на четыре прямоугольника. Зная площадь трёх из них (см рис.), найдите площадь четвёртого прямоугольника.

A) 20 см^2
B) 18 см^2
C) 16 см^2
D) 10 см^2

8 см^2	12 см^2
?	30 см^2

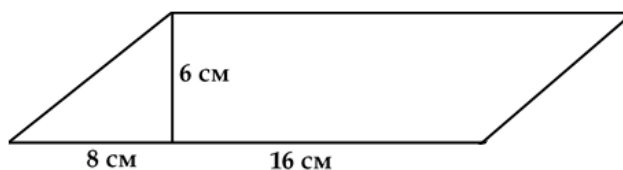
549 Квадрат двумя прямолинейными разрезами разбит на четыре прямоугольника. Зная площадь трёх из них (см рис.), найдите площадь четвёртого прямоугольника.

- A) 48 дм^2
- B) 45 дм^2
- C) 36 дм^2
- D) 30 дм^2

12 дм^2	15 дм^2
24 дм^2	?

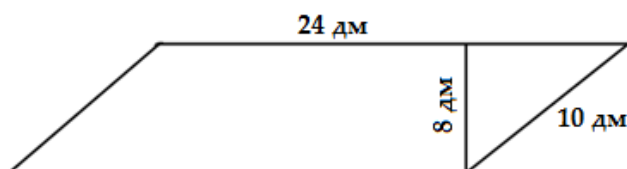
550 Периметр параллелограмма, изображённого на рисунке равен

- A) 30 см
- B) 48 см
- C) 68 см
- D) 96 см



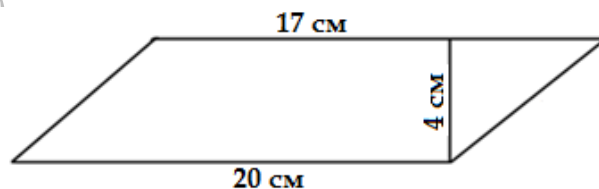
551 Периметр параллелограмма, изображённого на рисунке равен

- A) 48 дм
- B) 64 дм
- C) 80 дм
- D) 96 дм



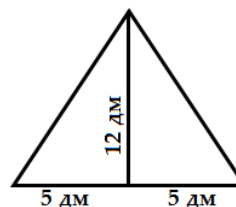
552 Периметр параллелограмма, изображённого на рисунке равен

- A) 41 см
- B) 45 см
- C) 50 см
- D) 54 см



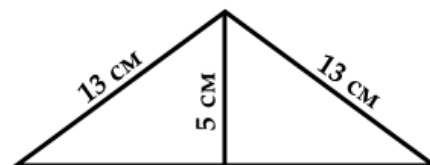
553 Периметр треугольника, изображённого на рисунке равен

- A) 22 дм
- B) 36 дм
- C) 26 дм
- D) 48 дм



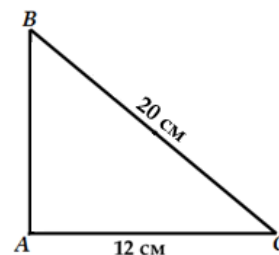
554 Периметр треугольника, изображённого на рисунке равен

- A) 104 см
- B) 50 см
- C) 78 см
- D) 32 см



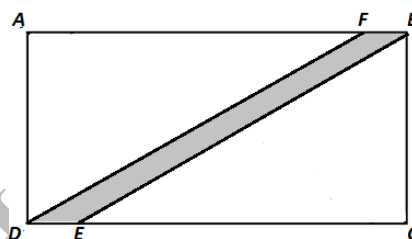
555 Периметр треугольника, изображённого на рисунке равен

- A) 44 см
- B) 50 см
- C) 48 см
- D) 32 см



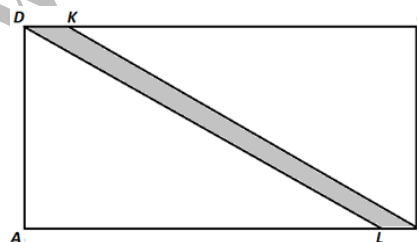
556 Через прямоугольное поле должны провести дорогу (см. рис). Если $DC = 140$ м, $AD = 72$ м, $EC = AF = 134$ м, то площадь отчуждаемой полосы $DEBF$ равна

- A) 320 м^2
- B) 432 м^2
- C) 268 м^2
- D) 540 м^2



557 Через прямоугольное поле должны провести дорогу (см. рис). Если $AB = 125$ м, $BC = 70$ м, $AL = KC = 114$ м, то площадь отчуждаемой полосы $BLDK$ равна

- A) 625 м^2
- B) 860 м^2
- C) 770 м^2
- D) 525 м^2



558 Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, высота которого 36 см, равен

- A) 9 см
- B) 18 см
- C) 12 см
- D) 6 см

559 Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, медиана которого 12 дм, равен

- A) 8 дм
- B) 4 дм
- C) 6 дм
- D) 9 дм

- 560** Радиус окружности, описанной около равностороннего треугольника, биссектриса которого 24 см, равен
- A) 8 см
 - B) 12 см
 - C) 18 см
 - D) 16 см
- 561** KFQ и $K_1F_1Q_1$ – подобные треугольники. Если $KF = 6$ дм, $FQ = 8$ дм, $F_1Q_1 = 16$ дм, то K_1F_1 равна
- A) 6 дм
 - B) 24 дм
 - C) 12 дм
 - D) 8 дм
- 562** ABC и $A_1B_1C_1$ – подобные треугольники. Если $AB = 1$ м, $BC = 2$ м, $B_1C_1 = 3$ м, то A_1B_1 равна
- A) 5 м
 - B) 1,5 м
 - C) 6 м
 - D) 2,5 м
- 563** Найдите площадь прямоугольника, периметр которого равен 2,8 м, а две стороны относятся как 3:4.
- A) $0,48 \text{ м}^2$
 - B) $1,92 \text{ м}^2$
 - C) $1,4 \text{ м}^2$
 - D) $0,75 \text{ м}^2$
- 564** Найдите площадь прямоугольника, периметр которого равен 33 см, а две стороны относятся как 5:6.
- A) $30,5 \text{ см}^2$
 - B) $65,5 \text{ см}^2$
 - C) $67,5 \text{ см}^2$
 - D) $75,5 \text{ см}^2$
- 565** Средняя линия трапеции равна 7 см, а одно из её оснований больше другого на 4 см. Найдите длину меньшего основания трапеции.
- A) 7 см
 - B) 8 см
 - C) 5 см
 - D) 6 см

- 566** Средняя линия трапеции равна 42 см, а одно из её оснований больше другого на 24 см. Найдите длину меньшего основания трапеции.
- A) 33 см
 - B) 36 см
 - C) 27 см
 - D) 30 см
- 567** Найдите площадь прямоугольника, одна из сторон которого равна 16 м, а диагональ в 2,125 раза длиннее этой стороны.
- A) 480 м^2
 - B) 240 м^2
 - C) 100 м^2
 - D) 360 м^2
- 568** Если длина окружности 12π , то площадь круга –
- A) 24π
 - B) 72π
 - C) 36π
 - D) 144π
- 569** Если радиус круга равен 7, то площадь круга –
- A) 49π
 - B) 14π
 - C) 7π
 - D) 21π
- 570** Если диаметр круга равен 6, то площадь круга –
- A) 36π
 - B) 3π
 - C) 9π
 - D) 12π
- 571** Катеты прямоугольного треугольника равны 45 см и 60 см. Найдите высоту, опущенную к гипотенузе из вершины прямого угла этого треугольника.
- A) 18 см
 - B) 36 см
 - C) 48 см
 - D) 72 см

572 Катеты прямоугольного треугольника равны 9 дм и 12 дм. Найдите высоту, опущенную к гипотенузе из вершины прямого угла этого треугольника.

- A) 8,2 дм
- B) 4,2 дм
- C) 7,2 дм
- D) 3,6 дм

573 Катеты прямоугольного треугольника равны 15 м и 20 м. Найдите высоту, опущенную к гипотенузе из вершины прямого угла этого треугольника.

- A) 12 м
- B) 9,6 м
- C) 9 м
- D) 12,3 м

574 Наибольшие стороны двух подобных многоугольников равны 35 м и 14 м, а разность их периметров равна 60 м. Периметр большого многоугольника равен

- A) 40 м
- B) 140 м
- C) 50 м
- D) 100 м

575 Наименьшие стороны двух подобных многоугольников равны 24 дм и 17 дм, а разность их периметров равна 28 дм. Периметр большого многоугольника равен

- A) 56 дм
- B) 68 дм
- C) 96 дм
- D) 164 дм

576 Стороны данного треугольника равны 15 см, 20 см и 30 см. Найдите наибольшую сторону треугольника, подобную данному треугольнику, периметр которого равен 130 см.

- A) 45 см
- B) 80 см
- C) 65 см
- D) 60 см

577 Стороны данного треугольника равны 34 дм, 40 дм и 50 дм. Найдите наименьшую сторону треугольника, подобную данному треугольнику, периметр которого равен 62 дм?

- A) 15 дм
- B) 20 дм
- C) 17 дм
- D) 16 дм

578 Стороны треугольника равны 15 см, 20 см и 25 см. Найдите периметр треугольника, вершинами которого являются середины сторон данного треугольника.

- A) 60 см
- B) 20 см
- C) 30 см
- D) 40 см

579 Стороны треугольника равны 8 м, 5 м и 7 м. Периметр треугольника, вершинами которого являются середины сторон данного треугольника равен

- A) 10 м
- B) 12 м
- C) 20 м
- D) 13 м

580 Найдите длину диагонали квадрата, сторона которого равна $2\sqrt{2}$ см.

- A) 8 см
- B) 4 см
- C) 16 см
- D) 2 см

581 Найдите длину диагонали квадрата, сторона которого равна $5\sqrt{0,5}$ дм.

- A) 10 дм
- B) 5 дм
- C) 5,5 дм
- D) 10,5 дм

582 Найдите высоту ромба, диагонали которого равны 12 см и 16 см.

- A) 10 см
- B) 13,6 см
- C) 20 см
- D) 9,6 см

583 Найдите высоту ромба, диагонали которого равны 24 см и 32 см.

- A) 17,9 см
- B) 18,2 см
- C) 14,6 см
- D) 19,2 см

584 Высота, опущенная к гипотенузе прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на отрезки, равные 27 см и 48 см. Найдите периметр этого треугольника.

- A) 105 см
- B) 120 см
- C) 135 см
- D) 180 см

585 Высота, опущенная к гипотенузе прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на отрезки, равные 9 дм и 16 дм. Найдите периметр этого треугольника.

- A) 60 дм
- B) 40 дм
- C) 45 дм
- D) 35 дм

586 Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, делит прямой угол в отношении 2:3. Найдите модуль разности острых углов этого треугольника.

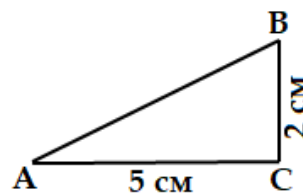
- A) 36°
- B) 72°
- C) 54°
- D) 18°

587 Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника, делит прямой угол в отношении 2:7. Найдите модуль разности острых углов этого треугольника.

- A) 20°
- B) 70°
- C) 50°
- D) 90°

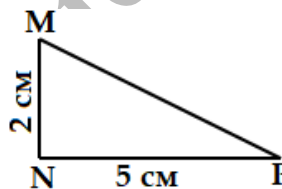
588 Найдите тангенс угла A треугольника ABC .

- A) 10
- B) 2,5
- C) 0,4
- D) 7



589 Найдите котангенс угла P треугольника MNP .

- A) 10
- B) 2,5
- C) 0,4
- D) 7



590 Найдите координаты середины отрезка AB , если $A(3; 5)$, $B(5; -3)$.

- A) (0; 0)
- B) (4; 1)
- C) (-1; 4)
- D) (1; 4)

591 Найдите координаты середины отрезка KP , если $K(-8; -9)$, $P(0; 7)$.

- A) (4; -1)
- B) (-4; 1)
- C) (4; 1)
- D) (-4; -1)

592 Расстояние между точками $A(-1; 5)$ и $B(-1; -14)$ равно

- A) 17
- B) 18
- C) 19
- D) 20

- 593** Расстояние между точками $A(-13; -5)$ и $B(3; -17)$ равно
- A) 17
 - B) 18
 - C) 19
 - D) 20
- 594** Даны вершины треугольника $A(5; 0)$, $B(0; 4)$ и $C(0; 0)$. Площадь этого треугольника равна
- A) 9
 - B) 10
 - C) 20
 - D) 18
- 595** Даны вершины треугольника $M(0; -4)$, $N(-6; 0)$ и $P(0; 0)$. Площадь этого треугольника равна
- A) 24
 - B) 10
 - C) 12
 - D) 5
- 596** Найдите радиус окружности диаметром AB , если $A(4; -5)$, а $B(10; 3)$.
- A) 100
 - B) 10
 - C) 5
 - D) 20
- 597** Найдите диаметр окружности радиусом AB , если $A(-3; 15)$, а $B(2; 3)$.
- A) 13
 - B) 12
 - C) 26
 - D) 24
- 598** Найдите радиус окружности, описанной около треугольника со сторонами 4 см, 15 см, 13 см.
- A) 6,225 см
 - B) 8,25 см
 - C) 6,5 см
 - D) 8,125 см

599 Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник со сторонами 5 дм, 5 дм, 6 дм.

- A) 1,5 дм
- B) 3,125 дм
- C) 1,2 дм
- D) 3,25 дм

600 Если в четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность и $AB = 8$ см, $BC = 9$ см и $CD = 13$ см, тогда четвёртая сторона четырёхугольника равна

- A) 7 см
- B) 12 см
- C) 5 см
- D) 11 см

601 Если в четырёхугольник $MNPК$ вписана окружность и $NP = 16$ дм, $PK = 7$ дм и $KM = 9$ дм, тогда четвёртая сторона четырёхугольника равна

- A) 15 дм
- B) 17 дм
- C) 8 дм
- D) 18 дм

602 Найдите длину средней линии равнобедренной трапеции, длина меньшего основания которой равна 8 см, боковая сторона равна 8 см, а угол при меньшем основании равен 120° .

- A) 12 см
- B) 16 см
- C) 14 см
- D) 10 см

603 Найдите длину средней линии равнобедренной трапеции, длина меньшего основания которой равна 10 м, боковая сторона равна 6 м, а угол при большем основании равен 60° .

- A) 16 м
- B) 26 м
- C) 13 м
- D) 32 м

604 Найдите длину средней линии равнобедренной трапеции, длина большего основания которой равна 30 дм, боковая сторона равна 20 дм, а угол при большем основании равен 60° .

- A) 40 дм
- B) 30 дм
- C) 50 дм
- D) 80 дм

605 Найдите радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, периметр которого равен 24 см, а радиус описанной около треугольника окружности 5 см.

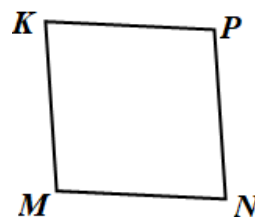
- A) 1 см
- B) 2 см
- C) 3 см
- D) 4 см

606 Найдите радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, периметр которого равен 32 дм, а радиус описанной около треугольника окружности 6 дм.

- A) 5 дм
- B) 3 дм
- C) 2 дм
- D) 4 дм

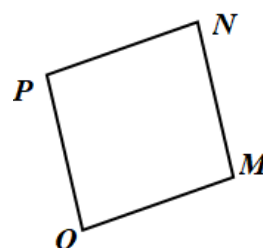
607 Площадь ромба $MNPK$ равна $162\sqrt{3}$ м². Найдите длину стороны ромба, если один из его углов равен 120° .

- A) $9\sqrt{3}$ м
- B) 27 м
- C) 18 м
- D) 9 м



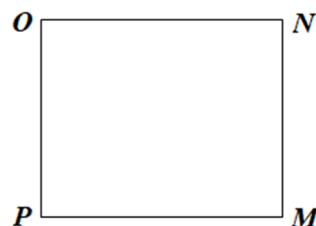
608 Площадь ромба $OMNP$ равна $288\sqrt{3}$ дм². Найдите длину стороны ромба, если один из его углов равен 60° .

- A) 36 дм
- B) 24 дм
- C) $12\sqrt{3}$ дм
- D) 12 дм



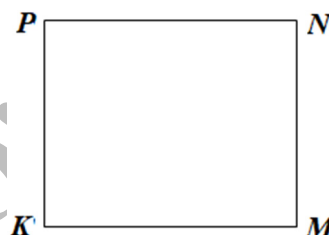
609 Две противоположные вершины квадрата имеют координаты $M(2; -3)$ и $O(-5; 4)$. Найдите длину стороны квадрата.

- A) 9
- B) 7
- C) 5
- D) 4



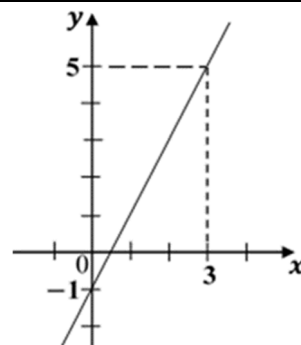
610 Две противоположные вершины квадрата имеют координаты $K(-4; 1)$ и $N(4; 9)$. Найдите длину стороны квадрата.

- A) 9
- B) 13
- C) 5
- D) 8



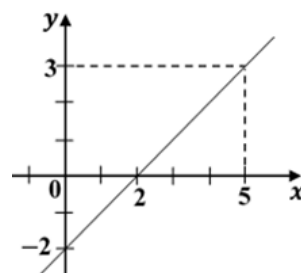
611 Определите уравнение прямой, график которой показан на рисунке.

- A) $y = 2x - 1$
- B) $y = 2x + 1$
- C) $y = x + 1$
- D) $y = 2x$



612 Определите уравнение прямой, график которой показан на рисунке.

- A) $y = x - 2$
- B) $y = x + 2$
- C) $y = -x - 2$
- D) $y = -x + 2$



613 При каком значении a векторы $\vec{x}(4; a)$ и $\vec{y}(6; 4)$ перпендикулярны?

- A) 6
- B) 4
- C) -6
- D) -4

- 614 При каком значении m векторы $\vec{a}(m; 6)$ и $\vec{b}(-3; 2)$ перпендикулярны?
- A) 4
 - B) 0
 - C) -1
 - D) 12

СТЕРЕОМЕТРИЯ

- 615 Найдите расстояние от середины отрезка MN до плоскости, не пересекающей этот отрезок, если расстояния от точек M и N до плоскости равны 7,4 дм и 6,1 дм.
- A) 6,75 дм
 - B) 1,3 дм
 - C) 13,5 дм
 - D) 4,25 дм

- 616 Найдите расстояние от середины отрезка AB до плоскости, не пересекающей этот отрезок, если расстояния от точек A и B до плоскости равны 3,2 см и 5,3 см.
- A) 2,1 см
 - B) 8,5 см
 - C) 4,25 см
 - D) 3,75 см

- 617 Найдите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда по его измерениям: 1 дм, 2 дм, 2 дм.
- A) 4 дм
 - B) 3 дм
 - C) 9 дм
 - D) 5 дм

- 618 Найдите длину диагонали прямоугольного параллелепипеда по его измерениям: 2 м, 3 м, 6 м.
- A) 11 м
 - B) 9 м
 - C) 7 м
 - D) 8 м

- 619** Найдите длину высоты прямоугольного параллелепипеда, объём которого 544 дм^3 , а стороны основания равны $6,4 \text{ дм}$ и $8,5 \text{ дм}$.
- A) $7,4 \text{ дм}$
 - B) $14,9 \text{ дм}$
 - C) $2,1 \text{ дм}$
 - D) 10 дм
- 620** Найдите длину высоты прямоугольного параллелепипеда, объём которого 378 см^3 , а стороны основания равны 8 см и $4,5 \text{ см}$.
- A) $12,5 \text{ см}$
 - B) $10,5 \text{ см}$
 - C) 10 см
 - D) 12 см
- 621** Найдите длину ребра a прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 720 см^3 , ребро b равно 6 см , ребро c равно 12 см .
- A) 10 см
 - B) 8 см
 - C) 20 см
 - D) 40 см
- 622** Найдите длину ребра b прямоугольного параллелепипеда, объём которого равен 105 см^3 , ребро a равно 7 см , ребро c равно 3 см .
- A) 6 см
 - B) 2 см
 - C) 5 см
 - D) 3 см
- 623** Найдите объём куба, диагональ которого равна $5\sqrt{3} \text{ м}$.
- A) 75 м^3
 - B) 15 м^3
 - C) 25 м^3
 - D) 125 м^3
- 624** Найдите объём куба, диагональ которого равна $3\sqrt{3} \text{ дм}$.
- A) 9 дм^3
 - B) 27 дм^3
 - C) 18 дм^3
 - D) 6 дм^3

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

АЛГЕБРА

1 Дан отрезок $[-4; 7]$. Соотнесите:

- | | |
|---|-------|
| А) длина отрезка | 1) 28 |
| В) число целых чисел отрезка | 2) 18 |
| С) сумма натуральных чисел отрезка | 3) 11 |
| Д) произведение целых отрицательных чисел отрезка | 4) 24 |
| | 5) 12 |

2 Дан отрезок $[-8; 6]$. Соотнесите:

- | | |
|--|-------|
| А) длина отрезка | 1) 15 |
| В) число целых чисел отрезка | 2) 9 |
| С) сумма натуральных чисел отрезка | 3) 8 |
| Д) число целых неположительных чисел отрезка | 4) 14 |
| | 5) 21 |

3 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| А) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ | 1) 2 |
| В) $\log_2 64$ | 2) 6 |
| С) $2^4 \cdot 4^{-2}$ | 3) 1 |
| Д) $\sqrt[4]{80} : 5^{\frac{1}{4}}$ | 4) 4 |
| | 5) 9 |

4 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| А) $\sqrt{28} \cdot \sqrt{7}$ | 1) 5 |
| В) $\log_3 243$ | 2) 4 |
| С) $5^5 \cdot 5^{-3}$ | 3) 2 |
| Д) $\sqrt[3]{128} : 2^{\frac{1}{3}}$ | 4) 14 |
| | 5) 25 |

5 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| A) $\sqrt{162} : \sqrt{2}$ | 1) 3 |
| B) $\log_4 64$ | 2) 9 |
| C) $3^4 \cdot 3^{-1}$ | 3) 4 |
| D) $\sqrt[3]{9} : 3^{\frac{2}{3}}$ | 4) 27 |
| | 5) 1 |

6 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|----------------------------------|------|
| A) $2^{1,2} \cdot 4^{0,9}$ | 1) 6 |
| B) $\sqrt{27} \cdot \sqrt[4]{9}$ | 2) 4 |
| C) $\lg 100^3$ | 3) 8 |
| D) $6\sin 30^\circ$ | 4) 3 |
| | 5) 9 |

7 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| A) $4^{2,4} : 2^{1,8}$ | 1) 25 |
| B) $\sqrt[4]{25} \cdot \sqrt{125}$ | 2) 8 |
| C) $\lg^4 100$ | 3) 16 |
| D) $10\cos 60^\circ$ | 4) 4 |
| | 5) 5 |

8 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|---|------|
| A) $25^{0,7} \cdot 5^{-1,4}$ | 1) 2 |
| B) $\sqrt[6]{8} \cdot \sqrt{2}$ | 2) 4 |
| C) $4\lg^2 10$ | 3) 8 |
| D) $\sqrt{3}\operatorname{tg} 60^\circ$ | 4) 3 |
| | 5) 1 |

9 Соотнесите:

- A) $8^{\frac{1}{n}}$ при $n = 3$ равно 1) 3
B) $3\sqrt{2}\sin 4\alpha$ при $\alpha = \frac{\pi}{16}$ равно 2) 8
C) $\sqrt[3]{a^2}$ при $a = -8$ равно 3) -4
D) $\log_m 16$ при $m = 0,5$ равно 4) 4
5) 2

10 Соотнесите:

- A) $\log_{\frac{1}{3}} n$ при $n = 81$ равно 1) 2
B) $27^{\frac{m}{3}}$ при $m = 1$ равно 2) 9
C) $4\sqrt{3}\cos 2\alpha$ при $\alpha = \frac{\pi}{12}$ равно 3) 3
D) $\sqrt[3]{(-27)^k}$ при $k = 2$ равно 4) -4
5) 6

11 Соотнесите:

- A) $\log_{0,25} m$ при $m = 64$ равно 1) 16
B) $\sqrt[4]{t^3}$ при $t = 16$ равно 2) -3
C) $64^{\frac{k}{3}}$ при $k = 2$ равно 3) 8
D) $2\sqrt{3}tg 3\alpha$ при $\alpha = \frac{\pi}{9}$ равно 4) 12
5) 6

12 Соотнесите уравнение и его корень:

- A) $\sqrt{x+8} = 4$ 1) 25
B) $4^{2x} = 256$ 2) 8
C) $\log_5 x = 2$ 3) 10
D) $x^{0,5} = 2$ 4) 2
5) 4

13 Соотнесите уравнение и его корень:

- | | |
|----------------------|-------|
| A) $\sqrt{x-25} = 5$ | 1) 1 |
| B) $5^{3x} = 125$ | 2) 3 |
| C) $\log_x 81 = 4$ | 3) 50 |
| D) $x^{1,5} = 125$ | 4) 25 |
| | 5) 9 |

14 Соотнесите уравнение и его корень:

- | | |
|---------------------|------|
| A) $\sqrt{9-x} = 3$ | 1) 3 |
| B) $4^{0,5x} = 64$ | 2) 4 |
| C) $\log_x 16 = 4$ | 3) 6 |
| D) $x^{2,5} = 32$ | 4) 2 |
| | 5) 0 |

15 Соотнесите уравнение и его корень:

- | | |
|-------------------------|------|
| A) $\log_2 4x = 4$ | 1) 4 |
| B) $0,5 \cdot 2^x = 32$ | 2) 5 |
| C) $x^2 + 7 = x^2 + x$ | 3) 6 |
| D) $\sqrt{2x+39} = 7$ | 4) 7 |
| | 5) 8 |

16 Соотнесите уравнение и его корень:

- | | |
|---------------------------|-------|
| A) $\log_5 5x = 3$ | 1) 25 |
| B) $\sqrt{2x+5} = 5$ | 2) 5 |
| C) $5 - x^2 = x - x^2$ | 3) 2 |
| D) $1,5 \cdot 3^x = 13,5$ | 4) 10 |
| | 5) 15 |

17 Соотнесите уравнение и его корень:

- | | |
|--------------------------|-------|
| A) $x^2 - x = -10 + x^2$ | 1) 5 |
| B) $\lg 2x = 1$ | 2) 8 |
| C) $4^{2x} = 256$ | 3) 9 |
| D) $\sqrt{9 + 2x} = 5$ | 4) 10 |
| | 5) 2 |

18 Соотнесите неравенство и наибольшее целое число n , удовлетворяющее неравенству:

- | | |
|-----------------|-------|
| A) $-n \geq -2$ | 1) 2 |
| B) $n < 2$ | 2) 0 |
| C) $n < 1$ | 3) 1 |
| D) $n \leq -1$ | 4) -1 |
| | 5) -2 |

19 Соотнесите неравенство и наименьшее целое число n , удовлетворяющее неравенству:

- | | |
|-----------------|-------|
| A) $-n \leq -3$ | 1) 3 |
| B) $n > -3$ | 2) 0 |
| C) $n > 3$ | 3) 2 |
| D) $n \geq 0$ | 4) 4 |
| | 5) -2 |

20 Соотнесите неравенство и наибольшее целое число n , удовлетворяющее неравенству:

- | | |
|----------------------------|-------|
| A) $\frac{n}{2} \leq 1$ | 1) 3 |
| B) $\frac{n}{4} \leq -0,5$ | 2) 0 |
| C) $\frac{n}{8} < -0,25$ | 3) 2 |
| D) $0,5n < 0,5$ | 4) -3 |
| | 5) -2 |

21 Соотнесите данное условие и неравенство:

- | | |
|---|---------------------|
| А) сумма чисел x и 17 больше 18 | 1) $x - 17 < 18$ |
| В) сумма чисел x и 17 не больше 18 | 2) $x - 17 \leq 18$ |
| С) разность чисел x и 17 меньше 18 | 3) $x + 17 < 18$ |
| Д) разность чисел x и 17 не больше 18 | 4) $x + 17 > 18$ |
| | 5) $x + 17 \leq 18$ |

22 Соотнесите данное условие и неравенство:

- | | |
|---|---------------------|
| А) разность чисел x и 14 меньше 24 | 1) $x + 14 > 24$ |
| В) разность чисел x и 14 не меньше 24 | 2) $x + 14 \leq 24$ |
| С) сумма чисел x и 14 больше 24 | 3) $x - 14 < 24$ |
| Д) сумма чисел x и 14 не больше 24 | 4) $x - 14 \geq 24$ |
| | 5) $x + 14 < 24$ |

23 Соотнесите данное условие и неравенство:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| А) сумма чисел x и 7 больше 9 | 1) $x + 7 > 9$ |
| В) сумма чисел x и 7 не больше 9 | 2) $x - 7 \leq 9$ |
| С) разность чисел x и 7 меньше 9 | 3) $x + 7 < 9$ |
| Д) разность чисел x и 7 не больше 9 | 4) $x + 7 \leq 9$ |
| | 5) $x - 7 < 9$ |

24 Соотнесите неравенство и его наименьшее натуральное решение:

- | | |
|--------------------------|-------|
| А) $16 - x^2 \leq 0$ | 1) 4 |
| В) $\log_3(12 - 3x) < 2$ | 2) 16 |
| С) $3x > 12$ | 3) 5 |
| Д) $\sqrt{x - 6} \geq 3$ | 4) 15 |
| | 5) 2 |

25 Соотнесите неравенство и его наибольшее натуральное решение:

- | | |
|---------------------------|------|
| A) $x^2 - 9 < 0$ | 1) 5 |
| B) $\log_2(9 - x) \geq 2$ | 2) 9 |
| C) $12 - 3x > 0$ | 3) 3 |
| D) $\sqrt{x + 7} \leq 4$ | 4) 7 |
| | 5) 2 |

26 Соотнесите неравенство и его наименьшее натуральное решение:

- | | |
|--------------------------|------|
| A) $\lg(x - 5) \leq 0$ | 1) 3 |
| B) $x^2 - 4 > 0$ | 2) 6 |
| C) $\sqrt{x - 4} \geq 1$ | 3) 5 |
| D) $6 - 2x < 0$ | 4) 2 |
| | 5) 4 |

27 Соотнесите функцию и её наибольшее натуральное значение области определения:

- | | |
|---------------------------------|------|
| A) $y = \arccos(3x - 6)$ | 1) 2 |
| B) $y = \frac{3}{\sqrt{2 - x}}$ | 2) 1 |
| C) $y = \sqrt{11 - 3x}$ | 3) 4 |
| D) $y = \ln(5 - x)$ | 4) 5 |
| | 5) 3 |

28 Соотнесите функцию и её наименьшее натуральное значение области определения:

- | | |
|--------------------------|------|
| A) $y = \arcsin(2x - 8)$ | 1) 4 |
| B) $y = \frac{4}{1 - x}$ | 2) 6 |
| C) $y = \sqrt{4x - 12}$ | 3) 5 |
| D) $y = \lg(x - 5)$ | 4) 2 |
| | 5) 3 |

29 Соотнесите функцию и её наименьшее натуральное значение области определения:

- | | |
|--------------------------|------|
| A) $y = \sqrt{2x - 9}$ | 1) 2 |
| B) $y = \frac{2}{x - 1}$ | 2) 5 |
| C) $y = \lg(x - 3)$ | 3) 1 |
| D) $y = \arcsin(2x - 3)$ | 4) 3 |
| | 5) 4 |

30 Соотнесите функцию и её наименьшее натуральное значение:

- | | |
|---------------------------|------|
| A) $y = \log_3(x^2 + 81)$ | 1) 3 |
| B) $y = 6 + x^2$ | 2) 6 |
| C) $y = 3\sin x + 6$ | 3) 2 |
| D) $y = 3^{x-1}$ | 4) 4 |
| | 5) 1 |

31 Соотнесите функцию и её наибольшее натуральное значение:

- | | |
|--------------------------|------|
| A) $y = 4 - 2x^2$ | 1) 3 |
| B) $y = \log_3(4 - x^2)$ | 2) 1 |
| C) $y = \sqrt{36 - x^2}$ | 3) 4 |
| D) $y = 4\sin 2x + 1$ | 4) 6 |
| | 5) 5 |

32 Соотнесите функцию и её наименьшее натуральное значение:

- | | |
|--------------------------|------|
| A) $y = 2^x$ | 1) 2 |
| B) $y = x^2 + 2$ | 2) 5 |
| C) $y = \log_2(x^2 + 8)$ | 3) 4 |
| D) $y = 2\cos x + 7$ | 4) 1 |
| | 5) 3 |

33 Дана функция $f(x) = \sqrt{5x - 9}$. Соотнесите:

- | | |
|--|------|
| А) Наименьшее натуральное значение области определения функции | 1) 4 |
| В) Наименьшее натуральное значение области значения функции | 2) 9 |
| С) Значение аргумента, при котором $f(x) = 6$ | 3) 2 |
| Д) Значение функции при $x = 3,6$ | 4) 3 |
| | 5) 1 |

34 Дана функция $f(x) = \sqrt{4x - 12}$. Соотнесите:

- | | |
|--|-------|
| А) Наименьшее натуральное значение области определения функции | 1) 1 |
| В) Наименьшее натуральное значение области значения функции | 2) 7 |
| С) Значения аргумента, при котором $f(x) = 4$ | 3) 11 |
| Д) Значение функции при $x = 9,25$ | 4) 3 |
| | 5) 5 |

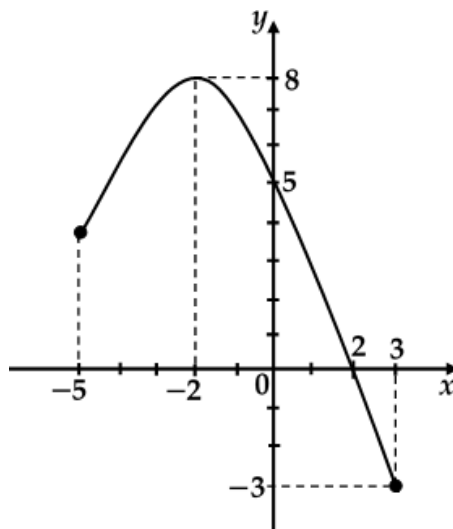
35 Дана функция $f(x) = \frac{x+5}{5-x}$. Соотнесите:

- | | |
|--|----------|
| А) Значение аргумента, при котором функция не определена | 1) 5 |
| В) Наименьшее натуральное решение неравенства $f(x) < 0$ | 2) -10 |
| С) Корень уравнения $f(x) = 0$ | 3) 6 |
| Д) Значение функции при $x = 4$ | 4) 9 |
| | 5) -5 |

36 Дана функция $f(x) = \frac{4-x}{x+4}$. Соотнесите:

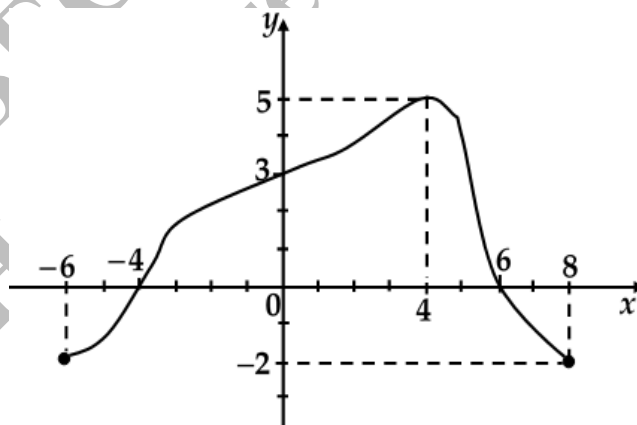
- | | |
|--|---------|
| А) Значение аргумента, при котором функция не определена | 1) 7 |
| В) Наибольшее натуральное решение неравенства $f(x) > 0$ | 2) -8 |
| С) Корень уравнения $f(x) = 0$ | 3) 4 |
| Д) Значение функции при $x = -3$ | 4) -4 |
| | 5) 3 |

37 На рисунке задан график функции $y = f(x)$. Соотнесите:



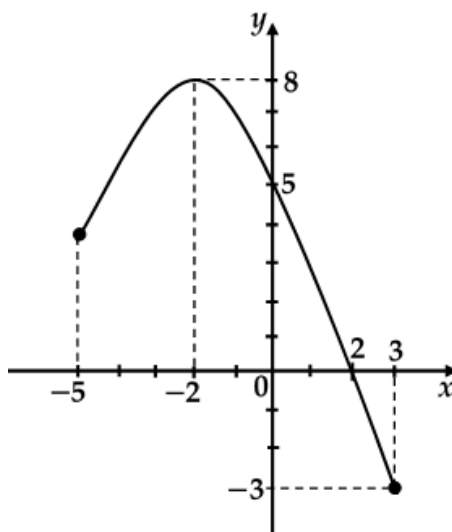
- | | |
|--|---------------|
| A) область определения функции | 1) $[-5; 3]$ |
| B) решение неравенства $f(x) > 0$ | 2) $(-2; 3]$ |
| C) отрезок, в котором значения производной функции положительные | 3) $[-5; -2)$ |
| D) отрезок, в котором значения производной функции отрицательные | 4) $[-5; 2)$ |
| | 5) $[-3; 5]$ |

38 На рисунке задан график функции $y = f(x)$. Соотнесите:



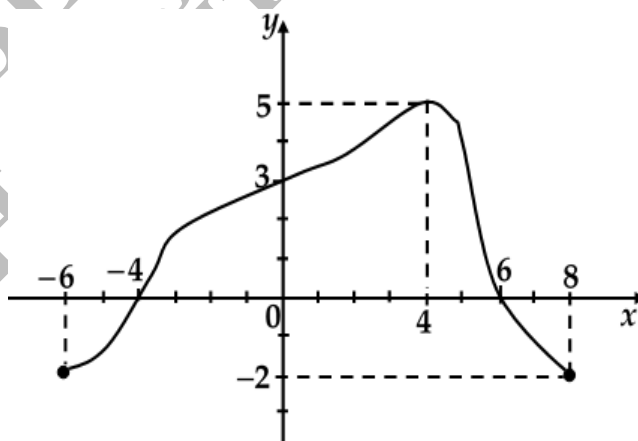
- | | |
|--|--------------|
| A) область определения функции | 1) $[-6; 4)$ |
| B) решение неравенства $f(x) \geq 0$ | 2) $[4; 6]$ |
| C) отрезок, в котором значения производной функции положительные | 3) $[-6; 8]$ |
| D) отрезок, в котором значения производной функции отрицательные | 4) $[-4; 6]$ |
| | 5) $(4; 8]$ |

- 39 На рисунке задан график функции $y = f(x)$ на промежутке $[-5; 3]$.
Соотнесите:



- | | |
|---|-------|
| А) точка максимума функции | 1) -2 |
| В) наибольшее значение функции | 2) 3 |
| С) ордината точка пересечения графика функции | 3) 2 |
| Д) значение аргумента, при котором $f(x) = 0$ | 4) 5 |
| | 5) 8 |

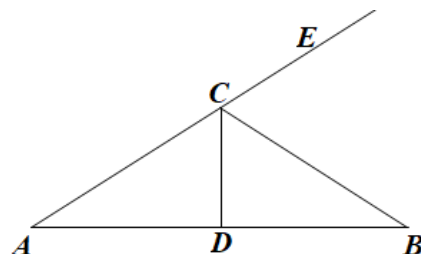
- 40 На рисунке задан график функции $y = f(x)$ на промежутке $[-6; 8]$.
Соотнесите:



- | | |
|---|-------|
| А) точка максимума функции | 1) -4 |
| В) наименьшее значение функции | 2) 3 |
| С) Ордината точка пересечения графика функции с осью y | 3) 6 |
| Д) положительное значение аргумента, при котором $f(x) = 0$ | 4) -2 |
| | 5) 4 |

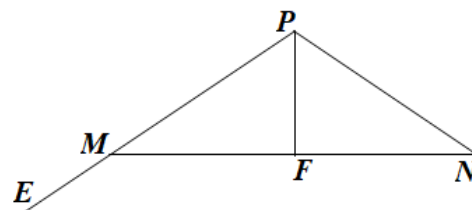
- 41 На рисунке ABC равнобедренный треугольник: $\angle ACB = 110^\circ$, а CD медиана. Соотнесите угол и его величину:

- | | |
|-----------------|---------------|
| A) $\angle ACD$ | 1) 55° |
| B) $\angle ADC$ | 2) 35° |
| C) $\angle BCE$ | 3) 70° |
| D) $\angle CAD$ | 4) 90° |
| | 5) 45° |



- 42 На рисунке MNP равнобедренный треугольник: $\angle PMF = 40^\circ$, а PF биссектриса. Соотнесите угол и его величину

- | | |
|-----------------|----------------|
| A) $\angle PNF$ | 1) 140° |
| B) $\angle MPF$ | 2) 90° |
| C) $\angle PFM$ | 3) 40° |
| D) $\angle FME$ | 4) 50° |
| | 5) 100° |



- 43 Соотнесите прямую и её расположение относительно осей координат:

- | | |
|----------------------------|---|
| A) прямая $y - 2x + 1 = 0$ | 1) пересекает ось Oy в точке $y = -1$ |
| B) прямая $y - 2 = 0$ | 2) пересекает ось Ox в точке $x = 2$ |
| C) прямая $y - 2x = 0$ | 3) проходит через начало координат |
| D) прямая $x - 1 = 0$ | 4) параллельна оси Oy |
| | 5) параллельна оси Ox |

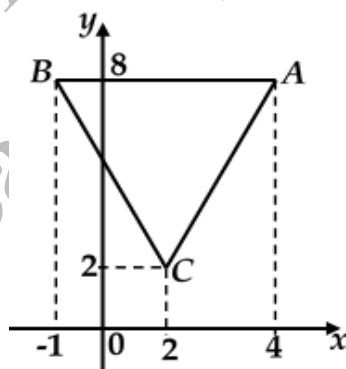
44 Соотнесите прямую и её расположение относительно осей координат:

- | | |
|----------------------------|---|
| А) прямая $y - 3x = 0$ | 1) пересекает ось Oy в точке $y = -2$ |
| В) прямая $y - 4 = 0$ | 2) пересекает ось Ox в точке $x = 4$ |
| С) прямая $2y + x + 4 = 0$ | 3) параллельна оси Oy |
| Д) прямая $x + 4 = 0$ | 4) параллельна оси Ox |
| | 5) проходит через начало координат |

45 Соотнесите прямую и её расположение относительно осей координат:

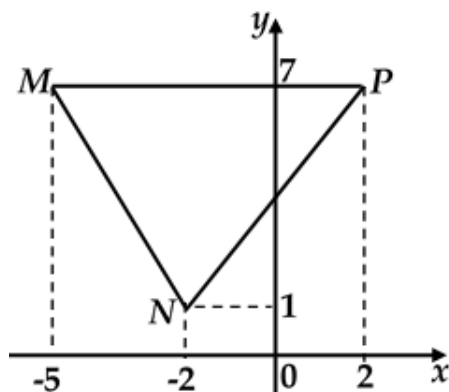
- | | |
|----------------------------|---|
| А) прямая $y + 3 = 0$ | 1) параллельна оси Oy |
| В) прямая $y + 2x - 6 = 0$ | 2) пересекает ось Oy в точке $y = -6$ |
| С) прямая $x + 2 = 0$ | 3) параллельна оси Ox |
| Д) прямая $y + 3x = 0$ | 4) проходит через начало координат |
| | 5) пересекает ось Ox в точке $x = 3$ |

46 На координатной плоскости дан треугольник ABC . Соотнесите:



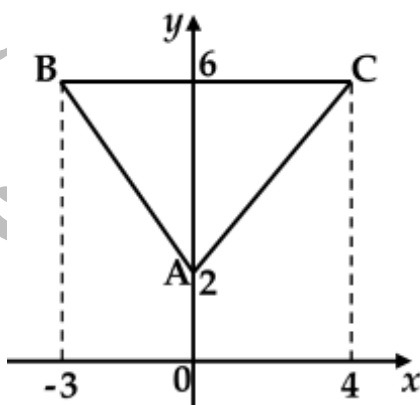
- | | |
|--|-------|
| А) длина отрезка AB | 1) 5 |
| В) длина высоты, опущенной из вершины C к стороне AB | 2) 12 |
| С) площадь треугольника ABC | 3) 8 |
| Д) сумма координат точки A | 4) 15 |
| | 5) 6 |

47 На координатной плоскости дан треугольник MNP . Соотнесите:



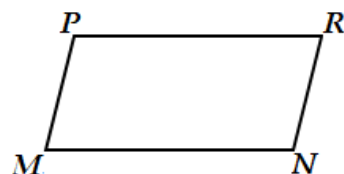
- | | |
|--|-------|
| A) длина отрезка MP | 1) 21 |
| B) длина высоты, опущенной из вершины N к стороне MP | 2) 6 |
| C) площадь треугольника MNP | 3) 9 |
| D) сумма координат точки P | 4) 7 |
| | 5) 12 |

48 На координатной плоскости дан треугольник ABC . Соотнесите:



- | | |
|--|-------|
| A) сумма координат точки C | 1) 14 |
| B) длина высоты, опущенной из вершины A к стороне BC . | 2) 7 |
| C) длина отрезка BC | 3) 10 |
| D) площадь треугольника ABC | 4) 8 |
| | 5) 4 |

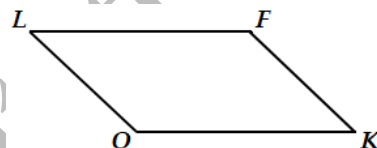
- 49 Дан параллелограмм $MPRN$: $\angle M + \angle R = 140^\circ$.
Соотнесите величину и её значение:



- | | |
|--------------------------|----------------|
| A) $\angle P$ | 1) 40° |
| B) $\angle M$ | 2) 180° |
| C) $\angle M + \angle N$ | 3) 90° |
| D) $\angle P - \angle R$ | 4) 70° |
| | 5) 110° |

- 50 Дан параллелограмм $OLFK$: $\angle F - \angle K = 90^\circ$.

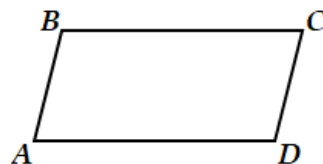
Соотнесите величину и её значение:



- | | |
|--------------------------|----------------|
| A) $\angle F + \angle O$ | 1) 270° |
| B) $\angle K$ | 2) 45° |
| C) $\angle O - \angle K$ | 3) 135° |
| D) $\angle O$ | 4) 120° |
| | 5) 90° |

- 51 Дан параллелограмм $ABCD$: $\angle B - \angle A = 120^\circ$.

Соотнесите величину и её значение:

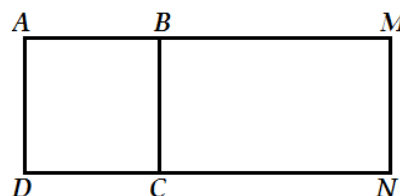


- | | |
|--------------------------|----------------|
| A) $\angle A + \angle C$ | 1) 120° |
| B) $\angle C$ | 2) 30° |
| C) $\angle D - \angle C$ | 3) 150° |
| D) $\angle D$ | 4) 300° |
| | 5) 60° |

52 $ABCD$ – квадрат, $AMND$ – прямоугольник,

$AB = 2$ см, $BM = 6$ см.

Соотнесите:

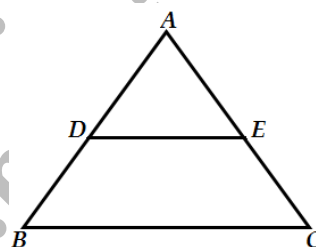


- | | |
|-----------------------------------|----------|
| A) периметр квадрата $ABCD$ | 1) 12 см |
| B) периметр прямоугольника $AMND$ | 2) 20 см |
| C) длина ломаной $DNMA$ | 3) 18 см |
| D) длина ломаной $MNDA$ | 4) 16 см |
| | 5) 8 см |

53 ABC – равносторонний треугольник,

DE – средняя линия, $AB = 8$ см.

Соотнесите:

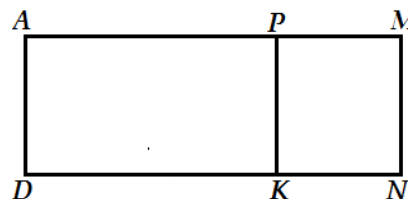


- | | |
|--------------------------------|----------|
| A) периметр треугольника ABC | 1) 12 см |
| B) периметр треугольника ADE | 2) 20 см |
| C) периметр трапеции $BDEC$ | 3) 18 см |
| D) длина ломаной ABC | 4) 16 см |
| | 5) 24 см |

54 $APKD$ – прямоугольник, $PMNK$ – квадрат,

$AP = 8$ дм, $PM = 4$ дм.

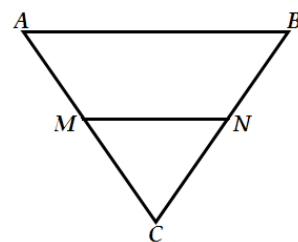
Соотнесите:



- | | |
|-----------------------------------|----------|
| A) периметр квадрата $PMNK$ | 1) 20 дм |
| B) периметр прямоугольника $APKD$ | 2) 32 дм |
| C) длина ломаной $DNMA$ | 3) 16 дм |
| D) длина ломаной $MNDA$ | 4) 28 дм |
| | 5) 24 дм |

- 55 ABC – равносторонний треугольник, средняя линия $MN = 6$ м.

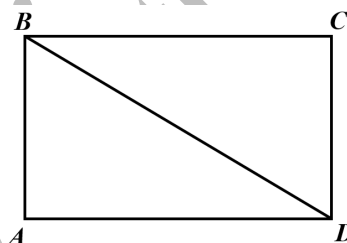
Соотнесите:



- | | |
|--------------------------------|---------|
| A) периметр треугольника ABC | 1) 30 м |
| B) периметр треугольника MNC | 2) 24 м |
| C) периметр трапеции $ABNM$ | 3) 12 м |
| D) длина ломаной ABC | 4) 36 м |
| | 5) 18 м |

- 56 $ABCD$ – прямоугольник, $AD = 8$ см, $AB = 6$ см, $BD = 10$ см.

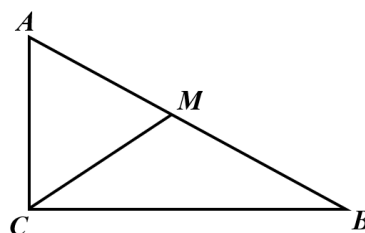
Соотнесите:



- | | |
|-----------------------------------|----------|
| A) периметр треугольника BCD | 1) 16 см |
| B) периметр прямоугольника $ABCD$ | 2) 22 см |
| C) длина ломаной ABD | 3) 28 см |
| D) длина ломаной $ADCB$ | 4) 36 см |
| | 5) 24 см |

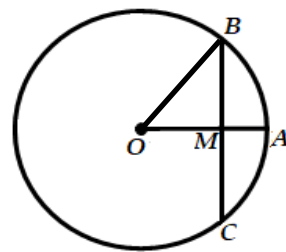
- 57 ABC – прямоугольный треугольник, $AC = 3$ см, $BC = 4$ см, медиана $CM = 2,5$ см.

Соотнесите:



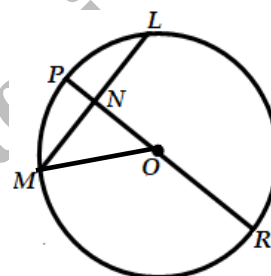
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| A) периметр треугольника ABC | 1) 8 см |
| B) периметр треугольника ACM | 2) 12 см |
| C) длина ломаной ACB | 3) 5 см |
| D) длина ломаной AMC | 4) 7,5 см |
| | 5) 7 см |

- 58 Точка O центр окружности и $BC \perp OA$,
 $BM = 4$ см, $OM = 3$ см.
Соотнесите:



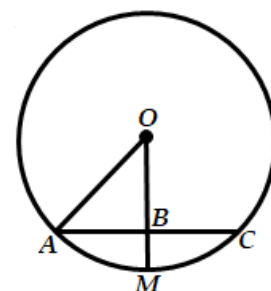
- | | |
|------------------------------|----------|
| А) длина радиуса окружности | 1) 2 см |
| В) длина хорда BC | 2) 10 см |
| С) длина диаметра окружности | 3) 8 см |
| Д) длина отрезка AM | 4) 5 см |
| | 5) 7 см |

- 59 Точка O центр окружности и $OP \perp ML$,
 $PR = 10$ дм, $MN = 3$ дм.
Соотнесите:



- | | |
|-----------------------------|---------|
| А) длина радиуса окружности | 1) 6 дм |
| В) длина хорда ML | 2) 2 дм |
| С) длина отрезка ON | 3) 5 дм |
| Д) длина отрезка PN | 4) 4 дм |
| | 5) 1 дм |

- 60 Точка O центр окружности и $OB \perp AC$,
 $AC = 12$ дм, $OB = 8$ дм.
Соотнесите:



- | | |
|------------------------------|----------|
| А) длина отрезка AB | 1) 6 дм |
| В) длина радиуса окружности | 2) 2 дм |
| С) длина отрезка BM | 3) 10 дм |
| Д) длина диаметра окружности | 4) 5 дм |
| | 5) 20 дм |

61 Соотнесите:

- | | |
|--|--------------------|
| A) две параллельные стороны трапеции | 1) высота |
| B) отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции | 2) средняя линия |
| C) перпендикуляр, соединяющий основания трапеции | 3) основания |
| D) две непараллельные стороны трапеции | 4) диагонали |
| | 5) боковые стороны |

62 В прямоугольном треугольнике

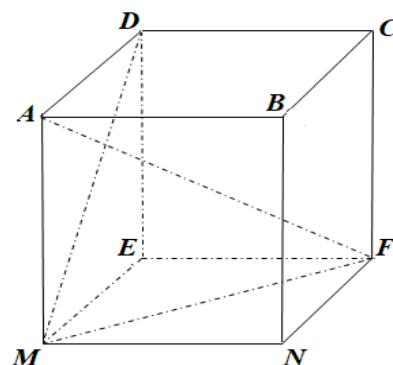
- | | |
|---------------------------|--|
| A) синус острого угла | 1) отношение противолежащего катета к прилежащему катету |
| B) котангенс острого угла | 2) отношение прилежащего катета к гипотенузе |
| C) косинус острого угла | 3) отношение гипотенузы к противолежащему катету |
| D) тангенс острого угла | 4) отношение прилежащего катета к противолежащему катету |
| | 5) отношение противолежащего катета к гипотенузе |

63 В прямоугольном треугольнике

- | | |
|--|------------------|
| A) катет, противолежащий углу α , равен произведению гипотенузы и | 1) $\sin \alpha$ |
| B) катет, прилежащий углу α , равен произведению второго катета и | 2) $\cos \alpha$ |
| C) катет, противолежащий углу α , равен произведению второго катета и | 3) $\sec \alpha$ |
| D) катет, прилежащий углу α , равен произведению гипотенузы и | 4) $\tan \alpha$ |
| | 5) $\cot \alpha$ |

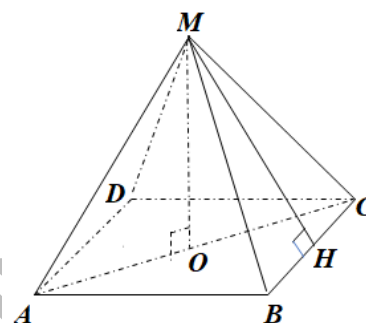
64 Соотнесите отрезок и его название в параллелепипеде:

- | | |
|---------|------------------------------|
| A) AF | 1) диагональ боковой грани |
| B) MN | 2) сторона основания |
| C) DM | 3) диагональ основания |
| D) BN | 4) диагональ параллелепипеда |
| | 5) боковое ребро |



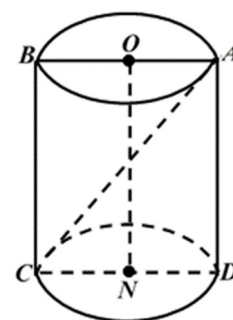
65 Соотнесите отрезок и его название в пирамиде:

- | | |
|---------|------------------------|
| A) MA | 1) апофема |
| B) MH | 2) высота |
| C) AC | 3) диагональ основания |
| D) MO | 4) сторона основания |
| | 5) боковое ребро |



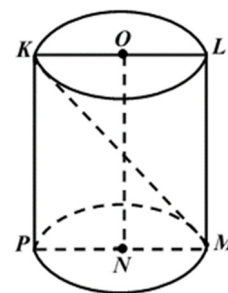
66 На рисунке дан цилиндр: $AB = 6$ см и $AD = 8$ см. Соотнесите длину частей цилиндра:

- | | |
|------------------------------|----------|
| A) диаметр основания | 1) 10 см |
| B) высота | 2) 14 см |
| C) радиус основания | 3) 6 см |
| D) диагональ осевого сечения | 4) 3 см |
| | 5) 8 см |



67 На рисунке дан цилиндр: $KM = 29$ см и $PM = 20$ см. Соотнесите длину частей цилиндра:

- | | |
|------------------------------|----------|
| A) высота | 1) 29 см |
| B) радиус основания | 2) 20 см |
| C) диагональ осевого сечения | 3) 21 см |
| D) диаметр основания | 4) 9 см |
| | 5) 10 см |



ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА

ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

1 Вычислите:

$$\frac{\left(6\frac{3}{5} - 3\frac{3}{14}\right) \cdot 5\frac{5}{6}}{(21 - 1,25) : 25}.$$

Ответ:

2 Вычислите:

$$102 \cdot \left(\frac{1,5(6) + 0,5(8)}{0,3(7)} \right).$$

Ответ:

3 Вычислите:

$$82 \cdot \left(\frac{0,3(9) + 1,4(6)}{0,4(5)} \right).$$

Ответ:

4 Найдите значение выражения:

$$\left(\frac{7}{16}\right)^2 \cdot 56^4 \cdot \left(\frac{1}{49}\right)^2.$$

Ответ:

5 Найдите значение выражения:

$$\left(\frac{3}{25}\right)^2 \cdot 75^4 \cdot \left(\frac{1}{9}\right)^2.$$

Ответ:

6 Вычислите:

$$\frac{4^{-0,5} + 8^{\frac{1}{3}} + 2\frac{1}{3} : 1\frac{5}{9}}{\left(4,8 \cdot 6\frac{2}{3} - 31,75\right)^{-0,5}}.$$

Ответ:

7 Вычислите:

$$\frac{(0,6 + \frac{1}{4} + 1,15 - 0,125)}{(\frac{1}{3} + 0,4 + \frac{4}{15})} \cdot 24.$$

Ответ:

8 Вычислите:

$$\frac{(10 - 2\sqrt{29})^2 - 16}{4(10 - 2\sqrt{29})}.$$

Ответ:

9 Вычислите:

$$2\sqrt{0,25} + \frac{3}{2} \left(\sqrt{11\frac{1}{9}} + \sqrt{1\frac{7}{9}} \right).$$

Ответ:

10 Найдите значение выражения:

$$\frac{2}{4 - \sqrt{15}} - \frac{30}{\sqrt{15}}.$$

Ответ:

11 Найдите значение выражения:

$$\frac{9}{4 - \sqrt{7}} - \frac{7}{\sqrt{7}}.$$

Ответ:

12 Вычислите:

$$\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} + 8 - \sqrt{2}.$$

Ответ:

13 Вычислите:

$$\sqrt{7 - 4\sqrt{3}} + \sqrt{3} + 9.$$

Ответ:

14 Вычислите:

$$(49 + 7\sqrt{14}) \cdot \frac{\sqrt{7} - \sqrt{2}}{\sqrt{7}}.$$

Ответ:

15 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{6} + 4}{\sqrt{6}} \cdot (24\sqrt{6} - 36).$$

Ответ:

16 Найдите значение выражения:

$$\frac{(\sqrt{15} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{3} - 3)}{2 - \sqrt{3}}.$$

Ответ:

17 Найдите значение выражения:

$$\frac{(\sqrt{12} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + 1)(5\sqrt{2} + 2)}{5 + \sqrt{2}}.$$

Ответ:

18 Найдите значение выражения:

$$(\sqrt{7} + 2)\sqrt{11 - 2\sqrt{28}}.$$

Ответ:

19 Найдите значение выражения:

$$(\sqrt{8} + 4)\sqrt{24 - 4\sqrt{32}}.$$

Ответ:

20 Упростите:

$$\sqrt{39 + 8\sqrt{23}} - \sqrt{39 - 8\sqrt{23}}.$$

Ответ:

21 Упростите:

$$2 \cdot \sqrt{39 + 8\sqrt{23}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{78 - 16\sqrt{23}}.$$

Ответ:

22 Упростите:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{117 + 24\sqrt{23}} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{117 - 24\sqrt{23}}.$$

Ответ:

23 Упростите:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{78 + 16\sqrt{23}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{78 - 16\sqrt{23}}.$$

Ответ:

24 Вычислите:

$$\frac{135 - 36^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{\frac{5}{2}}}{49^{\frac{1}{2}} - 26}.$$

Ответ:

25 Вычислите:

$$\frac{476 - 16^{\frac{3}{2}} \cdot 81^{\frac{1}{2}}}{8 - 144^{\frac{1}{2}}}.$$

Ответ:

26 Вычислите:

$$\frac{9^{\frac{3}{2}} \cdot 36^{\frac{1}{2}} - 306}{225^{\frac{1}{2}} - 27}.$$

Ответ:

27 Найдите значение выражения $\frac{7x-12y}{x}$, если $\frac{x-y}{y} = 11$.

Ответ:

28 Найдите значение выражения $\frac{12a+9b}{b}$, если $\frac{a-b}{a} = 13$.

Ответ:

29 Найдите значение выражения $33x - 23y + 71$, если

$$\frac{3x - 4y + 8}{4x - 3y + 8} = 9.$$

Ответ:

30 Найдите значение выражения $31x - 24y + 60$, если

$$\frac{5x - 6y + 9}{6x - 5y + 9} = 6.$$

Ответ:

31 Найдите значение выражения $28a - 17b + 59$, если

$$\frac{2a - 3b + 4}{3a - 2b + 4} = 10.$$

Ответ:

32 Натуральные числа a и b таковы, что $a^2 - b^2 = 23$. Найдите значение суммы $a^2 + b^2$.

Ответ:

33 Натуральные числа x и y таковы, что $x^2 - y^2 = 29$. Найдите значение суммы $x^2 + y^2$.

Ответ:

34 Найдите значение выражения:

$$\frac{4x - 49y}{2\sqrt{x} - 7\sqrt{y}} - 5\sqrt{y},$$

если $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 32$.

Ответ:

35 Найдите значение выражения:

$$\frac{9x - 25y}{3\sqrt{x} + 5\sqrt{y}} + 8\sqrt{y},$$

если $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 27$.

Ответ:

36 Найдите значение выражения:

$$2^{3 + \log_4 81}.$$

Ответ:

37 Найдите значение выражения:

$$4^{\log_4 11 + 2}.$$

Ответ:

38 Найдите значение выражения:

$$13^{\log_{13} 4 + 2}.$$

Ответ:

39 Вычислите значение выражения:

$$25^{\log_{100} 10 + \log_5 \sqrt{7}}.$$

Ответ:

40 Вычислите значение выражения:

$$16^{\log_{81} 3 + \log_2 \sqrt[4]{3}}.$$

Ответ:

41 Вычислите значение выражения:

$$\frac{15 \log_9 27}{\log_{27} 3} - \frac{9 \log_9 3}{\log_{32} 2}.$$

Ответ:

42 Вычислите значение выражения:

$$\frac{6 \log_2 18}{\log_{32} 2} - \frac{5 \log_2 9}{\log_{64} 2}.$$

Ответ:

РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

43 Найдите значение p , при котором один из корней уравнения $x^2 + (p + 8)x + 45 = 0$ равен -5 .

Ответ:

44 Найдите значение p , при котором один из корней уравнения $x^2 - (p - 7)x - 2 = 0$ равен -1 .

Ответ:

45 Найдите значение a , при котором один из корней уравнения $3x^2 - ax - 2a = 0$ равен 4 .

Ответ:

46 Найдите значение b , при котором один из корней уравнения $6x^2 - 3bx - 10b = 0$ равен 5 .

Ответ:

47 Разность корней квадратного уравнения $x^2 - 6x + g = 0$ равна 4. Найдите значение g .

Ответ:

48 Разность корней квадратного уравнения $x^2 - 8x - k = 0$ равна 10. Найдите значение k .

Ответ:

49 В уравнении $x^2 + 16x + g = 0$ корни x_1 и x_2 удовлетворяют равенству $x_1 - 2x_2 = 8$. Найдите значение g .

Ответ:

50 Найдите значение выражения $16 \cdot (x_1^2 + x_2^2)$, если x_1 и x_2 корни уравнения $2x^2 + 3x - 1 = 0$.

Ответ:

51 Найдите значение $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$, если x_1 и x_2 корни квадратного уравнения $x^2 - 9x + 9 = 0$.

Ответ:

52 Найдите корень уравнение:

$$\sqrt{2020 - 6x} = 10.$$

Ответ:

53 Найдите корень уравнения:

$$2\sqrt{x-3} - 1 = \frac{15}{\sqrt{x-3}}.$$

Ответ:

54 Найдите корень уравнения:

$$2\sqrt{x-5} + \sqrt{x} = \frac{14}{\sqrt{x-5}}.$$

Ответ:

55 Найдите наибольший корень уравнения:

$$x\sqrt{x-4} = \sqrt{x}\sqrt{x^2-32}.$$

Ответ:

56 Найдите положительный корень уравнения:

$$\sqrt{\sqrt{x^2 - 36} + x} = \sqrt{x + 8}.$$

Ответ:

57 Найдите корень уравнения:

$$\sqrt{\sqrt{x^2 - 16} + x} = 2.$$

Ответ:

58 Найдите натуральный корень уравнения:

$$\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} - 6 = 0.$$

Ответ:

59 Найдите натуральный корень уравнения:

$$\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} - 20 = 0.$$

Ответ:

60 Найдите сумму корней уравнения:

$$|x^2 - 2x| = 8.$$

Ответ:

61 Найдите сумму корней уравнения:

$$\left| \frac{3x - 13}{x - 1} \right| = 2.$$

Ответ:

62 Найдите сумму корней уравнения:

$$\left| \frac{3x - 16}{x - 2} \right| = 2.$$

Ответ:

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

63 В коробке лежат черные, красные и синие ручки. Черные и красные – 81 ручка, красные и синие – 74 ручки, черные и синие – 83 ручки. Сколько всего ручек в коробке?

Ответ:

64 В школьную библиотеку привезли книги по математике, биологии и физике. Математика и биология вместе 87 книг, биология и физика – 68 книг, математика и физика – 93 книги. Сколько всего книг привезли в библиотеку?

Ответ:

65 Покупатель приобрёл игрушку со скидкой 60% и велосипед со скидкой 10%, заплатив в сумме за обе покупки 680 сомони, что на 15% меньше их суммарной первоначальной стоимости. Найдите первоначальную цену велосипеда.

Ответ:

66 Покупатель приобрёл стол со скидкой 20% и стул со скидкой 40%, заплатив в сумме за обе покупки 918 сомони, что на 32% меньше их суммарной первоначальной стоимости. Найдите первоначальную цену стола.

Ответ:

67 С двух полей, первое из которых по площади в пять раз меньше второго, собрали урожай картофеля. Средняя урожайность составила 520 центнеров с гектара. Средняя урожайность первого поля составила 425 центнеров с гектара. Какова средняя урожайность на втором поле?

Ответ:

68 С двух полей, первое из которых по площади вдвое меньше второго, собрали урожай свеклы. Средняя урожайность составила 150 центнеров с гектара. Средняя урожайность первого поля составила 156 центнеров с гектара. Какова средняя урожайность на втором поле?

Ответ:

69 Для нумерации страниц книги, начиная с первой, потребовалось 774 цифры. Сколько страниц в книге?

Ответ:

70 Для нумерации страниц книги, начиная с первой, потребовалось 570 цифр. Сколько страниц в книге?

Ответ:

- 71 Если расстояние от дома до школы ученик пройдёт со скоростью 2 км/ч, то придёт в школу вовремя, если же будет идти со скоростью 4 км/ч, то придёт в школу на 15 минут раньше. Определите расстояние от дома до школы.

Ответ:

- 72 Если расстояние от села до города велосипедист проедет со скоростью 12 км/ч, то приедет в город вовремя, если же будет ехать со скоростью 16 км/ч, то приедет в город на 30 минут раньше. Определите расстояние от села до города.

Ответ:

- 73 Если расстояние от города A до города B автомобиль проедет со скоростью 60 км/ч, то приедет в город B вовремя, если же будет ехать со скоростью 50 км/ч, то приедет в город B на 48 минут позже. Определите расстояние от города A до города B .

Ответ:

- 74 Из села A в село B велосипедист ехал со скоростью 15 км/ч, а обратно из села B в село A – со скоростью 10 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста за весь путь.

Ответ:

- 75 Катер от пристани против течения реки плыл со скоростью 20 км/ч, а по течению реки к той же пристани – со скоростью 30 км/ч. Найдите среднюю скорость теплохода за весь путь.

Ответ:

- 76 Теплоход прошёл по течению реки 24 км и столько же против течения реки, затратив на весь путь 5 ч. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость течения реки 2 км/ч.

Ответ:

- 77 Теплоход прошёл по течению реки 48 км и столько же против течения реки, затратив на весь путь 5 ч. Найдите скорость течения реки, если собственная скорость теплохода 20 км/ч?

Ответ:

78 Теплоход прошёл расстояние между двумя пристанями по течению реки за 7 ч, а против течения за 9 ч. Сколько километров между пристанями, если скорость течения реки 2 км/ч.

Ответ:

79 Скорость течения реки 4,6 км/ч. Теплоход за 4 ч прошёл по течению 154,4 км. Найдите собственную скорость теплохода.

Ответ:

80 Скорость течения реки 3,8 км/ч. Теплоход за 6 ч прошёл против течения 139,2 км. Найдите собственную скорость теплохода.

Ответ:

81 Скорость течения реки 2,4 км/ч. Теплоход за 8 ч прошёл по течению 275,2 км. Найдите собственную скорость теплохода.

Ответ:

82 Катер по течению реки за 4 ч проходит расстояние, которое против течения реки проходит за 5 ч. Найдите скорость катера в стоячей воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч.

Ответ:

83 Катер против течения реки за 7 ч проходит расстояние, которое по течению реки проходит за 5 ч. Найдите скорость течения реки, если скорость катера в стоячей воде равна 18 км/ч.

Ответ:

84 Катер против течения реки за 13 ч проходит расстояние, которое по течению реки проходит за 11 ч. Найдите скорость катера в стоячей воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч.

Ответ:

85 Урожай могут собрать два комбайна за 12 дней. Если бы уборку урожая проводил первый комбайн отдельно, то потребовалось бы 20 дней. За сколько дней второй комбайн отдельно соберёт урожай?

Ответ:

86 Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 ч. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 12 ч быстрее, чем второй рабочий. За сколько часов второй рабочий, работая отдельно, выполнит работу?

Ответ:

87 Две трубы наполняют водой бассейн за 4 часа. Первая труба может наполнить бассейн за 5 часов. За сколько часов вторая труба, действуя отдельно, может наполнить бассейн?

Ответ:

88 Один рабочий выполняет некоторую работу за 24 дня, другой рабочий ту же работу может выполнить за 48 дней. За сколько дней будет выполнена эта работа, если рабочие будут работать вместе?

Ответ:

89 За сколько часов бассейн наполнится водой из одной трубы, если водой из другой трубы он наполняется за 5 часов, а из двух этих труб за 4 часа?

Ответ:

90 Ученик, каждый день читая одинаковое количество страниц, прочёл книгу в 480 страниц. Сколько дней ученик читал книгу, если известно, что мог прочитать эту книгу на 5 дней раньше, если бы каждый день читал на 16 страниц больше?

Ответ:

91 Слесарь, чтобы выполнить заказ в срок, должен был изготавливать 24 детали в день. Однако каждый день он изготавливал на 15 деталей больше и за 6 дней до срока изготовил на 21 деталь больше, чем было запланировано. Сколько всего деталей изготовил слесарь?

Ответ:

92 Слесарь, чтобы выполнить заказ в срок, должен был за 20 дней изготовить определённое количество деталей. Однако каждый день он изготавливал на 6 деталей больше, чем было запланировано, и за 7 дней до срока ему осталось изготовить 6 деталей. Сколько всего деталей должен был изготовить слесарь?

Ответ:

93 Слесарь, чтобы выполнить заказ в срок, должен был изготавливать 18 деталей в день. Однако, так как каждый день изготавливал на 2 детали меньше, слесарь продлил срок заказа ещё на 3 дня и при этом изготовил на 4 детали меньше, чем было запланировано. Сколько всего деталей изготовил слесарь?

Ответ:

94 Группа учеников хотят отправиться в экскурсию. Если при этом каждый внесёт по 12 сомони 50 дирамов, то для оплаты расходов не хватит 100 сомони. Если же каждый внесёт по 16 сомони, останется излишек 12 сомони. Сколько учеников участвует в экскурсии?

Ответ:

95 Ученики класса хотели вместе пообедать. Если при этом каждый внесёт по 18 сомони 50 дирамов, то для оплаты расходов не хватит 54 сомони. Если же каждый внесёт по 21 сомони, то останется излишек 36 сомони. Сколько учеников хотят вместе пообедать?

Ответ:

96 Число рабочих первого цеха завода относится к числу рабочих второго цеха, как 3 : 2. Если из первого цеха перевести во второй 18 рабочих, то тогда это отношение будет равняться 5 : 4. Сколько всего рабочих в этих двух цехах завода?

Ответ:

97 Число учащихся 11А класса относится к числу учащихся 11Б класса, как 7 : 5. Если 11 учащихся из 11А класса перевести в 11Б класс, то тогда это отношение будет равняться 2 : 3. Сколько всего учащихся в этих двух классах?

Ответ:

98 Цена товара была дважды снижена на один и тот же процент. На сколько процентов снижалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимость была 2 000 сомони, а окончательная 1 805 сомони?

Ответ:

99 Цена товара была дважды повышена на один и тот же процент. На сколько процентов повышалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимость была 1 200 сомони, а окончательная 1 587 сомони?

Ответ:

100 Зрительный зал освещается 100 лампочками. Горение одной большой лампочки в течение вечера обходится в 15 дирамов, а малой лампочки в 10 дирамов. Сколько было больших лампочек в зале, если общая стоимость освещения зала в течение вечера равна 1 350 дирамам?

Ответ:

- 101** В институте работают 120 учителей. Заработная плата кандидата наук за проведение одного урока 34 сомони, а простого учителя 23 сомони. Сколько кандидатов наук работают в институте, если общая заработная плата за проведение одного урока всех учителей института составляет 3 475 сомони?
Ответ:
- 102** В морской воде – 8% соли. Сколько килограмм пресной воды надо добавить к 20 кг морской воды, чтобы соли в воде стало 2%?
Ответ:
- 103** В 24 кг сплава из меди и олова – 45% меди. Сколько килограмм олова надо добавить в сплав, чтобы меди в сплаве стало 40%?
Ответ:
- 104** В 36 кг сплава из никеля и меди – 40% никеля. Сколько килограмм меди надо добавить в сплав, чтобы никеля в сплаве стало 30%?
Ответ:
- 105** Сумма последовательных четырёх нечётных натуральных чисел больше 49. Какое наименьшее нечётное натуральное число удовлетворяет этому условию?
Ответ:
- 106** Сумма последовательных четырёх нечётных натуральных чисел меньше 72. Какое наибольшее нечётное натуральное число удовлетворяет этому условию?
Ответ:
- 107** В автобусе за 8 рейсов перевозили больше 185 пассажиров, а за 15 рейсов – меньше 370. Сколько мест в автобусе, если за рейс перевозили столько пассажиров, сколько посадочных мест в автобусе?
Ответ:
- 108** Слесарь за 5 дней изготовил меньше 137 деталей, а за 10 дней – больше 265. Сколько деталей в день изготавливал слесарь, если он каждый день изготавливал одинаковое количество деталей?
Ответ:
- 109** Слесарь за 6 дней изготовил больше 195 деталей, а за 12 дней – меньше 402. Сколько деталей в день изготавливал слесарь, если он каждый день изготавливал одинаковое количество деталей?
Ответ:

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

110 Найдите сумму корней уравнения:

$$2^{x^2 - x - 5} = 128.$$

Ответ:

111 Найдите сумму корней уравнения:

$$2^{x^2 - 2x - 1} = 128.$$

Ответ:

112 Решите уравнение:

$$2 \cdot 3^{x+1} - 3^x = 15.$$

Ответ:

113 Найдите корень уравнения:

$$3 \cdot 4^x - 5 \cdot 2^x = 152.$$

Ответ:

114 Найдите корень уравнения:

$$25^x - 4 \cdot 5^x = 525.$$

Ответ:

115 Найдите сумму корней уравнения:

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0.$$

Ответ:

116 Найдите корень уравнения:

$$2 \cdot 3^{x+1} + 5 \cdot 3^{x-1} = 69.$$

Ответ:

117 Найдите корень уравнения:

$$3^{x+1} - 2 \cdot 3^{x-2} = 75.$$

Ответ:

118 Найдите корень уравнения:

$$2^{5x-7} \cdot 5^{2x-1} = 10^{x+1}.$$

Ответ:

119 Найдите корень уравнения:

$$5^{3x-7} - 3 \cdot 5^{3x-8} = 10.$$

Ответ:

120 Найдите корень уравнения:

$$3 \cdot 2^{x-1} + 4 \cdot 2^{x-2} - 5 \cdot 2^{x-3} = 15.$$

Ответ:

121 Найдите корень уравнения:

$$12^x - 4^{x-1} \cdot 3^{x-2} = 140.$$

Ответ:

122 Найдите корень уравнения:

$$0,5^{x-7,5} \cdot \sqrt{0,5} = 32.$$

Ответ:

123 Найдите корень уравнения:

$$0,4^{\frac{3}{2}x-6} = 0,4 \cdot \sqrt{0,4}.$$

Ответ:

124 Найдите корень уравнения:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{2-\frac{x}{2}} = 8 \cdot \sqrt{2}.$$

Ответ:

125 Решите уравнение:

$$4^{2x-3} = 8^{4+x}.$$

Ответ:

126 Решите уравнение:

$$9^{3x+6} = 27^{12+x}.$$

Ответ:

127 Решите уравнение:

$$25^{4x+2} = 125^{3x-4}.$$

Ответ:

128 Решите уравнение:

$$\left(\frac{4}{5}\right)^{2-x} = \left(\frac{25}{16}\right)^{x-4}.$$

Ответ:

129 Решите уравнение:

$$\left(\frac{81}{16}\right)^{x-5} = \left(\frac{2}{3}\right)^{4-2x}.$$

Ответ:

130 Решите уравнение:

$$\left(\frac{4}{6}\right)^{1+2x} = \left(\frac{64}{216}\right)^{x-6}.$$

Ответ:

131 Решите уравнение:

$$3\sqrt{\frac{13x+5}{2}} = 27.$$

Ответ:

132 Решите уравнение:

$$2\sqrt{\frac{4x-5}{3}} = 8.$$

Ответ:

133 Найдите корень уравнения:

$$3^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x-7}} = 243.$$

Ответ:

134 Решите уравнение:

$$4^x \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{\sqrt{2x+7}} = 256.$$

Ответ:

135 Решите уравнение:

$$27^{\sqrt{x-1}} = 9^{\sqrt{2x+3}}.$$

Ответ:

136 Решите уравнение:

$$3^x \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x+1}} = 243.$$

Ответ:

137 Решите уравнение:

$$\frac{5}{12^{x-7} + 143} = \frac{5}{12^{x-5}}.$$

Ответ:

138 Решите уравнение:

$$\frac{7}{15^{x-9} + 224} = \frac{7}{15^{x-7}}.$$

Ответ:

139 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$(x + 1)(81 - 3^{\sqrt{x-5}}) = 0.$$

Ответ:

140 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$(5^{\sqrt{x-3}} - 125)(x - 2) = 0.$$

Ответ:

141 Найдите наибольшее натуральное значение параметра m , при котором уравнение $2^x + 2^{6-x} = m$ не имеет корень.

Ответ:

142 Найдите наименьшее натуральное значение параметра n , при котором уравнение $4^{3-x} + 4^x = n$ имеет корень.

Ответ:

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

143 Найдите x , если

$$\lg x + 3 \lg 3 = 2 \lg 9 + \lg 8.$$

Ответ:

144 Найдите x , если

$$0,5 \lg 16 - \lg x = \lg 36 - 2 \lg 6.$$

Ответ:

145 Найдите x , если

$$\frac{1}{3} \lg 216 - \lg x = \frac{1}{2} \lg 4 - \frac{1}{5} \lg 32.$$

Ответ:

146 Найдите число x , если

$$\log_{27} x = \frac{1}{3}.$$

Ответ:

147 Найдите число x , если

$$\log_{64} x = \frac{1}{6}.$$

Ответ:

148 Найдите число x , если

$$\log_5 x = 2.$$

Ответ:

149 Найдите сумму корней уравнения:

$$\log_{\sqrt{3}} (x^2 - 2x + 3) = 6.$$

Ответ:

150 Найдите сумму корней уравнения:

$$\log_{\sqrt{2}} (x^2 - 3x + 4) = 6.$$

Ответ:

151 Найдите сумму корней уравнения:

$$\log_{\sqrt{3}} (x^2 - 2x) = 2.$$

Ответ:

152 Решите уравнение:

$$\log_3 (x + 8) - \log_3 x = 1.$$

Ответ:

153 Решите уравнение:

$$\log_2(x + 15) - \log_2 x = 2.$$

Ответ:

154 Найдите корень уравнения:

$$\log_4(x + 3) - \log_4(x - 1) = \log_4(x - 3).$$

Ответ:

155 Найдите корень уравнения:

$$\log_2(2x + 3) + \log_2(x + 2) = \log_2(x + 26).$$

Ответ:

156 Найдите корень уравнения:

$$\log_3(x + 5) - \log_3(x + 2) = \log_3(x + 1).$$

Ответ:

157 Найдите корень уравнения:

$$\log_4 \frac{2x + 6}{x - 5} = 1.$$

Ответ:

158 Найдите корень уравнения:

$$\log_2 \frac{3x + 9}{x - 4} = 2.$$

Ответ:

159 Найдите корень уравнения:

$$\log_3 \frac{4x - 5}{x + 3} = 1.$$

Ответ:

160 Найдите корень уравнения:

$$\log_2 \log_5 x = 2.$$

Ответ:

161 Найдите корень уравнения:

$$\log_3 \log_4 x = 1.$$

Ответ:

162 Найдите корень уравнения:

$$\log_5 \log_2 x = 1.$$

Ответ:

163 Найдите корень уравнения:

$$\log_2 \log_3 (x + 2) = 2.$$

Ответ:

164 Найдите корень уравнения:

$$\log_3 \log_5 (x + 43) = 1.$$

Ответ:

165 Найдите корень уравнения:

$$\log_4 \log_6 (x + 6) = 0,5.$$

Ответ:

166 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$\log_x (x + 20) = 2.$$

Ответ:

167 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$\log_x (x + 30) = 2.$$

Ответ:

168 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$\log_{x-2} (4x + 4) = 2.$$

Ответ:

169 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$\log_{x+2} (10x + 4) = 2.$$

Ответ:

170 Найдите целый корень уравнения:

$$5\log_x 25 - 3\log_{25} x = 2.$$

Ответ:

171 Найдите корень уравнения:

$$\log_{x+4} (x^2 - 4) - \log_{x+4} (38 - x) = 0.$$

Ответ:

172 Найдите корень уравнения:

$$\log_6 (x - 1) + \log_6 (5x + 3) = 2.$$

Ответ:

173 Найдите корень уравнения:

$$\log_2 (2^x - 8) = 7 - x.$$

Ответ:

174 Найдите сумму корней уравнения:

$$\log_{\sqrt{2}} (x^2 - 3x + 5) = 4.$$

Ответ:

175 Найдите корень уравнения:

$$2\log_6 (x - 1) + 2\log_6 (5x + 3) = 4.$$

Ответ:

176 Известно, что $f(x) = \log_2 (5x - 2)$.

Решите уравнение $f(x) = f(3x - 20)$.

Ответ:

177 Известно, что $f(x) = \log_5 (2x - 5)$.

Решите уравнение $f(x) = f(24 - 3x)$.

Ответ:

178 Известно, что $f(x) = \log_4 (3x - 4)$.

Решите уравнение $f(x) = f(21 - 2x)$.

Ответ:

179 Решите уравнение:

$$2^{\log_8 (2x - 3)} = 7.$$

Ответ:

180 Решите уравнение:

$$5^{\log_{25} (2x - 8)} = 6.$$

Ответ:

- 181** Найдите произведение всех значений x и y , удовлетворяющих системе уравнений:

$$\begin{cases} \log_5(x+y) = 1, \\ 2^x + 2^y = 12. \end{cases}$$

Ответ:

- 182** Найдите произведение всех значений x и y , удовлетворяющих системе уравнений:

$$\begin{cases} 3^x - 3^y = 24, \\ \log_2(x+y) = 2. \end{cases}$$

Ответ:

- 183** Найдите произведение всех значений x и y , удовлетворяющих системе уравнений:

$$\begin{cases} \log_4(x+y) = 1, \\ 5^x + 5^y = 50. \end{cases}$$

Ответ:

НЕРАВЕНСТВА

- 184** Найдите наибольшее целое число, которое удовлетворяет неравенству:

$$(x+1)(x-2) < 18.$$

Ответ:

- 185** Найдите наибольшее целое число, которое удовлетворяет неравенству:

$$(x-1)(x-4) \leq 18.$$

Ответ:

- 186** Найдите наибольшее целое число, которое удовлетворяет неравенству:

$$(x+2)(x-3) < 14.$$

Ответ:

- 187** Сколько натуральных чисел удовлетворяют неравенству:

$$2 < \frac{5x-4}{3} < 12?$$

Ответ:

- 188** При каком наибольшем натуральном значении x значение функции $y = 2x + 1$ больше значения функции $y = x^2 - 2x - 4$?

Ответ:

189 При каком наибольшем натуральном значении x значение функции $y = 3x - 2$ больше значения функции $y = x^2 - 3x + 6$?
Ответ:

190 Сколько натуральных решений имеет неравенство:
$$\frac{(x-2)(x-7)}{(x-3)^2} \leq 0?$$

Ответ:

191 Сколько натуральных решений имеет неравенство:
$$\frac{(x+1)(x-8)}{(x-4)^2} \leq 0?$$

Ответ:

192 Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству:
$$\frac{10-x}{x+10} > 1?$$

Ответ:

193 Найдите наибольшее целое значение x , которое удовлетворяет неравенству:
$$\frac{x^2 - 15x + 56}{(x-3)^2 - 100} < 0.$$

Ответ:

194 Найдите сумму натуральных решений системы неравенств:
$$\begin{cases} 13 - 2x > 0, \\ 3x - 9 > 0. \end{cases}$$

Ответ:

195 Найдите сумму натуральных решений системы неравенств:
$$\begin{cases} 3x - 2 > 0, \\ 5 - x > 0. \end{cases}$$

Ответ:

196 Найдите длину промежутка, удовлетворяющего систему неравенств:
$$\begin{cases} 2x - 9 \leq 0, \\ 5x \geq 7,5. \end{cases}$$

Ответ:

197 Найдите длину промежутка, удовлетворяющего систему неравенств:
$$\begin{cases} 3x \leq 7,2, \\ 15x - 6 > 0. \end{cases}$$

Ответ:

198 Определите количество натуральных решений неравенства:

$$8^{5-\frac{x}{3}} > 4.$$

Ответ:

199 Определите количество натуральных решений неравенства:

$$9^{6-\frac{x}{2}} > 27.$$

Ответ:

200 Найдите наибольшее целое положительное число, которое удовлетворяет неравенству:

$$5^x - 24 < 5^{2-x}.$$

Ответ:

201 Найдите сумму целых чисел, которые удовлетворяют неравенству:

$$\log_2 (x^2 - x - 2) \leq 2.$$

Ответ:

202 Найдите длину отрезка, содержащего решение неравенства:

$$\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} \leq 6.$$

Ответ:

203 Найдите длину отрезка, содержащего решение неравенства:

$$\sqrt[4]{x} - \sqrt{x} \geq -12.$$

Ответ:

204 Сколько целых чисел не удовлетворяют неравенство $|x + 3, 5| > 6$?

Ответ:

205 Сколько целых чисел удовлетворяют неравенство $|x - 4, 2| < 8$?

Ответ:

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

206 Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии $3; -6; 12; \dots$

Ответ:

207 Найдите сумму четырёх первых членов геометрической прогрессии, если $b_1 = -3, q = -3$.

Ответ:

208 Найдите сумму двадцати шести первых членов арифметической прогрессии 1; 3; 5; 7; 9; 11, ...

Ответ:

209 Найдите сумму сорока первых членов последовательности, заданной формулой $a_n = 2n + 1$.

Ответ:

210 Найдите сумму тридцати шести первых членов последовательности, заданной формулой $a_n = 4n + 2$.

Ответ:

211 Найдите двадцать четвёртый член арифметической прогрессии (a_n), если $a_1 = 2, a_4 = 14$.

Ответ:

212 Найдите разность арифметической прогрессии, в которой $a_3 = 5, a_4 = 8$.

Ответ:

213 Найдите пятый член последовательности, если $b_1 = 6, b_{n+1} = nb_n$.

Ответ:

214 Найдите четвёртый член последовательности, если $a_1 = -12, a_{n+1} = -3a_n$.

Ответ:

215 Числовая последовательность задана формулой $x_n = n^2 + 2n + 3$. Под каким номером находится член последовательности, равный 83?

Ответ:

216 Числовая последовательность задана формулой $x_n = n^2 - 5n - 6$. Под каким номером находится член последовательности, равный 294?

Ответ:

217 Числовая последовательность задана формулой $x_n = 2n^2 + 6n + 12$. Под каким номером находится член последовательности, равный 120?

Ответ:

218 Сколько натуральных членов в последовательности

$$a_n = 15 + \frac{50}{n}?$$

Ответ:

219 Сколько натуральных членов в последовательности $a_n = 13 + \frac{60}{n}$?

Ответ:

220 Числовая последовательность задана формулой

$$x_n = \frac{10 + 2(n - 3)}{3}.$$

Под каким номером находится член последовательности, равный 42?

Ответ:

221 Числовая последовательность задана формулой

$$x_n = \frac{24 + 6(n - 3)}{2}.$$

Под каким номером находится член последовательности, равный 126?

Ответ:

222 Числовая последовательность задана формулой

$$x_n = \frac{-12 + 2(n - 5)}{4}.$$

Под каким номером находится член последовательности, равный 62?

Ответ:

223 Первый член арифметической прогрессии равен 6, а его разность равна 4. Найдите номер члена прогрессии, начиная с которого члены прогрессии больше 258.

Ответ:

224 Первый член арифметической прогрессии равен 5, а его разность равна 3. Найдите номер члена прогрессии, начиная с которого члены прогрессии больше 215?

Ответ:

225 Какой член последовательности 5; 7; 9 ... равен 63?

Ответ:

226 Какой член последовательности 6; 10; 14; ... равен 94?

Ответ:

227 Последовательность (a_n) – арифметическая прогрессия. Известно, что $a_7 = 40$. Найдите значение выражения $a_3 + a_7 + a_{11}$.

Ответ:

228 Последовательность (a_n) – арифметическая прогрессия. Известно, что $a_8 = 60$. Найдите значение выражения $a_4 + a_8 + a_{12}$.

Ответ:

229 Найдите сумму всех натуральных чисел кратных 3 и не превосходящих 150.

Ответ:

230 Найдите сумму всех натуральных чисел кратных 4 и не превосходящих 256.

Ответ:

231 Седьмой член арифметической прогрессии равен 22, разность девятого и пятого членов этой прогрессии равна 12. Найдите сумму первых восемнадцати членов прогрессии.

Ответ:

232 Десятый член арифметической прогрессии равен 41, сумма второго и шестого членов этой прогрессии равна 34. Найдите сумму первых шестнадцати членов прогрессии.

Ответ:

233 Пятый член арифметической прогрессии равен 13, сумма седьмого и десятого членов этой прогрессии равна 40. Найдите сумму первых семнадцати членов прогрессии.

Ответ:

234 Какой член арифметической прогрессии равен 77, если шестой член этой прогрессии равен 33, а сумма девятого и одиннадцатого членов равна 98?

Ответ:

235 Какой член арифметической прогрессии равен 51, если седьмой член этой прогрессии равен 21, а сумма первых семи членов равна 105?

Ответ:

236 Какой член арифметической прогрессии равен нулю, если девятый член этой прогрессии в 2 раза больше десятого, а сумма шестого и двенадцатого члена равна 8?

Ответ:

237 Сколько последовательных натуральных нечётных чисел, начиная с 1, нужно сложить, чтобы получить сумму, равную 729?

Ответ:

238 Сколько последовательных натуральных чётных чисел, начиная с 2, нужно сложить, чтобы получить сумму, равную 1 190?

Ответ:

239 Сколько последовательных натуральных нечётных чисел, начиная с 11, нужно сложить, чтобы получить сумму, равную 1 064?

Ответ:

240 Найдите сумму всех натуральных чисел не больше числа 325, кратных семи.

Ответ:

241 Найдите сумму всех натуральных чисел не больше числа 329, кратных шести.

Ответ:

242 Найдите сумму всех натуральных чисел не больше числа 414, кратных одиннадцати.

Ответ:

243 Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, кратных четырём.

Ответ:

244 Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, кратных шести.

Ответ:

245 Найдите сумму всех двузначных натуральных чисел, кратных трём.

Ответ:

246 Найдите сумму тридцати первых членов арифметической прогрессии, если известно, что $S_{20} = 50$, а $S_{50} = 1\,625$.

Ответ:

247 Найдите пятидесятый член арифметической прогрессии, если известно, что $S_{20} = 1\,000$, а $S_{40} = 10\,000$.

Ответ:

248 Найдите сумму сорока первых членов арифметической прогрессии, если известно, что $S_{10} = 100$, а $S_{30} = 900$.

Ответ:

249 Даны три последовательных члена геометрической прогрессии 14; x ; 224. Найдите значение x .

Ответ:

250 Даны три последовательных члена геометрической прогрессии 13; x ; 325. Найдите значение x .

Ответ:

251 Даны три последовательных члена геометрической прогрессии 12; x ; 108. Найдите значение x .

Ответ:

252 В указанном порядке последовательность 162; 54; x ; ... является геометрической прогрессией. Найдите значение x .

Ответ:

253 В указанном порядке последовательность 343; 49; x ; ... является геометрической прогрессией. Найдите значение x .

Ответ:

254 В указанном порядке последовательность 192; 48; x ; ..., является геометрической прогрессией. Найдите значение x .

Ответ:

255 Найдите знаменатель геометрической прогрессии из шести членов, сумма трёх первых членов которой равна 24, а сумма трёх последних членов – 648.

Ответ:

256 Найдите знаменатель геометрической прогрессии из шести членов, сумма трёх первых членов которой равна 8, а сумма трёх последних членов – 512.

Ответ:

257 Найдите квадрат знаменателя геометрической прогрессии из семи членов, сумма трёх первых членов которой равна 26, а сумма трёх последних членов – 2 106.

Ответ:

258 Геометрическую прогрессию составляют три числа. Среднее арифметическое второго и третьего её членов равно 20, среднее арифметическое первого и второго её членов равно 5. Найдите отношение знаменателя прогрессии к первому члену.

Ответ:

259 Геометрическую прогрессию составляют три числа. Среднее арифметическое первого и второго её членов равно 13, среднее арифметическое второго и третьего её членов равно 156. Найдите отношение знаменателя прогрессии к первому члену.

Ответ:

260 Геометрическую прогрессию составляют три числа. Среднее арифметическое второго и третьего её членов равно 72, среднее арифметическое первого и второго её членов равно 9. Найдите отношение знаменателя прогрессии к первому члену.

Ответ:

261 Найдите сумму двух чисел, которые, если их поместить между числами 7 и 56, образовывали бы вместе с указанными числами геометрическую прогрессию.

Ответ:

262 Найдите сумму двух чисел, которые, если их поместить между числами 6 и 162, образовывали бы вместе с указанными числами геометрическую прогрессию.

Ответ:

263 Найдите сумму двух чисел, которые, если их поместить между числами 5 и 320, образовывали бы вместе с указанными числами геометрическую прогрессию.

Ответ:

264 Числа $x - 6$; x ; $2x$ при $x \neq 0$ являются тремя последовательными членами геометрической прогрессии. Найдите значение x .

Ответ:

265 Числа $x - 5$; $x - 4$; $x - 2$ являются тремя последовательными членами геометрической прогрессии. Найдите значение x .

Ответ:

266 Числа $x - 10$; $x - 6$; $x + 2$ являются тремя последовательными членами геометрической прогрессии. Найдите значение x .

Ответ:

ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

267 Найдите $f'(1)$, если

$$f(x) = 6\sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{x^3}.$$

Ответ:

268 Найдите $f'(1)$, если

$$f(x) = 9\sqrt[3]{x^2} - \frac{3}{x^3}.$$

Ответ:

269 Найдите $f'(1)$, если

$$f(x) = 3\sqrt[3]{x^2} - \frac{1}{x^3}.$$

Ответ:

270 Найдите $f'(1)$, если

$$f(x) = 15\sqrt[3]{x^2} - \frac{5}{x^3}.$$

Ответ:

271 Найдите корень уравнения $f'(x) = -30$, если $f(x) = (5x - 16)^6$.

Ответ:

272 Найдите корень уравнения $f'(x) = 32$, если $f(x) = (4x - 27)^8$.

Ответ:

273 Найдите корень уравнения $f'(x) = 96$, если $f(x) = (3x - 7)^4$.

Ответ:

274 Найдите корень уравнения $f'(x) = 24$, если $f(x) = (3x - 23)^8$.

Ответ:

275 Найдите точку максимума функции:

$$y = \frac{x}{x^2 + 256}.$$

Ответ:

276 Найдите точку минимума функции:

$$y = -\frac{x}{x^2 + 144}.$$

Ответ:

277 Найдите точку максимума функции:

$$y = \frac{x}{x^2 + 169}.$$

Ответ:

278 Найдите точку минимума функции:

$$y = \frac{x^2 + 81}{x}.$$

Ответ:

279 Найдите точку максимума функции:

$$y = -\frac{x^2 + 225}{x}.$$

Ответ:

280 Найдите точку минимума функции:

$$y = \frac{16 + x^2}{x}.$$

Ответ:

281 Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 2x^2 - 4x + 8$ на отрезке $[0; 2]$.

Ответ:

282 Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 - 21x - 1$ на отрезке $[-1; 3]$.

Ответ:

283 Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 2$ на отрезке $[-2; 0]$.

Ответ:

284 Найдите наименьшее значение функции $y = x^4 - 4x^3 + 20$ на отрезке $[-1; 2]$.

Ответ:

285 Найдите наименьшее значение функции $y = x^4 - 8x^3 + 7$ на отрезке $[-1; 0]$.

Ответ:

286 Найдите наименьшее значение функции $y = x^4 + 2x^3 + 5$ на отрезке $[-1; 1]$.

Ответ:

287 Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 5x - 2$, если $x \in [-2; 1]$.

Ответ:

288 Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 5x + 2$, если $x \in [-2; 3]$.

Ответ:

289 Найдите наибольшее значение функции $y = -2x^2 + 4x + 1$, если $x \in [-1; 2]$.

Ответ:

290 Найдите наименьшее значение суммы двух положительных чисел, произведение которых равно 625.

Ответ:

291 Найдите наименьшее значение суммы двух положительных чисел, произведение которых равно 729.

Ответ:

292 Найдите наименьшее значение суммы двух положительных чисел, произведение которых равно 484.

Ответ:

293 Найдите наименьший периметр такого прямоугольника, площадь которого равна 100 см^2 .

Ответ:

294 Найдите наименьший периметр такого прямоугольника, площадь которого равна 144 см^2 .

Ответ:

295 Найдите наименьший периметр такого прямоугольника, площадь которого равна 121 см^2 .

Ответ:

296 Найдите наименьшее значение суммы трёх сторон прямоугольника, площадь которого равна 72 см^2 .

Ответ:

297 Найдите наименьшее значение суммы трёх сторон прямоугольника, площадь которого равна 18 дм^2 .

Ответ:

298 Сумма длин катетов прямоугольного треугольника равна 20 см. Найдите квадрат гипотенузы, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

Ответ:

299 Сумма длин катетов прямоугольного треугольника равна 24 см. Найдите квадрат гипотенузы, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

Ответ:

300 Найдите максимально возможную площадь прямоугольной трапеции с углом 30° и периметром равным 36 см.

Ответ:

301 Найдите максимально возможную площадь прямоугольной трапеции с углом 150° и периметром равным 48 дм.

Ответ:

302 Найдите наименьшее значение суммы трёх сторон прямоугольника, площадь которого равна 98 см^2 .

Ответ:

303 Найдите наибольшее значение объёма правильной четырёхугольной пирамиды, апофема которой равна $3\sqrt{3}$ дм.

Ответ:

304 Найдите наибольшее значение объёма правильной четырёхугольной пирамиды, апофема которой равна $9\sqrt{3}$ см.

Ответ:

305 Найдите наибольшее значение объёма правильной четырёхугольной пирамиды, апофема которой равна $6\sqrt{3}$ дм.

Ответ:

306 Найдите наибольшее значение объёма правильной треугольной пирамиды, боковое ребро которой равно 12 см.

Ответ:

307 Найдите наибольшее значение объёма правильной треугольной пирамиды, боковое ребро которой равно 18 см.

Ответ:

308 Найдите наибольшее значение объёма правильной треугольной пирамиды, боковое ребро которой равно 6 дм.

Ответ:

309 Найдите наибольший объём прямоугольного параллелепипеда, периметр основания которого равен 12 дм, а высота равна одной из сторон основания.

Ответ:

310 Найдите наибольший объём прямоугольного параллелепипеда, периметр основания которого равен 18 дм, а высота равна одной из сторон основания.

Ответ:

311 Найдите наибольший объём прямоугольного параллелепипеда, периметр основания которого равен 6 дм, а высота равна одной из сторон основания.

Ответ:

312 Найдите наименьший периметр осевого сечения цилиндра, объём которого равен 27π .

Ответ:

313 Найдите наименьший периметр осевого сечения цилиндра, объём которого равен 8π .

Ответ:

ИНТЕГРАЛ**314** Вычислите:

$$\int_1^9 (3 - 2\sqrt{x})^2 dx.$$

Ответ: **315** Вычислите:

$$\int_{-1}^3 x(3x - 1)(3x - 4) dx.$$

Ответ: **316** Вычислите:

$$\int_4^{25} (5x\sqrt{x} - 20x) dx.$$

Ответ: **317** Вычислите:

$$\int_{-3}^6 (x^2 - 6x + 8) dx.$$

Ответ: **318** Вычислите:

$$\int_0^3 (1 - 2x)^2 dx.$$

Ответ: **319** Вычислите:

$$\int_2^3 (3x^2 + 2) dx.$$

Ответ:

320 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 3x^2$, $x = 4$, $y = 0$.

Ответ:

321 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 2x$, $x = 5$, $x = 6$, $y = 0$.

Ответ:

322 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 3x^2$, $x = 2$, $y = 0$.

Ответ:

323 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 9\sqrt{x}$, $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$.

Ответ:

324 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 6\sqrt{x}$, $x = 0$, $x = 9$, $y = 0$.

Ответ:

325 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = 3\sqrt{x}$, $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$.

Ответ:

326 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x - 1$, $x = 11$, $y = 0$.

Ответ:

327 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x - 2$, $x = 10$, $y = 0$.

Ответ:

328 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями $y = x - 3$, $x = 9$, $y = 0$.

Ответ:

- 329 Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой $y = 6x - 2x^2$, касательной к ней в точке $x = 3$, и осью y .

Ответ:

- 330 Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой $y = -x^2 + 6x$, касательной к ней в точке $x = 6$, и осью y .

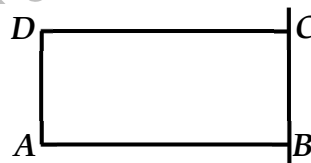
Ответ:

- 331 Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой $y = 3x - x^2$, касательной к ней в точке $x = 3$, и осью y .

Ответ:

- 332 В прямоугольнике $ABCD$

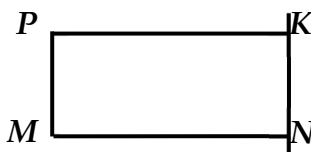
$AB = \frac{8}{\sqrt{\pi}}$ дм, $BC = 2$ дм. Найдите объём тела, которое получается при вращении прямоугольника $ABCD$ вокруг прямой BC .



Ответ:

- 333 В прямоугольнике $MNKP$

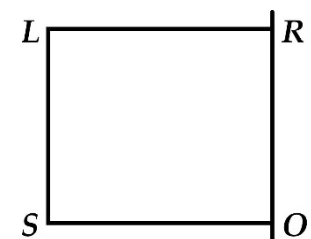
$MN = \frac{12}{\sqrt{\pi}}$ см, $NK = 4$ см. Найдите объём тела, которое получается при вращении прямоугольника $MNKP$ вокруг прямой NK .



Ответ:

- 334 В прямоугольнике $SORL$

$SO = \frac{6}{\sqrt{\pi}}$ дм, $OR = 3$ дм. Найдите объём тела, который получается при вращении прямоугольника $SORL$ вокруг прямой OR .



Ответ:

ГЕОМЕТРИЯ

ПЛАНИМЕТРИЯ

- 335** От точки M в одну сторону на одной прямой отложены два отрезка $MN = 100$ см и $MO = 160$ см. Найдите расстояние между серединами этих отрезков.

Ответ:

- 336** От точки K в одну сторону на одной прямой отложены два отрезка $KP = 350$ см и $KT = 210$ см. Найдите расстояние между серединами этих отрезков.

Ответ:

- 337** От точки O в одну сторону на одной прямой отложены два отрезка $OL = 240$ см и $OC = 400$ см. Найдите расстояние между серединами этих отрезков.

Ответ:

- 338** Вершины треугольника ABC имеют координаты $A(-9; 2)$, $B(1; 2)$, $C(-7; 6)$. Найдите длину медианы, выходящей из вершины C .

Ответ:

- 339** Вершины треугольника ABC имеют координаты $A(4; 2)$, $B(10; 1)$, $C(6; -3)$. Найдите длину медианы, выходящей из вершины A .

Ответ:

- 340** Вершины треугольника ABC имеют координаты $A(-4; -3)$, $B(5; -3)$, $C(2; 5)$. Найдите длину высоты, выходящей из вершины C .

Ответ:

- 341** Найдите площадь треугольника с вершинами $A(-4; -3)$, $B(4; -1)$, $C(1; 6)$.

Ответ:

- 342** Найдите площадь треугольника с вершинами $A(-6; -2)$, $B(3; -4)$, $C(-3; 2)$.

Ответ:

343 Найдите площадь треугольника с вершинами $A(-2; -3)$, $B(4; -1)$, $C(0; 6)$.

Ответ:

344 В треугольник MNP вписана окружность, которая касается стороны NP в точке Q . Найдите длину PQ , если $MN = 9$ дм, $NP = 12$ дм, $PM = 11$ дм.

Ответ:

345 В треугольник KOM вписана окружность, которая касается стороны OM в точке E . Найдите длину OE , если $KO = 11$ см, $OM = 10$ см, $MK = 9$ см.

Ответ:

346 В треугольник ABC вписана окружность, которая касается стороны AB в точке P . Найдите длину BP , если $AB = 20$ см, $BC = 24$ см, $CA = 10$ см.

Ответ:

347 Около трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC описана окружность радиусом 5 см. Центр описанной окружности лежит на основании AD . Найдите значение $\sqrt{5} \cdot AC$, если $BC = 6$ см.

Ответ:

348 В трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC биссектриса угла BAD проходит через середину стороны CD в точке M . Найдите периметр треугольника ABM , если $AB = 5$ см, $AM = 4$ см.

Ответ:

349 Трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC вписана в окружность радиусом 10 см. Центр этой окружности лежит на основании AD . Найдите значение $\sqrt{5} \cdot AB$, если $BC = 12$ см.

Ответ:

350 Найдите положительное значение p , при котором прямая $y = 5x + p$ образует с осями координат треугольник, площадь которого равна 10?

Ответ:

351 Найдите положительное значение p , при котором прямая $y = 4x + p$ образует с осями координат треугольник, площадь которого равна 32.

Ответ:

352 Найдите положительное значение p , при котором прямая $y = 3x + p$ образует с осями координат треугольник, площадь которого равна 24.

Ответ:

353 Найдите площадь прямоугольного треугольника, биссектриса острого угла которого делит противоположный катет на отрезки длиной 8 см и 10 см, считая от вершины прямого угла.

Ответ:

354 Найдите площадь прямоугольного треугольника, биссектриса острого угла которого делит противоположный катет на отрезки длиной $\frac{8}{3}$ см и $\frac{10}{3}$ см, считая от вершины прямого угла.

Ответ:

355 Найдите площадь прямоугольного треугольника, биссектриса острого угла которого делит противоположный катет на отрезки длиной 16 см и 20 см, считая от вершины прямого угла.

Ответ:

356 Найдите площадь прямоугольного треугольника, биссектриса острого угла которого делит противоположный катет на отрезки длиной $\frac{16}{3}$ см и $\frac{20}{3}$ см, считая от вершины прямого угла.

Ответ:

СТЕРЕОМЕТРИЯ

357 Концы отрезка AB , которые не пересекают плоскость, удалены от неё на расстояние 30 дм и 20 дм. Длина его проекции на плоскости равна 24 дм. Найдите длину отрезка AB .

Ответ:

358 Концы отрезка MN , которые не пересекают плоскость, удалены от неё на расстояние 80 см и 60 см. Длина его проекции на плоскости равна 48 см. Найдите длину отрезка MN .

Ответ:

359 Концы отрезка AB равной 45 см удалены от плоскости на расстояние 103 см и 76 см. Найдите длину проекции отрезка AB на плоскости.

Ответ:

360 Концы отрезка MN равной 80 дм удалены от плоскости на расстояние 101 дм и 53 дм. Найдите длину проекции отрезка MN на плоскости.

Ответ:

361 Отрезок AB пересекает плоскость. Концы его удалены от плоскости на расстояние 8 м и 2 м. Найдите расстояние середины отрезка AB до плоскости.

Ответ:

362 Отрезок MN пересекает плоскость. Концы его удалены от плоскости на расстояние 11 см и 3 см. Найдите расстояние середины отрезка MN до плоскости.

Ответ:

363 Из точки A к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, пересекающие плоскость, соответственно, в точках B и C . Найдите длину отрезка AB , если $AC = 2\sqrt{10}$ см, $BC = 3AB$.

Ответ:

364 Из точки M к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, пересекающие плоскость, соответственно, в точках N и P . Найдите длину отрезка NP , если $MP = 5\sqrt{6}$ см, $MN = \sqrt{5}NP$.

Ответ:

365 Отрезок AB длиной 10 см пересекает плоскость. Концы его удалены от плоскости на расстояние 5 см и 3 см. Найдите длину проекции отрезка AB на плоскости.

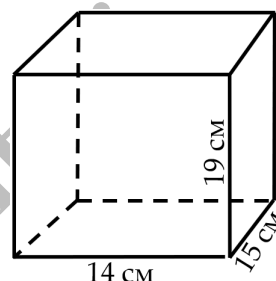
Ответ:

366 Отрезок MN длиной 20 дм пересекает плоскость. Концы его удалены от плоскости на расстояние 10 дм и 6 дм. Найдите длину проекции отрезка MN на плоскости.

Ответ:

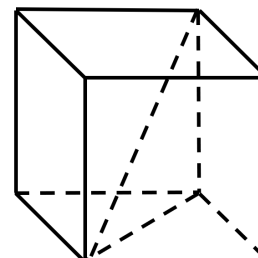
367 Найдите площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда по трём его измерениям:

Ответ:



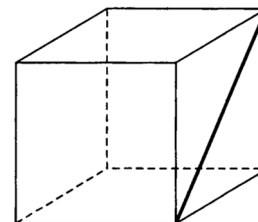
368 Найдите объём куба, диагональ которого равна $9\sqrt{3}$ см.

Ответ:



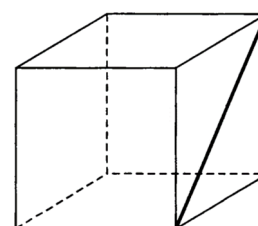
369 Площадь полной поверхности куба равна 108 см^2 . Найдите длину диагонали грани куба.

Ответ:



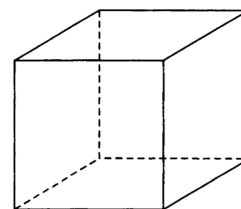
370 Площадь полной поверхности куба равна 432 дм^2 . Найдите длину диагонали грани куба.

Ответ:



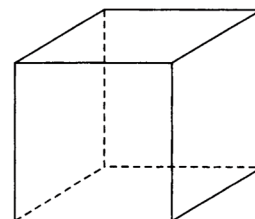
- 371** Площадь полной поверхности куба равна 384 дм^2 . Найдите объём куба.

Ответ:



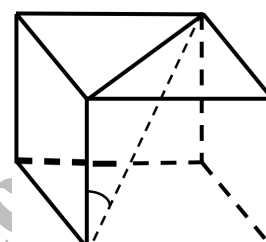
- 372** Площадь полной поверхности куба равна 864 м^2 . Найдите объём куба.

Ответ:



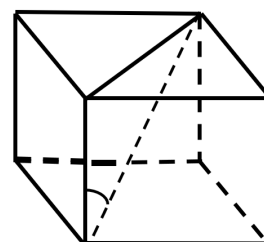
- 373** Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, периметр основания которого равен 8 м, а диагональ равна 4 м и образует с боковым ребром угол 60° .

Ответ:



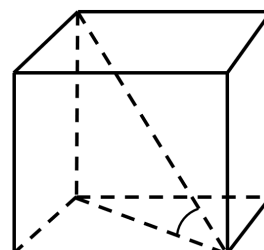
- 374** Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, периметр основания которого равен 24 м, а диагональ равна 12 м и образует с боковым ребром угол 60° .

Ответ:



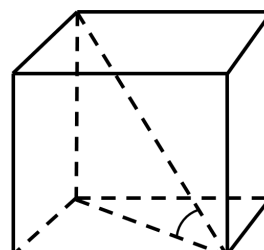
- 375** Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, стороны основания которого равны 5 см и 12 см, а диагональ с плоскостью основания составляет угол 45° .

Ответ:



- 376** Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, стороны основания которого равны 12 см и 16 см, а диагональ параллелепипеда наклонена к плоскости основания под углом 45° .

Ответ:

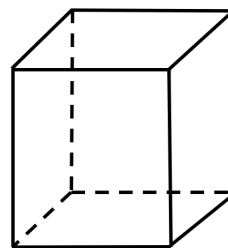


- 377** Ребро первого куба больше ребра второго куба на 4 см, а объём первого куба больше второго на 604 см^3 . Найдите длину ребра первого куба.

Ответ:

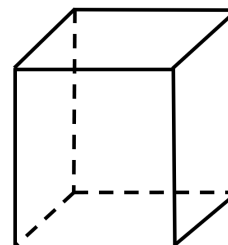
- 378 Найдите длину стороны основания правильной четырёхугольной призмы, площадь полной поверхности которой равна 70 см^2 , а боковая поверхность равна 20 см^2 .

Ответ:



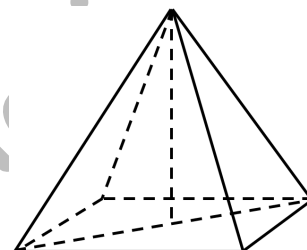
- 379 Найдите длину высоты правильной четырёхугольной призмы, объём которой равен $3\,468 \text{ см}^3$, а сторона основания равна 17 см .

Ответ:



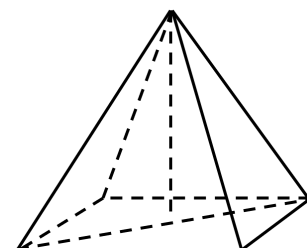
- 380 Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, высота которой равна 12 см , а боковое ребро равно 20 см .

Ответ:



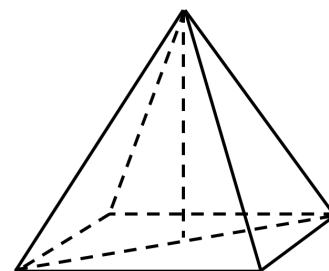
- 381 Найдите объём пирамиды, высота которой равна 7 см , а основание – прямоугольник со сторонами 8 см и 9 см .

Ответ:



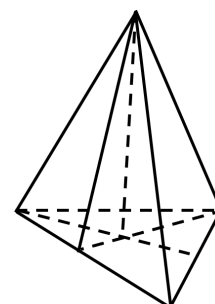
- 382 Найдите длину бокового ребра правильной четырёхугольной пирамиды, высота которой равна 15 м , а диагональ основания равна 16 м .

Ответ:



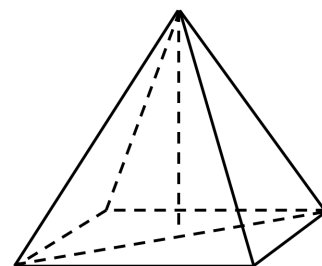
- 383 Найдите длину высоты правильной треугольной пирамиды, сторона основания которой равна 12 м , а апофема равна 4 м .

Ответ:



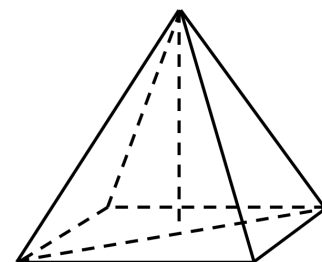
- 384 Найдите длину стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды, боковая поверхность которой равна 66 см^2 , а полная поверхность равна 91 см^2 .

Ответ:



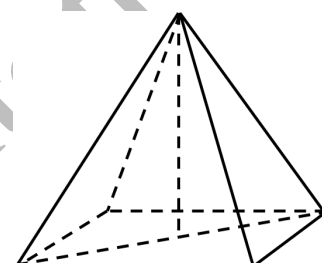
- 385 Найдите длину диагонали основания правильной четырёхугольной пирамиды, боковая поверхность которой равна 6 см^2 , а полная поверхность равна 8 см^2 .

Ответ:



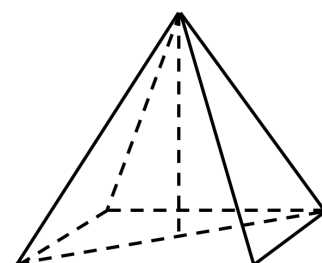
- 386 Найдите длину стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды, боковая поверхность которой равна 48 см^2 , а полная поверхность 52 см^2 .

Ответ:



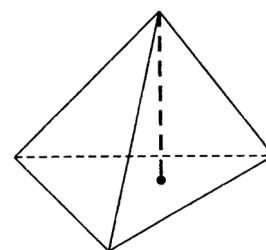
- 387 Найдите длину стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды, боковая поверхность которой равна 63 см^2 , полная поверхность равна 88 см^2 .

Ответ:



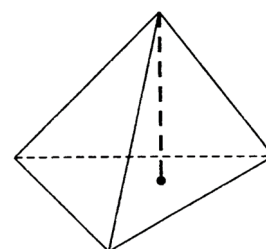
- 388 Площадь полной поверхности правильного тетраэдра равна $96\sqrt{3} \text{ дм}^2$. Найдите высоту тетраэдра.

Ответ:



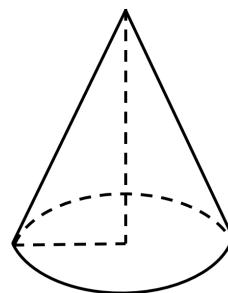
- 389 Площадь полной поверхности правильного тетраэдра равна $24\sqrt{3} \text{ см}^2$. Найдите высоту тетраэдра.

Ответ:



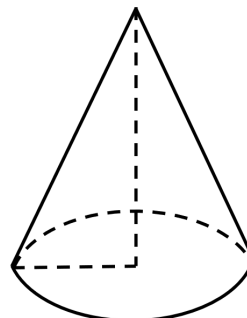
- 390** Найдите образующую прямого кругового конуса, радиус основания которого равен 6 см, а высота равна 8 см.

Ответ:



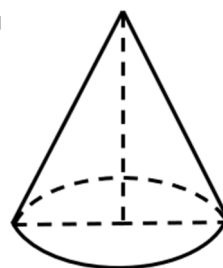
- 391** Найдите длину радиуса основания прямого кругового конуса, высота которого равна 18 см, а образующая равна 30 см.

Ответ:



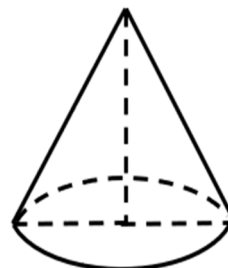
- 392** Найдите длину образующей прямого кругового конуса, диаметр основания которого равен 18 м, а высота равна 12 м.

Ответ:



- 393** Найдите образующую конуса, радиус основания которого равен 8 см, а высота – 15 см.

Ответ:



- 394** Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда высотой $10\sqrt{3}$ дм, длина рёбер основания которого 6 дм и 8 дм.

Ответ:

- 395** Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда высотой $4\sqrt{3}$ см, длина рёбер основания которого 8 см и 12 см.

Ответ:

- 396** Найдите диагональ прямоугольного параллелепипеда высотой $2\sqrt{6}$ см, длина рёбер основания которого 3 см и 4 см.

Ответ:

1 Вычислите:

$$5,8 + 34 \cdot \frac{1}{2}.$$

- A) 22,8
- B) 40,3
- C) 75
- D) 7,5

2 Вычислите:

$$\frac{\sqrt{125} + \sqrt{20}}{\sqrt{5}}.$$

- A) $\sqrt{29}$
- B) $7\sqrt{5}$
- C) 7
- D) 29

3 Область определения линейной функции $y = ax + b$.

- A) множество всех действительных чисел $x \geq 0$
- B) множество всех действительных чисел
- C) множество всех целых чисел
- D) множество всех натуральных чисел

4 Решите уравнение:

$$\frac{x^2 - 25}{x} - \frac{5 + 2x}{2} = 0.$$

- A) -10
- B) -2,5
- C) 5
- D) 50

5 С овощной базы, где хранилось 4,5 т картофеля, в один магазин отправили 1 825 кг картофеля, в другой – на 1 235 кг меньше. Сколько килограмм картофеля осталось на овощной базе?

- A) 1 225
- B) 2 470
- C) 1 325
- D) 2 085

6 В нашем классе 19 учеников любят шоколадное мороженое, а 13 учеников фруктовое мороженое. 11 учеников любят как шоколадное, так и фруктовое мороженое, а 4 ученика вовсе не любят мороженое. Сколько учащихся в нашем классе?

- A) 41
- B) 29
- C) 31
- D) 25

7 Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки, чтобы проехать всего 150 км. В таблице приведена арендная стоимость трёх автомобилей. Кроме того, клиент обязан оплатить топливо автомобиля. Если клиент выберет самый дешёвый вариант аренды, сколько сомони он заплатит?

Автомобиль	Топливо	Стоимость 1 литра	Расход топлива на 100 км	Арендная плата
A	Бензин	9 сомони	12 л	150 сомони
B	Газ	7 сомони	14 л	140 сомони
C	Солярка	10 сомони	16 л	130 сомони

- A) 287
- B) 146
- C) 290
- D) 238

8 Наименьшее натуральное значение a , при котором дробь $\frac{a}{3}$ больше дроби $\frac{a+1}{4}$, равно

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 3

9 Найдите значение выражение $\sin 750^\circ$.

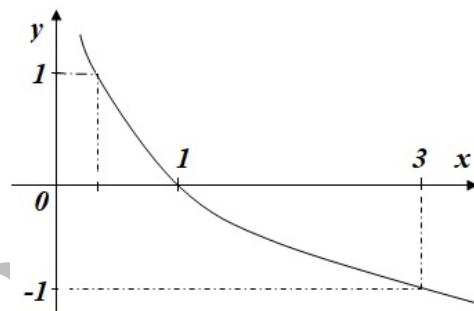
- A) 1
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

10 В каком ответе при $k \in \mathbb{Z}$ даны все корни уравнения $\cos x = 1$?

- A) $x = \pi k$
- B) $x = 2\pi k$
- C) $x = \pm \frac{\pi k}{2}$
- D) $x = \pi + 2\pi k$

11 На рисунке изображён график функции $y = \log_a^x$. Найдите значение a .

- A) 3
- B) $\frac{1}{3}$
- C) 1
- D) -1



12 Абсцисса точки пересечения прямых $x - y = 1$ и $3x + 2y = 23$ равна

- A) 5
- B) 1
- C) 6
- D) 4

13 Если функция $f(x) = b \sin 2x$ и $f' \left(\frac{\pi}{6} \right) = 15$, то b равно

- A) 30
- B) 15
- C) 10
- D) 5

14 К графику функции $f(x) = 2x^2 + 4x + 7$ проведена касательная, параллельная оси абсциссы. Найдите ординату точки касания.

- A) 5
- B) 13
- C) 2
- D) 7

15 Правильное свойство трапеции.

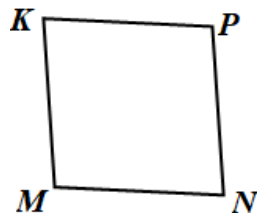
- А) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.
- В) Боковые стороны трапеции перпендикулярны.
- С) Средняя линия трапеции – отрезок, соединяющий середины её оснований.
- Д) Трапеция является равнобедренной, если его основания равны.

16 Найдите площадь прямоугольника, одна из сторон которого равна 8 дм, а диагональ в 1,25 раза длиннее этой стороны.

- А) 48 дм^2
- В) 10 дм^2
- С) 36 дм^2
- Д) 24 дм^2

17 Площадь ромба $MNPK$ равна $162\sqrt{3} \text{ м}^2$. Найдите длину стороны ромба, если один из его углов равен 120° .

- А) $9\sqrt{3} \text{ м}$
- В) 27 м
- С) 18 м
- Д) 9 м



18 Расстояние между точками $A(-1; 5)$ и $B(-1; -14)$ равно

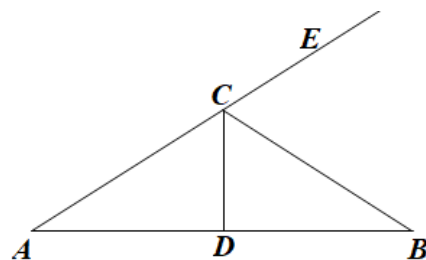
- А) 20
- В) 19
- С) 18
- Д) 17

19 Соотнесите выражение и его значение:

- | | |
|--|------|
| А) $\sqrt[6]{8} \cdot \sqrt{2}$ | 1) 1 |
| В) $25^{0,7} \cdot 5^{-1,4}$ | 2) 8 |
| С) $\sqrt{3} \operatorname{tg} 60^\circ$ | 3) 3 |
| Д) $4 \lg^2 10$ | 4) 4 |
| | 5) 2 |

- 20 На рисунке ABC равнобедренный треугольник: $\angle ACB = 110^\circ$, а CD медиана. Соотнесите угол и его величину:

- | | |
|-----------------|---------------|
| A) $\angle ACD$ | 1) 55° |
| B) $\angle ADC$ | 2) 35° |
| C) $\angle BCE$ | 3) 70° |
| D) $\angle CAD$ | 4) 90° |
| | 5) 45° |



- 21 Вычислите значение выражения:

$$\frac{15 \log_9 27}{\log_{27} 3} - \frac{9 \log_9 3}{\log_{32} 2}$$

Ответ:

- 22 Решите уравнение. Если уравнение имеет несколько корней, в ответе напишите сумму корней:

$$(x + 1)(81 - 3^{\sqrt{x-5}}) = 0.$$

Ответ:

- 23 Покупатель приобрёл игрушку со скидкой 60% и велосипед со скидкой 10%, заплатив в сумме за обе покупки 680 сомони, что на 15% меньше их суммарной первоначальной стоимости. Найдите первоначальную цену велосипеда.

Ответ:

- 24 Сколько целых чисел не удовлетворяют неравенству $|x + 3, 5| > 6$?

Ответ:

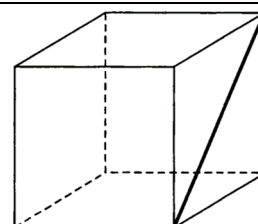
- 25 В указанном порядке последовательность 343; 49; x ; ... является геометрической прогрессией. Найдите значение x .

Ответ:

- 26 Найдите наименьший периметр осевого сечения цилиндра, объём которого равен 27π .

Ответ:

- 27 Площадь полной поверхности куба равна 108 см^2 . Найдите длину диагонали грани куба.



Ответ: